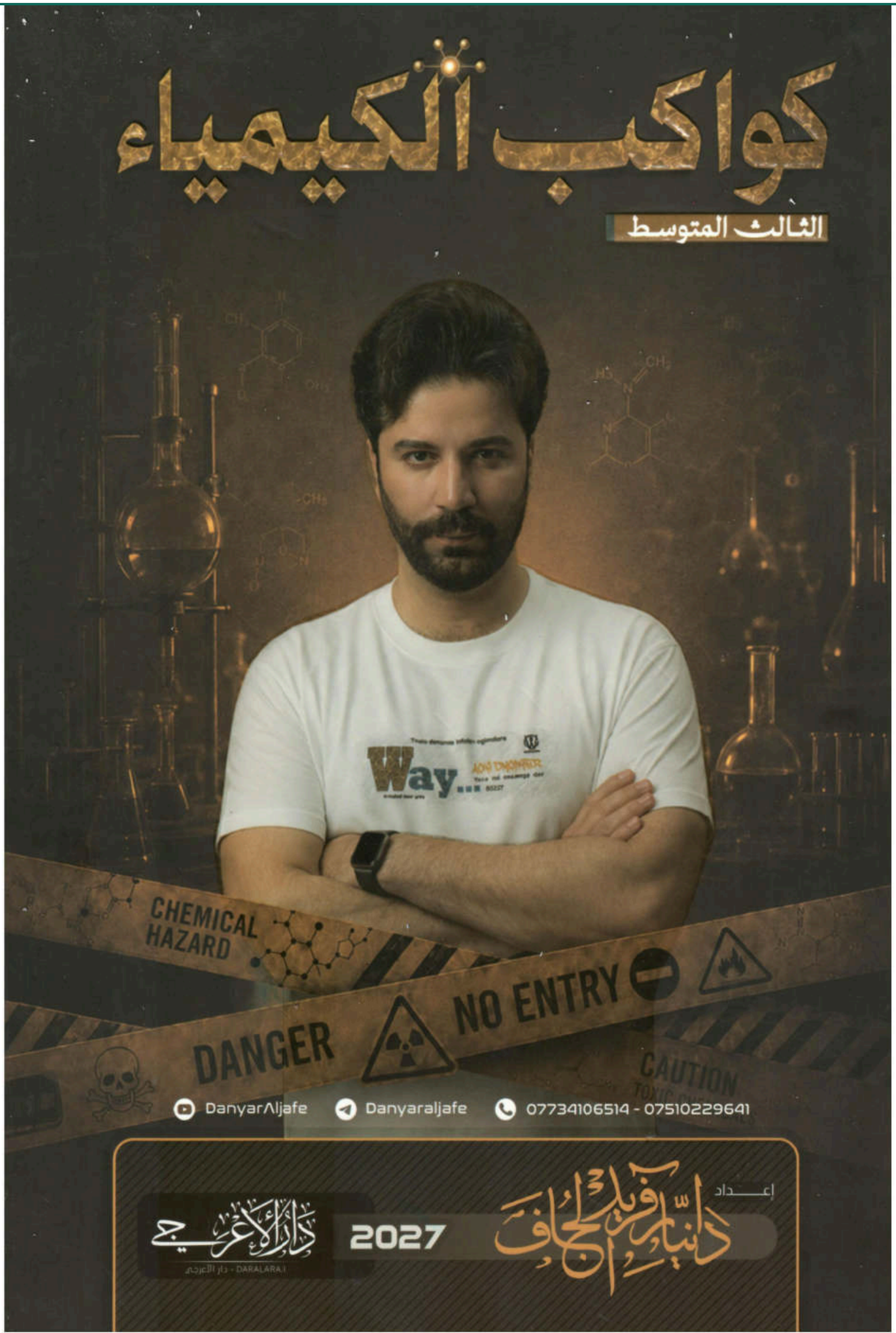

كواكب الكيمياء
الثالث المتوسط
Way
CHEMICAL HAZARD
DANGER
NO ENTRY
CAUTION
DanyarAljafe
Danyaraljafe
07734106514 - 07510229641
إعداد
دانيار فريد الجاف
2027
دار الأعرجي
DARALARAJ - دار الأعرجي

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية
المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات
الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

3

ثالث متوسط

رحلتنا في الكوكب

الاول التركيب الذري للمادة

MERCURY

س1 اذكر التسلسل الزمني لتطور مفهوم البناء الذري؟

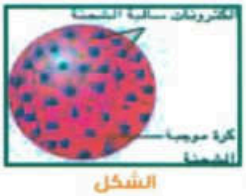
أ في بداية القرن التاسع عشر (نموذج دالتون): 2019د"2"

الذرة على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام ولكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصة به وان هذه الذرات ترتبط بطرق بسيطة لتكوين الذرات المركبة.

(نموذج دالتون للذرة)

ب في نهاية القرن التاسع عشر (نموذج ثومسون 2018د 2016.3د1 2024 د تمهيدي

تصور ثومسون ان الذرة كرة موجبة الشحنة تلتصق عليها الالكترونات السالبة الشحنة والتي تعادل الشحنة الموجبة للكرة لذا فانها متعادلة الشحنة.



الشكل

(نموذج ثومسون للذرة)

جـ في أوائل القرن العشرين (نموذج رذرفورد): 2017د2 , 2021/ت

*تصور العالم رذرفورد بأن البروتونات متمركزة في حجم صغير في وسط الذرة أطلق عليها أسم النواة و أنها تحتوي على معظم كتلة الذرة و ان الالكترونات تدور حولها لذا فإن أغلب حجم الذرة فراغ.

نموذج رذرفورد للذرة

* و ان عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول النواة تعادل الشحنات الموجبة للبروتونات .
* هذه الالكترونات تدور بسرعة كبيرة في مدارات مختلفة البعد عن النواة كما تدور الكواكب حول الشمس لذا سمي هذا النموذج (بالنموذج الكوكبي)

علل سمي نموذج رذرفورد بالنموذج الكوكبي؟ "2019دتمهيدي" "2023 د1"

ج/ الالكترونات السالبة تدور حول النواة وتعادل الشحنة الموجبة للبروتونات وان الالكترونات تدور بسرعة كبيرة حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس.

علل أسباب فشل نموذج رذرفورد؟ فشل نموذج رذرفورد حول البناء الذري؟ "2017 د2 , 2021/ت"

نا ان الالكترونات – السالبة ساكنة فإنها سوف تنجذب الى النواة المخالفة لها بالشحنة .
ن الشحنات الكهربائية المتحركة تحت تأثير قوة جذب تطلق طاقة إذن سوف ينتج نتيجة

طاقة الالكترونات فتبطأ حركتهُ مما يجعله يلف لولبياً و بالتالي يكون غير قادر على

سقط في النواة (كلتا الفرضيتين نجد ان الذرة سوف تنهار)

البروتونات :- جسم موجب الشحنة كتلتهُ اكبر بكثير من كتلة الالكترونات

نموذج بور: اقترح العالم بور ان الالكترونات تدور حول ال نواة في مستويات ذات طاقة وانصاف اقطار محددة

أنتبه لكل مستوى طاقة رقم مميز يرمز له بالرمز n لاحظ الجدول الاتي:

مستوى الطاقة	عدد الكم (n)
مستوى الطاقة الاول	n = 1
مستوى الطاقة الثاني	n = 2
مستوى الطاقة الثالث	n = 3
مستوى الطاقة الرابع	n = 4
مستوى الطاقة الخامس	n = 5
مستوى الطاقة السادس	n = 6
مستوى الطاقة السابع	n = 7

الشكل (نموذج بور للذرة)

تمرين 1-1 اختر الجواب الصحيح:

مستوى الطاقة الرئيسي الذي طاقته اعلى هو:

أ- مستوى الطاقة الرئيسي الأول.

ب- مستوى الطاقة الرئيسي الثاني.

جـ- مستوى الطاقة الرئيسي الثالث.

د- مستوى الطاقة الرئيسي الرابع.

الجواب: فرع (د) 2019 د 1 خارج القطر

س2 عرف النظرية الذرية الحديثة؟ ثم اذكر فرضياته؟

ج/ النظرية الذرية الحديثة: وهي النظرية التي اكدت وجود السحابة الالكترونية المحيطة بالنواة وتحتوي الاغلفة

الالكترونية على الكترون او الكترونين سميت بالاوربيتال.

فرضيات النظرية الذرية الحديثة:

2019 د تمهيدي ، 2012د2018د1 2012د1 فراغ 2025 د1

1- تتكون الذرة من نواة تحيط بها الكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة.

2- تدور الالكترونات حول النواة على مسافات بعيدة عنها (نسبة لحجم الذرة) في مستويات الطاقة ويعبر عن هذه المستويات بأعداد تدعى اعداد الكم الرئيسية وهي عبارة عن اعداد صحيحة موجبة يرمز لها بالحرف (n)

3- إضافة الى ذلك توجد النواة في مركز الذرة وتتضمن البروتونات والنيوترونات

ما مفهوم السحابة الالكترونية؟

الكترونية: حيز من الفراغ المحيط بالنواة يحتمل وجود الالكترون فيه.

انوية:

اقة الرئيسية (K و L و M و N و ...) على مستويات طاقة ثانوية يرمز لها بالحروف s و p

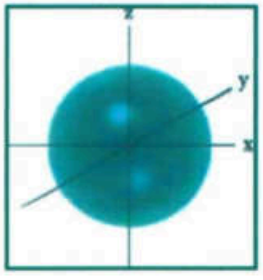
مستويات خصوصاً من ناحية الشكل.

س3 ما هي اشكال مستويات الطاقة الثانوية؟ مع الرسم

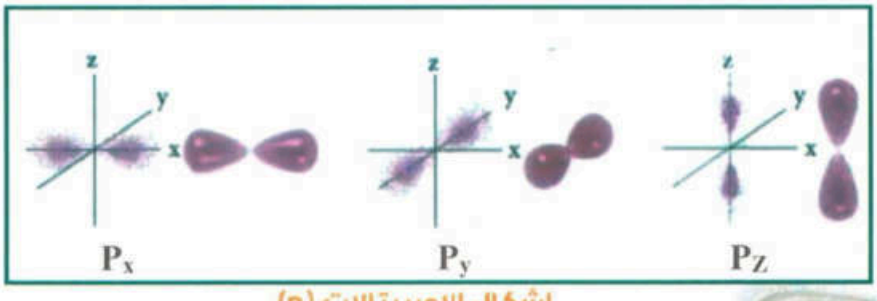
1- المستوى الثانوي (s) له اوربيتال واحد (s) ويكون شكله كروي.

2- مستوى الثانوي (p) له ثلاث اوربيتالات وكل اوربيتال مكون من فصين متكافئين موزعة في الفراغ بثلاثة اتجاهات متعامدة يرمز لها (PZ , Py , Px) .

3- المستويين الثانويين (f , d) لهما اشكال فراغية اكثر تعقيداً.



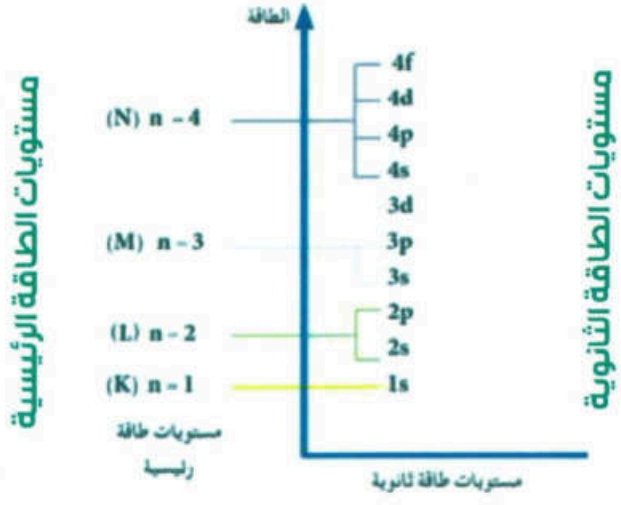
الشكل الكروي للاوربيتال (s)



اشكال الاوربيتالات (p)

أنتبه

- يحتوي المستوى الرئيسي K n=1 على مستو ثانوي واحداً فقط من نوع s .
- يحتوي المستوي الرئيسي L n=2 على مستويين ثانويين من نوع pgs .
- يحتوي المستوي الرئيسي M n=3 على ثلاث مستويات ثانوية من نوع dgpgs .
- يحتوي المستوي الرئيسي N n=4 على أربعة مستويات ثانوية من نوع fgdgpgs .



يوضح مستويات الطاقة الثانوية التي توجد ضمن مستويات الطاقة الرئيسية

عدد الاوربيتالات والالكترونات في المستويات الثانوية:

تحتوي المستويات الثانوية على مجموعة من الاوربيتالات المختلفة التي يمكن الرمز لها بالمربع ☐ كما موضح ادناه.

في المستوى الثانوي S يوجد اوربيتال واحد ☐

في المستوى الثانوي p يوجد ثلاث اوربيتالات ☐☐☐

في المستوى الثانوي d يوجد خمس اوربيتالات ☐☐☐☐☐

"ورد في 2013 د2 بشكل صح وخطأ"
"ورد في 2022 تمهيدي بشكل فراغ"

في المستوى الثانوي f يوجد سبعة اوربيتالات ☐☐☐☐☐☐☐

المستوى الثانوي s يتشبع كحد اقصى 2 الكترون.
المستوى الثانوي p يتشبع كحد اقصى 6 الكترون.
المستوى الثانوي d يتشبع كحد اقصى 10 الكترون.
المستوى الثانوي f يتشبع كحد اقصى 14 الكترون.

2018 د3, 2023 د1 2024

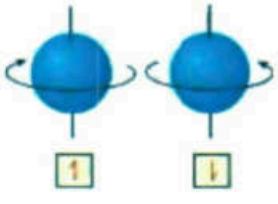
علل لا تتنافر الالكترونات الموجودة في نفس الاوربيتال الواحد بالرغم من امتلاكها نفس الشحنة السالبة؟

2024 د تمهيدي 2022 د1 2017 د1, 2018 د2, 2021 / ت

الجواب: ان كل الكترون يبرم حول محوره في نفس الوقت الذي يدور فيه حول النواة فعند ازدواج الكترونين في اوربيتال واحد ↿⇂ فان احدهما سوف يبرم حول محوره باتجاه دوران عقرب الساعة ويعطى له الرمز ↿ 1 اما الاخر فيكون برمه عكس دوران عقرب الساعة ويعطى له الرمز ⇂ أي ان احدهما سوف يبر م عكس الاخر مما يلغي تنافرهما.

(أ)

الكترون حول النواة



(ب)

دوران الكترونين حول محوريهما في الاوربيتال الواحد

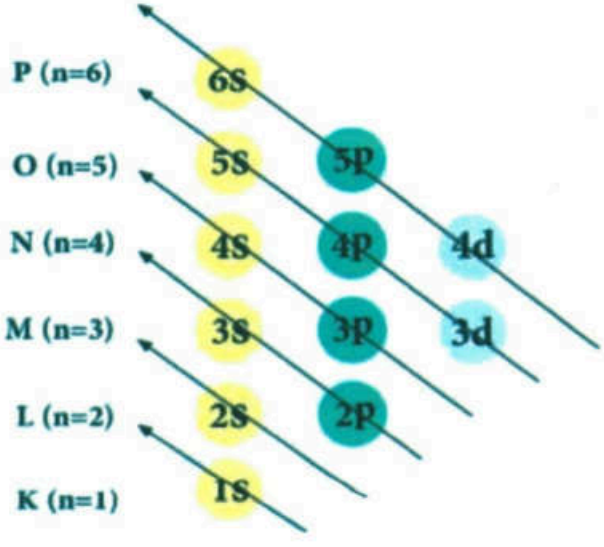
تمرين 1-3 ما عدد الاوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثالث؟
ماعدد الالكترونات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الثاني والثالث؟

الحل/ أ- يحتوي المستوى الأول من الطاقة اوربيتال واحد.
يحتوي المستوى الرئيسي الثالث من الطاقة 9 اوربيتالات.
ب- يحتوي مستوى الطاقة الرئيسي الثاني 8 الكترون.
يحتوي مستوى الطاقة الرئيسي الثالث 18 الكترون "2019 دتمهيدي"

الترتيب الالكتروني

2016 د2 / 2017 د1 / 2019 تمهيدي / 2021 د1

مبدأ اوفباو :ينص هذا المبدأ على ان مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالالكترونات حسب تسلسل طاقاتها من الاوطأ الى الأعلى وتتبع المنوال الموضح في الشكل:



الشكل (تسلسل مستويات الطاقة الثانوية حسب مبدأ اوفباو)

كيفية كتابة الترتيب الالكتروني للذرة (ملاحظات للاطلاع)

الالكتروني حسب الجملة (اس اس بس بس دبس دبس فد بس)

s	s	p s	p s	d p s	d p s	f d	p s
اس	اس	بس	بس	دبس	دبس	فد	بس

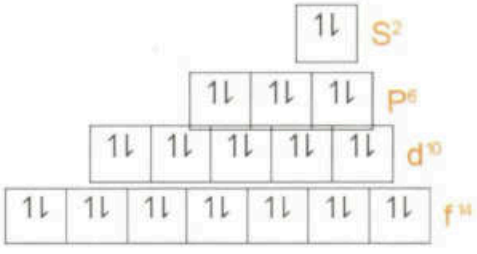
2 – الترقيم يبدأ كما يلي:

S ← نبدأ بـ 1
p ← نبدأ بـ 2
d ← نبدأ بـ 3
f ← نبدأ بـ 4

"1د/2022" "2023 د تمهيدي"

عرف قاعدة هوند : و تنص على انه لا يحدث أزدواج بين الكترونين في مستوى الطاقة الثانوي الا بعد أن تشغل جميع اوربيتالاتهُ فراداً حيث لا نضع الكترونين في أوربيتال واحد الا بعد أن نضع الكترون واحد في كل أوربيتال

3 – بما ان s اوربيتال واحد فانه يأخذ الكترونين.
و p ثلاث اوربيتالات يأخذ (6 الكترونات) .
و d خمسة اوربيتالات يأخذ (10 الكترونات) .
و f سبعة اوربيتالات يأخذ (14 الكتروناً) .



أفكار الترتيب الالكتروني

اولاً الترتيب الالكتروني لكل مستوي

مثال 1 – 1 اكتب الترتيب الالكتروني لكل من المستويات الثانوية الاتية:

p^5 و f^{11} و d^7 و p^4 و f^6 و d^4 و p^3

الحل /

P^3 | 1 | 1 | 1 |

d^4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

f^6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

p^4 | 1↓ | 1 | 1 |

d^7 | 1↓ | 1↓ | 1 | 1 | 1 |

f^{11} | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1 | 1 | 1 |

p^5 | 1↓ | 1↓ | 1 |

نصيحة الأستاذ دانيار الجاف

* ننصح الطلبة بأخذ ملزمة الأسطورة في الفيزياء للأستاذ دانيار الجاف فيها كل

ة للاجتماعيات للسنة ايمان
الوزاريات.

تمرين1-4 بين كيفية ترتيب الالكترونات في اوربيتالات المستويات الثانوية التالية التي تحتوي على عدد من الالكترونات p^2 , d^6 , p^5 , d^3 ؟ 3د2018

الحل /

p^2	1	1			
d^6	1↓	1	1	1	1
p^5	1↓	1↓	1		
d^3	1	1	1		

ثانيا ترتيب الكتروني للعناصر فقط:

مثال1-2 اكتب الترتيب الالكتروني للعناصر الاتية: $_1H$ و $_2He$ و $_3Li$ و $_4Be$

الحل /

العنصر	التوزيع الالكتروني
$_1H$	$1s^1$
$_2He$	$1s^2$
$_3Li$	$1s^2\ 2s^1$
$_4Be$	$1s^2\ 2s^2$

تمرين1-5 اكتب الترتيب الالكتروني ثم بين توزيع الالكترونات على الاوربيتالات في العناصر الاتية:

$_9F$ و $_{14}Si$ و $_{18}Ar$

الحل /

$_9F$	$1s^2$		$2s^2$		$2p^5$							
	1↓		1↓		1↓	1↓	1					
$_{14}Si$	$1s^2$		$2s^2$		$2p^6$			$3s^2$		$3p^2$		
	1↓		1↓		1↓	1↓	1↓	1↓		1	1	
$_{18}Ar$	$1s^2$		$2s^2$		$2p^6$			$3s^2$		$3p^6$		
	1↓		1↓		1↓	1↓	1↓	1↓		1↓	1↓	1↓

لا علاقة للأيام بالنضج.. نحن نكبر بمرور الناس!

ثالثا الترتيب الالكتروني للمستوى الرئيسي الأعلى طاقة

وهنا يجب تحديد المستوى الرئيسي الأخير (الغلاف الأخير) عند التوزيع الالكتروني.

مثال 1-3 اكتب الترتيب الالكتروني وبين ترتيب الالكترونات في المستوى الرئيسي الأعلى طاقة لكل عنصر من العناصر الاتية: $_5B$ و $_8O$ و $_{10}Ne$ و $_{12}Mg$ و $_{13}Al$ و $_{15}P$

الحل /

العنصر	الترتيب الالكتروني	مستوى الطاقة الرئيسي الاخير
$_5B$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	$2s^2\ 2p^1$
$_8O$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	$2s^2\ 2p^4$
$_{10}Ne$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	$2s^2\ 2p^6$
$_{12}Mg$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$	$3s^2$
$_{13}Al$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$	$3s^2\ 3p^1$
$_{15}P$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$	$3s^2\ 3p^3$

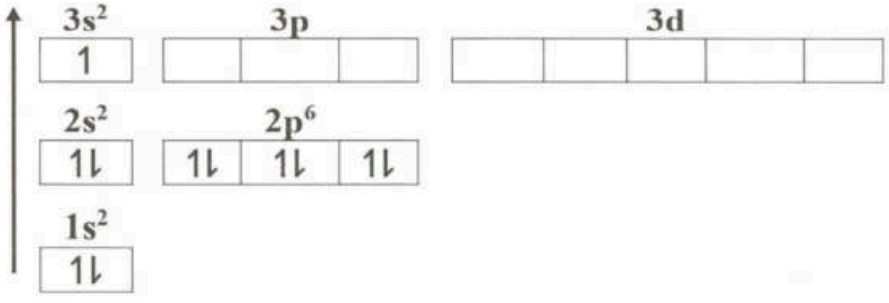
رابعا الترتيب الالكتروني مبيناً التدرج حسب مستوى الطاقة الرئيسي

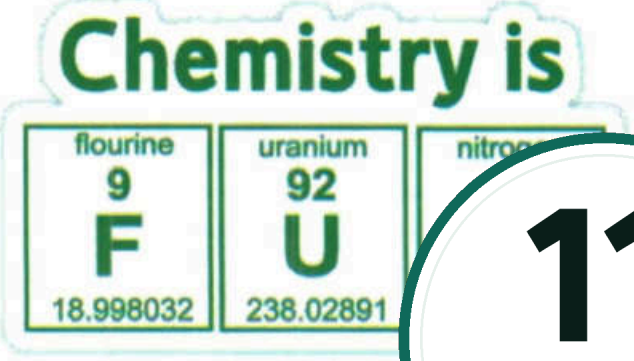
ملاحظة: احياناً يذكر من الأقل الى الأعلى.

مثال 1-4 اكتب الترتيب الالكتروني لذرة عنصر الصوديوم 11Na مبيناً التدرج في الطاقة حسب مستويات الطاقة الرئيسية.

الحل /

$_{11}Na\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$





تمرين 1-6 اكتب الترتيب الالكتروني لذرات العناصر الاتية ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الرئيسية حسب تدرجها من الأقل الى الأعلى: $_{3}Li$, $_{15}P$

الحل /

$_{3}Li$ $1s^2\ 2s^1$

طاقة

2s [1] 2P [ ] [ ] [ ]

1s [↿⇂]

$_{15}P$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2 3p^3$

طاقة

3s [↿⇂] 3p [1] [1] [1] 3d [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

2s [↿⇂] 2p [↿⇂] [↿⇂] [↿⇂]

1s [↿⇂]

للأسف كلهم يظنون ان ما اكتشفته موهبة.. لم يكونوا معي حين تهشمت عظامي في البحث.

خامسا الترتيب الالكتروني حسب مستوى الطاقة الثانوي

مثال 1-5 اكتب الترتيب الالكتروني لذرة الكلور $_{17}Cl$ ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الثانوية حسب تدرجها في الطاقة من الأقل الى الأعلى؟

الحل /

$_{17}Cl$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2 3p^5$

ازدياد طاقة

3p [↿⇂] [↿⇂] [1]

3s [↿⇂]

2p [↿⇂] [↿⇂] [↿⇂]

2s [↿⇂]

1s [↿⇂]

تمرين 1-8 اكتب الترتيب الالكتروني لذرات العناصر الاتية ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الثانوية احسب تدرجها من الأقل الى الأعلى:

$_{13}Al$, $_{8}O$

الحل /

$_{8}O$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

طاقة

2P [↿⇂] [1] [1]

2s [↿⇂]

1s [↿⇂]

$_{13}Al$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2 3p^1$

طاقة

3p [1] [ ] [ ]

3s [↿⇂]

2p [↿⇂] [↿⇂] [↿⇂]

2s [↿⇂]

1s [↿⇂]

مسائل خاصة يُطلب من الطالب معرفة عدد الالكترونات لكل مستوى رئيسي للطاقة

مثال 1-6 اذكر عدد الالكترونات في كل مستوى رئيسي من الطاقة حول نواة العنصر.

$_{5}B$ و $_{10}Ne$ و $_{12}Mg$

الحل /

$_{5}B$ $1s^2$ $2s^2\ 2p^1$

المستوى الرئيسي الأول $n=1$ يحتوي على 2 الكترون
المستوى الرئيسي الثاني $n=2$ يحتوي على 3 الكترون

$_{10}Ne$ $1s^2$ $2s^2\ 2p^6$

المستوى الرئيسي الأول $n=1$ يحتوي على 2 الكترون
المستوى الرئيسي الثاني $n=2$ يحتوي على 8 الكترون

$_{12}Mg$ $1s^2$ $2s^2\ 2p^6$ $3s^2$

المستوى الرئيسي الأول $n=1$ يحتوي على 2 الكترون
المستوى الرئيسي الثاني $n=2$ يحتوي على 8 الكترون
المستوى الرئيسي الثالث $n=3$ يحتوي على 2 الكترون

تمرين 1-8 اذكر عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي حول نوى العناصر: $_{2}He$ ، $_{7}N$

"2018د تمهيدي"

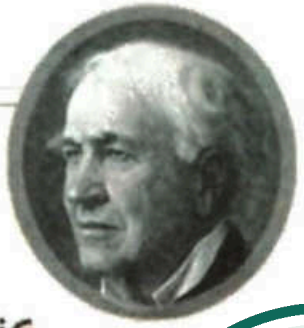
الحل /

$_{7}N$ $1s^2$ $2s^2\ 2p^3$

المستوى الرئيسي الأول 2 الكترون. المستوى الرئيسي الثاني 5 الكترون.

$_{2}He$ $1s^2$

المستوى الرئيسي الأول 2 الكترون



لم أكن لأنجح في اختراعاتي
لو لم أدرك حاجات البشر ،
كنت أرى ما يريده الناس ثم ابدأ بالاختراع.

توماس إديسون

ترتيب لويس (رمز لويس)

يعتمد رمز لويس على عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الأخير (مستوى الطاقة الخارجي) والذي يدعى بغلاف التكافؤ (يتم توزيعها بشكل نقاط) بصورة صورية . "ورد في 2012 د1 بشكل تعريف" "2021 /د2، 2023 د2"

مثال1-7 اكتب رمز لويس للعناصر الاتية : $_{14}Si$ ، $_{1}H$ ، $_{5}B$ ، $_{10}Ne$ ، $_{12}Mg$

الحل/ اولا: نكتب الترتيب الالكتروني لكل عنصر لكي نحدد عدد الالكترونات في الغلاف الخارجي.

العنصر	الترتيب الالكتروني	الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي	رمز لويس
$_{1}H$	$\underline{1s^1}$	1	$H^{\cdot}$
$_{5}B$	$1s^2\ \underline{2s^2\ 2p^1}$	3	$\cdot\dot{B}\cdot$
$_{10}Ne$	$1s^2\ \underline{2s^2\ 2p^6}$	8	$:\ddot{Ne}:$
$_{12}Mg$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \underline{3s^2}$	2	$\cdot Mg\cdot$
$_{14}Si$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \underline{3s^2\ 3p^2}$	4	$\cdot\dot{Si}\cdot$

تمرين1-9 اكتب رمز لويس للعناصر الاتية: $_{13}Al$ ، $_{18}Ar$ ، $_{20}Ca$

الحل/

$_{13}Al$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$ $\cdot\dot{Al}\cdot$

$_{18}Ar$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ $:\ddot{Ar}:$

$_{20}Ca$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ $\cdot Ca\cdot$

مثال1-8 ذرة عنصر مرتبة فيها الالكترونات كالاتي: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

1- ما عدد الالكترونات في هذه الذرة؟ 2- ما العدد الذري للعنصر؟

3- ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟

4- ما عدد الالكترونات غير المزدوجة؟ 5- اكتب رمز لويس لهذه الذرة؟

الحل/

1- عدد الالكترونات فيها يساوي 8.

2- العدد الذري للعنصر يساوي 8 لأنه يساوي عدد الالكترونات.

3-

1s	2s	2p
↿⇂	↿⇂	↿⇂ ⬜

1s وكذلك المستوى الثانوي 2s مملوءة بالالكترونات اما المستوى 2p غير مملوء لذلك ت الثانوية المملوءة بالالكترونات اثنان فقط.

-4

2p		
↓↑	1	1

نلاحظ عدد الالكترونات غير المزدوجة اثنان فقط.

5- رمز لويس للعنصر:

تمرين1-10 عنصر عدده الذرى 6:

1-اكتب الترتيب الالكتروني له؟

2- ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملؤة بالالكترونات؟

3-ما عدد الالكترونات غير المزدوجة فيه؟ 4- اكتب رمز لويس لهذه الذرة؟

الحل /

$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

عدد المستويات الثانوية المملؤة بالالكترونات اثنان هما 1s و 2s .

عدد الالكترونات غير المزدوجة اثنان:

1	1	

الجدول الدوري

س4 ما هي فائدة دراسة الجدول الدروي؟

ج/ يعتبر الجدول الدوري اهم أداة لدارسي علم الكيمياء ومن بين فوائده المتعددة توقع وفهم خواص العناصر فمثلاً اذا علمت الخواص الفيزيائية والكيميائية لعنصر في زمرة او دورة يمكنك التوقع الى حد كبير وصحيح خواص العناصر التي تقع في زمرته او دورته.

س5 ما هي الدورة والزمرة؟

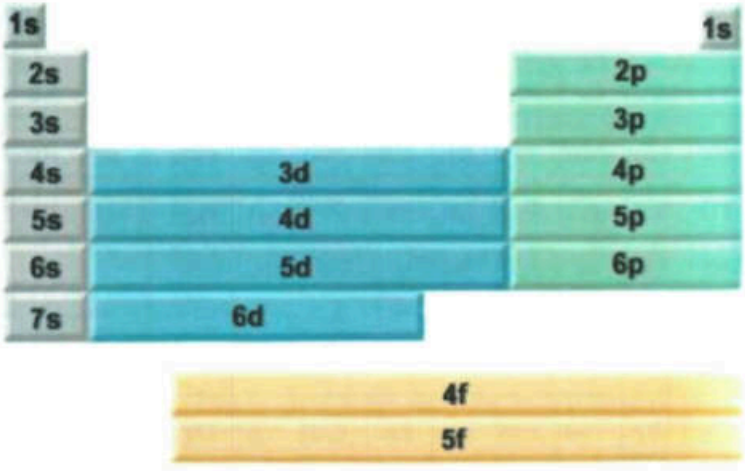
ج/ الدورة: وتمثل الترتيب الافقي لمجموعة من العناصر حسب الزيادة في الكتروناتها (زيادة اعدادها الذريّة) في الجدول الدوري.

الزمرة: وتمثل الترتيب العمودي لمجموعة من العناصر في الجدول الدوري وتكون هذه العناصر متشابهة في اغلب خواصها الكيميائية.

لتصل إلى النجاح في عمل ما، فأنت تحتاج إلى ثلاث: الموهبة والدراسة والتمرين

تصنيف العناصر في الجدول الدوري

وتكون تبعاً للترتيب الالكتروني وتقسم الى أربعة تجمعات تبعاً لنوع المستوى الثانوي الذي ينتهي به الترتيب الالكتروني للعنصر (s , p , d , f) كما في الشكل:



الشكل (تقسيم الجدول الدوري حسب مستويات الطاقة الثانوية التي ينتهي بها الترتيب الالكتروني للعناصر)

س أذكر ترتيب بلوكات العناصر في الجدول الدوري وبين موقعها ؟ 2021د1

عناصر تجمع – s (بلوك s) : وهي العناصر التي تقع في اقصى يسار الجدول الدوري وتضم الزمرتين IA و IIA والتي ينتهي ترتيبها الالكتروني بمستوى الطاقة الثانوي s عدا الهيليوم He حيث يوضع مع العناصر النبيلة في اقصى اليمين.

عناصر تجمع – p (بلوك p) وهي العناصر التي تقع في يمين الجدول الدوري . والتي ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى الثانوي p وتشمل ستة زمر الخمسة الأولى منها هي (IIIA و IVA و VA و VIA و VIIA) والزمرة الأخيرة التي تقع اقصى يمين الجدول الدوري (الزمرة VIIIA او الزمرة صفر) فتسمى بزمرة العناصر النبيلة.

عناصر تجمع – d (بلوك d): هي عناصر فلزية ينتهي الترتيب الالكتروني لها بالمستويين الثانويين (s و d) ويطلق على هذه العناصر بالعناصر الانتقالية (Transition Elements) او عناصر المجموعة B وتقع في وسط الجدول الدوري.

عناصر تجمع – f (بلوك f) وهي العناصر المتجمعة في اسفل الجدول الدوري وينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى الثانوي f ويطلق عليها العناصر الانتقالية الداخلية (The inner – transition elements) . وتضم 14 عنصر وتنتمي الى الدورتين السادسة والسابعة.

* عناصر بلوك s

1 IA	2 IIA
1 H	
3 Li	4 Be
11 Na	12 Mg
19 K	20 Ca
37 Rb	38 Sr
55 Cs	56 Ba
87 Fr	88 Ra

عناصر بلوك d

3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 ←	9 VIIIB	10 →	11 IB	12 IIB
21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn
39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd
57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg
89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub

عناصر بلوك p

13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	2 He
13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	10 Ne
31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	18 Ar
49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	36 Kr
81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	54 Xe
					86 Rn

عناصر بلوك f

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

الشكل (يوضح تجمعات العناصر في الجدول الدوري)

هل تعلم

تستعمل الغازات النبيلة في صناعة الاشارات المضيئة ولوحات الاعلان مثلاً غاز النيون.

كان يوسف عليه السلام مسجوناً ومعه شابان آخران كان يوسف الأجمل قلباً وقالباً.

ومع ذلك أخرجهما الله قبله وبقي هو في السجن بعدهما بضع سنين

الأول: خرج ليصبح خادما

خرج ليقتل

بعد زمن ليصبح عزيز مصرا!

ن بريء

لتكثر العطايا.

المسائل المتعلقة بالجدول الدوري

مثال 1-9

ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل من العناصر الاتية: $_{19}K$, $_{10}Ne$, $_{17}Cl$, $_{8}O$

د3 2016 , د1 2016 , د1 2015

الحل /

$_{8}O$ $1s^2$ $2s^2$ $2p$

اخر مستوى رئيسي هو الثاني 2 لذا فان دورته هي الثانية.

اخر مستوى ثانوي هو p يحتوي 4 الكترونات فيضاف لها الكتروني s الذي تشبع قبله فيكون المجموع 4+2= 6 لذا فان زمرته هي السادسة.

اذن الاوكسجين يقع ضمن الدورة الثانية في الزمرة السادسة من الجدول الدروي.

$_{17}Cl$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$

اخر مستوى رئيسي له المستوى الثالث 3 لذا فان دورته هي الثالثة.

اخر مستوى ثانوي له p يحتوي 5 الكترونات إضافة الى 2 الكترون من مستوى 3s الذي قبله فيكون المجموع 7 لذا فان زمرته السابعة.

اذن الكلور يقع ضمن الدورة الثالثة في الزمرة السابعة من الجدول الدروي.

$_{10}Ne$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$

اخر مستوى رئيسي له الثاني 2 لذا فان دورته هي الثانية.

واخر مستوى ثانوي له p يحتوي 6 الكترونات 2 الكترون من مستوى 2s الذي قبله فيكون المجموع 8 لذا فان زمرته هي الثامنة.

اذن النيون يقع ضمن الدورة الثانية في الزمرة صفر من الجدول الدوري.

$_{19}K$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^1$

اخر مستوى رئيسي له المستوى الرابع 4 لذا فان دروته هي الرابعة.

اخر مستوى ثانوي له s يحتوي الكترون واحد لذا فان زمرته هي الأولى.

اذن البوتاسيوم يقع ضمن الدورة الرابعة في الزمرة الأولى من الجدول الدوري.

تمرين 1-10

ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل من العناصر الاتية في الجدول الدروي:

$_{13}Al$, $_{6}C$, $_{3}Li$

الحل /

$_{3}Li$ $1s^2$ $2s^1$

الدورة الثانية الزمرة الأولى

$_{6}C$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$

الدورة الثانية الزمرة الرابعة

$_{13}Al$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^1$

الزمرة الثالثة

مثال 1-10

ما الشيء المشترك بين مواقع العناصر التالية في الجدول الدوري:

$_{12}Mg$, $_{11}Na$, $_{3}Li$

الحل /

$_{3}Li$ $1s^2$ $2s^1$

زمرة أولى دورة ثانية

$_{11}Na$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$

زمرة أولى دورة ثالثة

$_{12}Mg$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$

زمرة ثانية دورة ثالثة

اذن الذي يبط بين Li و Na انهما يشتركان في زمرة واحدة هي الزمرة الأولى اما الذي يربط بين Na و Mg انهما يشتركان في دورة واحدة هي الدورة الثالثة

مثال 1-11

ما الشيء المشترك بين مواقع العناصر التالية في الجدول الدوري: 2023 د تمهيدي

$_4Be$, $_5B$, $_7N$

الحل /

$_4Be$ $1s^2$ $2s^2$

زمرة ثانية دورة ثانية

$_5B$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^1$

زمرة ثالثة دورة ثانية

$_7N$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$

زمرة خامسة دورة ثانية

تشترك هذه العناصر في دورة واحدة وهي الدورة الثانية ولكنها تختلف في الزمر حيث ان كل عنصر من زمرة فعنصر البريليوم Be يقع في الزمرة الثانية وعنصر البورون B يقع في الزمرة الثالثة اما عنصر النتروجين N فيقع في الزمرة الخامسة.

تمرين 1-12

ما الشيء المشترك بين مواقع العناصر التالية في الجدول الدوري:

$_{15}P$, $_{14}Si$, $_6C$ 1د 2018

الحل /

$_6C$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$

الدورة الثانية الزمرة الرابعة

$_{14}Si$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^2$

الدورة الثالثة الزمرة الرابعة

$_{15}P$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^3$

الدورة الثالثة الزمرة الخامسة

الخواص الدورية

1-نصف قطر الذرة 2-طاقة التأين 3-الالفية الالكترونية

4-الكهروسلبية 5-الخواص الفلزية واللافلزية

نصف قطر الذرة: **ان الحجم الذي يحدد حجم الذرة هو نصف قطرها**

نصفر القطر الذري: **هو نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين متحدين كيميائياً.**

أنتبه يلاحظ ان العناصر ضمن الدورة الواحدة يقل نصف قطرها كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين أي بزيادة اعدادها الذرية حيث تزداد قوة الجذب بين الالكترونات ضمن المستوى الرئيسي الواحد مع الشحنة الموجبة للنواة بزيادة عددها فيه. اما في الزمر فيزداد نصف القطر كلما اتجهنا من الأعلى الى الأسفل في الجدول الدوري وابتعاد الالكترونات الخارجية عن النواة.

ابيا كالبروتون ولا تكن كالالكترون

يدور حول نفسه وحول الاخرين

مثال 1-12 رتب العناصر حسب زيادة انصاف اقطارها الذرية: 2019 د 2

$_9F$, $_6C$, $_8O$, $_3Li$

الحل /

$_3Li$ $1s^2$ $2s^1$
$_6C$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$
$_8O$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$
$_9F$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$

نلاحظ ان جميع هذه العناصر تنتهي بالمستوى الرئيسي الثاني أي انها تقع ضمن الدورة الثانية من الجدول الدوري وعليه يكون ترتيب العناصر حسب زيادة انصاف اقطارها الذرية كالاتي: $_3Li > {}_6C > {}_8O > {}_9F$

تمرين 1-13 رتب العناصر الاتية حسب زيادة انصاف اقطارها الذرية: 2013 د 3 2024 د التمهيدي

$_{20}Ca$, $_{12}Mg$, $_4Be$

الحل /

$_4Be$ $1s^2$ $2s^2$

الدورة الثانية الزمرة الثانية

$_{12}Mg$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$

الدورة الثالثة الزمرة الثانية

$_{20}Ca$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$

الدورة الرابعة الزمرة الثانية

العناصر الثلاثة تقع في زمرة واحدة وفي الزمرة يزداد نصف القطر للذرة بزيادة العدد الذري وعليه:

$$_{20}Ca > {}_{12}Mg > {}_4Be$$

طاقة التأين Ionization Energy 2022 د التمهيدي

مقدار الطاقة اللازمة لنزع الكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية كما في تأين ذرة الصوديوم 2018 د التمهيدي 2014 د 2 و 2022/د

$$Na + \text{طاقة التأين} \longrightarrow Na^+ + e^-$$

ذرة صوديوم في الحالة الغازية

علل تتدرج طاقات التأين في الزمرة الأعلى الى الأسفل وكلما زاد العدد الذري كلما قلت طاقة التأين للعنصر في الزمرة؟

ج / بسبب ابتعاد الالكترونات للأغلفة الخارجية عن النواة مما يسهل فقدان احدهما.

علل في الدورات تزداد طاقة التأين للعناصر كلما زاد العدد الذري للعنصر؟

زيادة الشحنة الموجبة ضمن النواة وبقاء الالكترونات في نفس مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي ة الجذب على الالكترونات من قبل الشحنات الموجبة للنواة.

اصر النبيلة اعلى طاقة تأين؟ 2023 د2

كترونات بسهولة

الالفة الالكترونية Electron Affinity

1د2016 . 1د2017 ، 1د2019 خارج القطر

تعرف الالفة الالكترونية بانها قابلية الذرة المتعادلة كهربائياً في الحالة الغازية على اكتساب الكترون واحد وتحرير مقداراً من الطاقة . كما في ذرة الفلور.

$$F + e^- \longrightarrow F^- + \text{طاقة}$$

س6 متى تزداد الالفة الالكترونية؟

ج/ تزداد الالفة الالكترونية للعناصر في الدورات بزيادة العدد الذري لها "فراغ 2013 د2"

اما في عناصر الزمرة الواحدة فتزداد صعوبة إضافة الالكترون بزيادة العدد الذري للعنصر فكلما زاد العدد الذري ازدادت صعوبة إضافة الالكترون.

س7 ما هي العناصر التي لها اقل ألفة الكترونية؟ موضحاً السبب ؟

ج/ تعتبر العناصر النبيلة أقل العناصر التي لها ألفة الكترونية (علل) لأنه من الصعوبة أضافة الكترونات.

الكهروسلبية Electronegativity

1د2014 ، 2د2018 ، 1د2024

قدرة الذرة على جذب الكترونات التآصر نحوها في أي مركب كيميائي . تزداد الكهرسلبية كلما زاد العدد الذري في الدورة مع وجود بعض الاستثناءات اما في الزمر فتقل كلما زاد العدد الذري.

ملاحظة/ ان الفلزات اقل كهرسلبية من اللافلزات . كما ان الكهرسلبية مرتبطة بحجم الذرة فكلما صغر حجم الذرة

ازدادت كهرسلبيتها أي ان الذرة الصغيرة تمتلك قوة جذب اكبر لالكتروناتها ولالكترونات الذرات الأخرى

2019 د1 خارج القطر

علل لايمكن تعيين كهروسلبية للغازات النبيلة؟

ج/ لان الغازات النبيلة لاتتفاعل في الغالب ولا تكون مركبات.

الخواص الفلزية واللافلزية:

تتغير الخواص الفلزية واللافلزية تبعاً لتغير العدد الذري لذرات الزمرة الواحدة او لذرات الدورة الواحدة . فكلما ازداد العدد الذري لذرات دورة واحدة تقل الخواص الفلزية لتظهر وتزداد الخواص اللافلزية. اما في الزمرة الواحدة فكلما ازداد العدد الذري للعناصر تزداد الخواص الفلزية وتقل الخواص اللافلزية.

املأ الفراغ 2017 د المؤجلين

عندما تكون الغازات النبيلة مركبات فتكون ذات كهروسلبية عالية جداً.

علل فشل نموذج بور لتفسير بعض الظواهر الطبيعية لكثير من العناصر؟

لأنه صمم لذرة الهيدروجين فقط وهو ابسط نظام ذري كونها تحتوي بروتون واحد والكترون.

علل $_7N$ اكبر من طاقة تاين $_8O$ على الرغم من انهما يقعان في دورة واحدة؟

لان ذرة $_7N$ ينتهي بالغلاف الثانوي $2P^3$ أي نصف مشبع بينما لذرة $_8O$ ينتهي بالغلاف

أسئلة الفصل الاول

1-1 اختر ما يناسب التعابير الاتية:

1) الالكترون الأكثر استقراراً بين الالكترونات الاتية هو الالكترون الموجود في:
أ- مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. ب- مستوى الطاقة الرئيسي الثالث.
جـ- مستوى الطاقة الرئيسي الثاني.

2) مستوى الطاقة الرئيسي الذي يستوعب عدداً اكثر من الالكترونات من المستويات الاتية هو:
أ- مستوى الطاقة الرئيسي الأول. ب- مستوى الطاقة الرئيسي الثاني.
جـ- مستوى الطاقة الرئيسي الثالث.

3) مستوى الطاقة الرئيسي الثاني $(n=2)$ يحتوي على اقصى عدد من الالكترونات مقداره.
أ- 32 الكترون. ب- 18 الكترون. جـ- 8 الكترون.

4) مستوى الطاقة الثانوي f يحتوي على عدد من الاوربيتالات مقداره:
أ- 3 اوربيتال. ب- 7 اوربيتال. جـ- 5 اوربيتال.

5) في مستوى الطاقة الثانوي d ست الكترونات يمكن ترتيبها حسب قاعدة هوند كالاتي:

أ-

1↓	1	1	1	1

ب-

1↓	1↓	1↓		

جـ-

1	1	1	1	1↓

6) مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على عدد من الاوربيتالات مقداره:
أ- 4 اوربيتال. ب- 9 اوربتال. جـ- 16 اوربيتال.

7) لكل ذرة عنصر ترتيب الكتروني حسب تدرج مستويات الطاقة الثانوية كالاتي $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ لذا فأن العدد الذري للعنصر مقداره:
أ- 5 ب- 4 جـ- 7

8) الترتيب الالكتروني لذرة النيون $_{10}Ne$ كالاتي:
أ- $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ ب- $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ جـ- $1s^2\ 2s^2\ 2p^4\ 3s^2$

...ول الدوري عناصر بلوك d تقع:
...دول الدوري. ب- يمين الجدول الدوري. جـ- وسط الجدول الدوري.

10 في الجدول الدوري العناصر التي تتجمع يمين الجدول الدوري هي:

أ- عناصر بلوك p ب- عناصر بلوك f ج- عناصر بلوك s

11 الهالوجينات هي عناصر الزمرة:

أ- IA ب- VIIA ج- VIIIA

12 ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى $3p^3$ وبذلك يكون ترتيب مستوياتها الثانوية

أ- $1s^2\ 2p^6\ 2p^3$ ب- $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ ج- $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^3$

13 ينسب اكتشاف نواة ذرة العنصر للعالم: 2022د1

أ- رذرفورد ب- بور ج- ثومسون

14 ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى 3s1 فالعدد الذري لهذا العنصر هو:

أ- 8 ب- 13 ج- 11

15 الطاقة اللازمة لنزع الالكترون من ذرة معينة تسمى: 2015د2

أ- الميل الالكتروني. ب- طاقة التأين. ج- الكهرسلبية.

16 ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى الثانوي $2p^5$ لذا فانه يقع في الزمرة والدورة:

أ- الزمرة الخامسة ، الدورة الثانية. ب- الزمرة الثانية ، الدورة الخامسة. ج- الزمرة السابعة ، الدورة الثانية.

17 عنصر يقع في الزمرة الخامسة والدورة الثالثة فان مستوى الطاقة الثانوي الأخير له هو:

أ- $3p^5$ ب- $5p^3$ ج- $3p^3$

18 العنصر الذي له اعلى كهرسلبية من بين جميع العناصر الاتية: 2019 د1

أ- الفلور ب- الكلور ج- البروم

19 يزداد نصف قطر العناصر ضمن الدورة الواحدة:

أ- كلما قل عددها الذري. ب- كلما زاد عددها الذري.

ج- كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين في الدورة الواحدة في الجدول الدوري.

س لعنصر الارگون $_{18}Ar$ هو:

ب-

ج- • Ar •

2-1 اذكر تصور نموذج رذرفورد للبناء الذري ثم بين لماذا فشل هذا التصور؟

الحل / أ- البروتونات مركزة في مساحة صغيرة وسط الذرة تسمى هذه المساحة بالنواة.

ب- معظم كتلة الذرة في نواتها. جـ- تدور الالكترونات حول النواة .لذا اغلب حجم الذرة فراغ.

د- عدد الالكترونات السالبة يساوي عدد الالكترونات الموجبة لذا شحنة الذرة متعادلة.

هـ- عند حركة الالكترون ولان له شحنة فانه سوف يفقد جزء من طاقته إستبطأ حركته مما سيجعل حركته لولبية وبالتالي يسقط في النواة وهذا غير ممكن لان الذرات لا تنهار.

3-1 اكتب بايجاز عن ما يأتي:

1-طاقة التأين؟ 2- عدم حصول التنافر الالكتروني لالكتروني الاوربيتال الواحد؟

3- نموذج ثومسون للذرة؟ 4- مستويات الطاقة الثانوية؟ 5- الكهرسلبية؟

الحل / 2022/ د تمهيدي 2014د2 ,2018 د التمهيدي

1-طاقة التأين: مقدار الطاقة اللازمة لنـزع الكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية كما في تأين ذرة الصوديوم.

$$Na + \text{طاقة التأين} \longrightarrow Na^{+} + e^{-}$$

2-عدم حصول التنافر الالكتروني: يدور الالكترون حول النواة وفي نفس الوقت يدور حول نفسه (حركة برم) في حالة تواجد الالكترونات قرب بعضها تتعاكس حركة البرم في اوربيتال واحد فالاول يدور باتجاه دوران عقرب الساعة والثاني عكس عقرب الساعة مما يلغي التنافر الالكتروني الناتج من تشابه شحنتيهما. 1د2017

3-نموذج ثومسون للذرة: الذرة عبارة عن كرة موجبة الشحنة تلتصق بها الالكترونات السالبة الشحنة والتي تعادلها بالشحنة لذا فالذرة متعادلة الشحنة. 3د2018 ,1د2016

4-مستويات الطاقة الثانوية: هي مستويات الطاقة المختلفة للالكترونات عدا مستوى الطاقة الرئيسي والتي تصف بشكل تام جميع خواص الاوربيتال وخواص الالكترونات و خواص الالكترونات والتي تحتويها ويرمز لها بالحروف s p d f والتي تختلف من ناحية الشكل وعدد الالكترونات التي تحتويها. 2د2018

5-الكهرسلبية: قدرة الذرة على جذب الكترونات التآصر نحوها في أي مركب كيميائي.

1د2024 2د2018 / 1د2014

أنتبه:

عزيزي الطالب /الطالبة:

نعتذر لك بأثناء ملزمة الاجتماعيات للست أيمان الصالحي بسبب وضع جميع الأسئلة الوزارية فيه ومرتبة

الجاف

لملزمة الأسطورة في الفيزياء للأستاذ دانيار الجاف

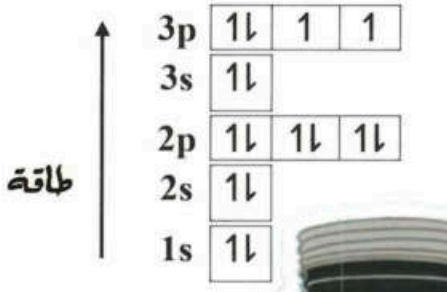
ر الجاف

4-1 عنصران $_{12}Mg$ و $_{16}S$: 2019د2 فقط ورد عنصر $_{12}Mg$ 2017 د1

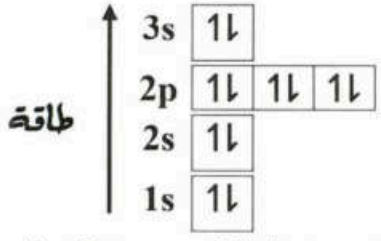
1- اكتب الترتيب الالكتروني لهما مبيناً تدرج مستويات الطاقة الثانوية.
2- دورة وزمرة كل منهما.
3- ما الشيء المشترك بين هذين العنصرين في موقعهما من الجدول الدوري.
4- ترتيب لويس لكل منهما.

الحل / 1-

$_{16}S$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$



$_{12}Mg$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$



2- $_{12}Mg$: الدورة الثالثة . الزمرة الثانية.

$_{16}S$: الدورة الثالثة . الزمرة السادسة.

3- Mg و S الاثنان ضمن الدورة الثالثة.

4-

رمز لويس للمغنيسيوم رمز لويس للكبريت

"ابنِ حُلماً وسوف يبنيك الحُلم"

5-1 الترتيب الالكتروني لعنصر الفلور $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$

1- ما العدد الذري للفلور؟
2- ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملؤة بالالكترونات وما هي؟
3- عدد الالكترونات غير المزدوجة في ذرة الفلور؟

الحل / 1- تسعة 2- اثنان 1s و 2s 3- واحد

6-1 رتب العناصر حسب نقصان حجمها الذري: $_{18}Ar$ و $_{10}Ne$ و $_{2}He$ 2016د1 . 2013د2

الحل /

$_{2}He$ $1s^2$ الدورة الأولى الزمرة صفر

$_{10}Ne$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ الدورة الثانية الزمرة صفر

$_{18}Ar$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ الدورة الثالثة الزمرة صفر

ثة تقع في زمرة واحدة وان نصف القطر للذرات المرتبة في الزمرة الواحدة يزداد لذا يزداد
جهنا من الأعلى الى الأسفل. لذا تترتب العناصر كالاتي:

$Ar > Ne > He$

الزيادة في نصف القطر

7-1 ما الشيء المشترك بين العناصر الاتية: 1- $_1H$ و $_3Li$ 2- $_{13}Al$ و $_{17}Cl$

الحل / 1 -

$_1H$ $1s^1$ الدورة الأولى الزمرة الأول

$_3Li$ $1s^2\ 2s^1$ الدورة الثانية الزمرة الأولى

الشيء المشترك بينهما. الاثنان من زمرة واحدة هي الزمرة الأولى.

- 2

$_{13}Al$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$ الدورة الثالثة الزمرة الثالثة

$_{17}Cl$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ الدورة الثالثة الزمرة السابعة

-1 ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل عنصر من العناصر الاتية: $_{11}Na$ و $_{18}Ar$

الحل /

$_{11}Na$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ الدورة الثالثة الزمرة الأولى

$_{18}Ar$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ الدورة الثالثة الزمرة صفر

9-1 اكتب رمز لويس لكل من: $_5B$ و $_{16}S$ 2د2014

الحل /

$_5B$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$

$_{16}S$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

10-1 أي العناصر تسمى غازات نبيلة في الجدول الدوري وما اهم خاصية تتميز بها هذه العناصر؟

الحل / هي العناصر التي تقع في الزمرة صفر في الجدول الدوري.

1 - مستويات الطاقة الرئيسية لها ممتلئة بالالكترونات.

2 - لها اعلى طاقة تأين لانها لا تفقد الكتروناتها بسهولة.

3 - لها اقل الفة الكترونية لانه من الصعوبة إضافة الكترونات لها.

11-1 كيف تم ترتيب بلوكات العناصر في الجدول الدوري وبين موقعها؟

الحل / رتبت العناصر في الجدول الدوري حسب المستوى الثانوي الذي ينتهي به الترتيب الالكتروني للعنصر. لذا تقسم الى أربعة بلوكات وهي:

1 - عناصر بلوك s تقع يسار الجدول. 2 - عناصر بلوك p تقع يمين الجدول.

3 - عناصر بلوك d تقع وسط الجدول. 4 - عناصر بلوك f تقع اسفل الجدول.

12-1 ما عدد المستويات الثانوية والاوربيتالات والالكترونات التي تحتويها كل مستوى رئيسي من الطاقة (الثاني والثالث) ؟

الرئيسي	عدد المستويات الثانوية	عدد الاوربيتالات	عدد الالكترونات
	s و p اثنان	4	8
	s و p و d ثلاثة	9	18

13-1 عنصران $_{11}Na$ و $_{17}Cl$: 2د2017

1- اكتب الترتيب الالكتروني لكل عنصر؟ 2- رمز لويس لكل منهما؟
3- تدرج مستويات الطاقة الثانوية والرئيسية لكل ذرة؟
4- عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي حول نواة كل ذرة؟ 5- عدد الالكترونات غير المزدوجة لكل ذرة؟
6- عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات لكل ذرة؟ 7- دورة وزمرة كل ذرة وبين الشيء المشترك بينهما؟

الحل / 1-

$_{11}Na$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$ $_{17}Cl$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$

2- رمز لويس لذرة الصوديوم Na

رمز لويس لذرة الكلور Cl

3-

طاقة
3s ↿⇂
2p ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂
2s ↿⇂
1s ↿⇂

تدرج مستويات الطاقة الثانوية في الصوديوم

طاقة
3s ↿⇂
2s ↿⇂ 2p ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂
1s ↿⇂

تدرج مستويات الطاقة الرئيسية في الصوديوم

طاقة
3p ↿⇂ ↿⇂ ↿
3s ↿⇂
2p ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂
2s ↿⇂
1s ↿⇂

تدرج مستويات الطاقة الثانوية في ذرة الكلور

طاقة
3s ↿⇂ 3p
2s ↿⇂
1s ↿⇂

...ة الرئيسية في ذرة الكلور

4- ذرة الصوديوم $_{11}Na$ 2 , 8 , 1
المستوى الرئيسي الأول 2 الكترون
المستوى الرئيسي الثاني 8 الكترون
المستوى الرئيسي الثالث 1 الكترون واحد

ذرة الكلور $_{17}Cl$ 2 , 8 , 7
المستوى الرئيسي الأول 2 الكترون
المستوى الرئيسي الثاني 8 الكترون
المستوى الرئيسي الثالث 7 الكترون

5- ذرة الصوديوم: الكترون واحد ↿⇂ في المستوى الثانوي 3s
ذرة الكلور: الكترون واحد في ↿⇂ ↿⇂ ↿ المستوى الثانوي 3p

6- ذرة الصوديوم: ثلاثة وهي 1s و 2s و 2p
ذرة الكلور: أربعة وهي 1s و 2s و 2p و 3s

7- الصوديوم: الدورة الثالثة الزمرة الأولى
الكلور: الدورة الثالثة الزمرة السابعة
الشيء المشترك بينهما يقعان في نفس الدورة وهي الدورة الثالثة.

14-1 كيف تتدرج الخواص الفلزية واللافلزية في (الدورة الثانية . الدورة الخامسة) ؟

الحل / 1 - الدورة الثانية
- عنصري الليثيوم والبريليوم فلزات.
- عنصري البورون والكاربون اشباه فلزات.
- عناصر النتروجين والاوكسجين والفلور لا فلزات.
- عنصر النيون من العناصر النبيلة.

2 - الزمرة الخامسة
- عنصر النتروجين لافلز.
- عناصر الفسفور والزرنيخ والانتيمون اشباه فلزات.
- عنصر البزموث فلز.

أسئلة اثرائية

س1 كم عدد الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيس ومستوى الطاقة الثانوي الأخير لكل ذرة من العناصر الاتية:

1 - $_{13}Al$ 2 - $_{8}O$ 3 - $_{11}Na$ 4 - $_{18}Ar$

س2 ما عدد الالكترونات غير المزدوجة في ذرات العناصر الاتية:

1 - $_{5}B$ 2 - $_{14}Si$ 3 - $_{10}Ne$ 4 - $_{6}C$ 5 -

س3 أي من العناصر التالية لها قيمة اكبر كهرسلبية ($_{9}F$ أو $_{17}Cl$)

س4 لماذا تتشابه الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل من عنصري $_{11}Na$ و $_{19}K$

س5 عنصر من كل مما يأتي يكون له طاقة تأين اكبر:
أ - $_{12}Mg$ ام $_{15}P$ ب - $_{6}C$ ام $_{14}Si$

س6 رتب العناصر الاتية حسب الزيادة في الالفة الالكترونية لها: $_{16}S$ ، $_{13}Al$ ، $_{11}Na$

س7 عنصر له الترتيب الالكتروني $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^x$.

1 - الدورة التي ينتمي اليها .....
2 - اذا كان هذا العنصر هالوجين فأن قيمة x له ..... ويصبح العدد الذري للعنصر .....
3 - اذا كان هذا العنصر من الزمرة الرابعة فأن قيمة x له ..... ويصبح العدد الذري للعنصر .....

في الثالث المتوسط
أحد قادم لأعطاك وردة
زرع حديقتك بنفسك..

س8 إملأ الفراغات التالية بما يناسبها:

1- يدعى التغير في الطاقة عندما تكتسب ذرة متعادلة الكترونا الالفة الالكترونية لتلك الذرة.
2- يدعى قياس قابلية الذرة لجذب الالكترونات في مركب كيميائي الكهرسلبية .
3- تدعى الطاقة المطلوبة لنـزع الكترون من الذرة طاقة التأين .
4- نصف المسافة بين نوى الذرات المتماثلة والمترابطة بعضها ببعض هي نصف القطر الذري .
5- عنصر يحتوي المستوى الرئيسي الأول له الكترونين والمستوى الثاني 8 الكترونات والمستوى الثالث الكترون واحد فانه ينتمي للزمرة الأولى والدورة الثالثة من الجدول الدوري.
6- تدعى عناصر الزمرة السابعة من المجموعة A في الجدول الدوري الهالوجينات .
7- عنصر يقع في الدورة الثالثة الزمرة الثالثة من المجموعة A في الجدول الدوري فأن عدده الذري يساوي 13

أجوبة الاسئلة الاثرائية

جواب السؤال الأول:

$_{13}Al$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^1$

1- المستوى الرئيسي الأول يحتوي 2 الكترون. المستوى الرئيسي الثاني يحتوي 8 الكترون. المستوى الرئيسي الثالث يحتوي 3 الكترون. المستوى الثانوي الأخير $3p^1$ يحتوي على الكترون واحد.

$_{8}O$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$

2- المستوى الرئيسي الأول يحتوي 2 الكترون. المستوى الرئيسي الثاني يحتوي 6 الكترون. المستوى الثانوي الأخير $2p^4$ يحتوي على اربع الكترونات.

$_{11}Na$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$

3- المستوى الرئيسي الأول يحتوي 2 الكترون. المستوى الرئيسي الثاني يحتوي 8 الكترون. المستوى الرئيسي الثالث يحتوي 1 الكترون. المستوى الثانوي الأخير $3s^1$ يحتوي على الكترون واحد

$_{18}Ar$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$

4- المستوى الرئيسي الأول يحتوي 2 الكترون. المستوى الرئيسي الثاني يحتوي 8 الكترون. المستوى الرئيسي الثالث يحتوي 8 الكترون. المستوى الثانوي الأخير $3p^6$ يحتوي على ستة الكترونات.

جواب السؤال الثاني

$_{5}B$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^1$	1			الكترون واحد
$_{14}Si$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^2$	1	1		الكترونان
$_{10}Ne$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$	1↓	1↓	1↓	لا يوجد
$_{6}C$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$	1	1		الكترونان
$_{2}He$ $1s^2$	1↓			لا يوجد

ث

$_{9}F$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$
سابعة

$_{17}Cl$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$
سابعة

جواب السؤال الرابع

$_{11}Na$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^2}$

الدورة الثالثة الزمرة الأولى

$_{19}K$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $\underline{4s^1}$

الدورة الرابعة الزمرة الأولى

جواب السؤال الخامس

أ-

$_{12}Mg$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^2}$

الدورة الثالثة الزمرة الثانية

$_{15}P$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^2}$ $\underline{3p^3}$

الدورة الثالثة الزمرة الخامسة

∵ العنصرين من دورة واحدة.

∴ طاقة التأين للفسفور اكبر من طاقة التأين للمغنيسيوم.

ب-

$_{6}C$ $1s^2$ $\underline{2s^2}$ $\underline{2p^2}$

الدورة الثالثة الزمرة الرابعة

$_{14}Si$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^2}$ $\underline{3p^2}$

الدورة الثالثة الزمرة الرابعة

∵ العنصرين من زمرة واحدة ∴ الكاربون طاقة تأين له اكبر من السيليكون.

جواب السؤال السادس

$_{11}Na$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^1}$

الدورة الثالثة الزمرة الأولى

$_{13}Al$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^2}$ $\underline{3p^1}$

الدورة الثالثة الزمرة الثالثة

$_{16}S$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $\underline{3s^2}$ $\underline{3p^4}$

الدورة الثالثة الزمرة السادسة

تتدرج الالفة الالكترونية في الدورات بزيادة اعدادها الذرية

$_{16}S > {}_{13}Al > {}_{11}Na$

جواب السؤال السابع

1- الدورة التي ينتمي اليها الثالثة.

2- اذا كان هذا العنصر هالوجين فان قيمة x له = 5 ويصبح العدد الذي للعنصر 17.

3- اذا كان هذا العنصر من الزمرة الرابعة فأن قيمة x له = 2 . ويصبح العدد الذري للعنصر = 14 .

لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ

أسئلة وزارية حول الفصل الأول (أفكار خاصة)

س1 ذرة عنصر مرتبة بها الالكترونات كما يأتي: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

1- ماعدد الكترونات العنصر؟
2- ما عدد الالكترونات المزدوجة؟
3- ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟

2012 د1

ج/ 1- 17 الكترون 2- (16) الكترون

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^5$
↿⇂	↿⇂	↿⇂ ↿⇂ ↿⇂	↿⇂	↿⇂ ↿⇂ 1

3- 4 مستويات ثانوية .

س2 كتب الترتيب الالكتروني وكيفية توزيع الالكترونات على الاوربيتالات لذرة عنصر الاوكسجين $_8O$ ثم بين الزمرة والدورة ورمز لويس لتلك الذرة

2012 د2

ج/ الزمرة السادسة والدورة الثانية

$_8O$

$1s^2$	$2s^2$	$2p^4$
↿⇂	↿⇂	↿⇂ 1 1

رمز لويس

س3 اذا علمت ان العدد الذري لذرة عنصر السليكون يساوي (14) اجب عما يأتي:

2013 د1

1- اكتب الترتيب الالكتروني للعنصر؟ 2- رقم الدورة والزمرة للعنصر؟ 3- رمز لويس لذرة العنصر؟

ج/

1- $_{14}Si$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$

2- الدورة الثالثة . الزمرة الرابعة.

3- رمز لويس رمز لويس

س4 رتب العناصر الاتية حسب زيادة انصاف اقطارها الذرية.

2013 د1

1 , $_{16}S$, $_{13}Al$, $_{17}Cl$, $_{12}Mg$

$_{16}S$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
$_{12}Mg$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
$_{17}Cl$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
$_{13}Al$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

تقع ضمن دورة واحدة وهي الثالثة

اصغرهم $_{17}Cl < _{16}S < _{13}Al < _{12}Mg$ اكبرهم

س5 رتب العناصر الاتية وفق نقصان حجمها الذري $_{18}Ar$ $_{10}Ne$، $_{2}He$ — 2014 د1 فكرة خاصة

$_{2}He$ $1s^2$

$_{10}Ne$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

$_{18}Ar$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

نلاحظ ان جميع هذه العناصر تقع في دورات مختلفة وزمرة واحدة (الزمرة الثامنة) في الجدول الدوري ان ان ترتيب العناصر حسب نقصان حجمها الذري في الزمرة الواحدة.

$_{18}Ar > _{10}Ne > _{2}He$ ← اقل حجم ذري — اكبر حجم ذري

س6 ذرة عنصر مرتبة بها الالكترونات كما يأتي: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ — 2015 د1

1) ماعدد الكترونات العنصر؟
ج/ عدد الالكترونات =15

2) ماعدد الالكترونات المزدوجة؟
ج/ عدد الالكترونات المزدوجة = 12

3) ماعدد الالكترونات غير المزدوجة؟
ج/ عدد الالكترونات غير المزدوجة = 3

4) ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟
ج/ عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات =4

5) اكتب رمز لويس لهذه الذرة؟
ج/ عنصر

س7 عنصر عدده الذري =12: — 2018 د1

1) اكتب الترتيب الالكتروني له؟
ج/ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

2) ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟
ج/

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓

3) ماعدد الالكترونات غير المزدوجة فيه؟
ج/ لا توجد الكترونات غير مزدوجة

4) ما الزمرة والدورة التي يقع بها؟
ج/ الدورة 3 والزمرة 2

س8 عنصر عدده الذري =12: — 2018 د2

1) اكتب الترتيب الالكتروني له؟
ج/ Cl: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^5$

2) ماعدد الالكترونات غير المزدوجة فيه؟
ج/ هي واحد في المستوى الثانوي
$_{17}3s^2$
$3p$

3) [illegible] له؟
[illegible] العنصر
[illegible] الطاقة المملوءة بالالكترونات ؟

س9 أكتب الترتيب الالكتروني و كيفية توزيع الإلكترونات على الأوربيتالات لذرة عنصر النتروجين ($_7N$)
2021 / ت

الحل /

$_7N$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$

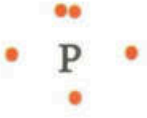
الدورة -2 الزمرة -5

س10 ذا علمت أنّ العدد الذري لذرة عنصر الفسفور P يساوي (15) . فأجب عما يأتي : 2021 /د1

1) اكتب الترتيب الإلكتروني للعنصر .
2) ما عدد الإلكترونات المنفردة ؟
3) ما رقم الدورة و الزمرة للعنصر
4) ما رمز لويس لذرة العنصر ؟

الحل /

15P $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^3$



الدورة الثالثة الزمرة الخامسة رمز لويس 5e
عدد مستويات الطاقة المملؤة بالالكترونات اربعة

$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$

عدد الالكترونات المزدوجة 12e و الغير مزدوجة المنفردة 3e في $3P^2$ | 1 | 1 | 1 |

س11 أذا علمت أن العدد الذري للالمنيوم (Al) يساوي (13) . فأجب عما يأتي : 2022 د / التمهيدي

1) اكتب الترتيب الإلكتروني للعنصر .
2) ما رقم الدورة و الزمرة للعنصر
3) اكتب رمز لويس للعنصر ؟
4) ما عدد الالكترونات غير المزدوجة ؟

الحل /

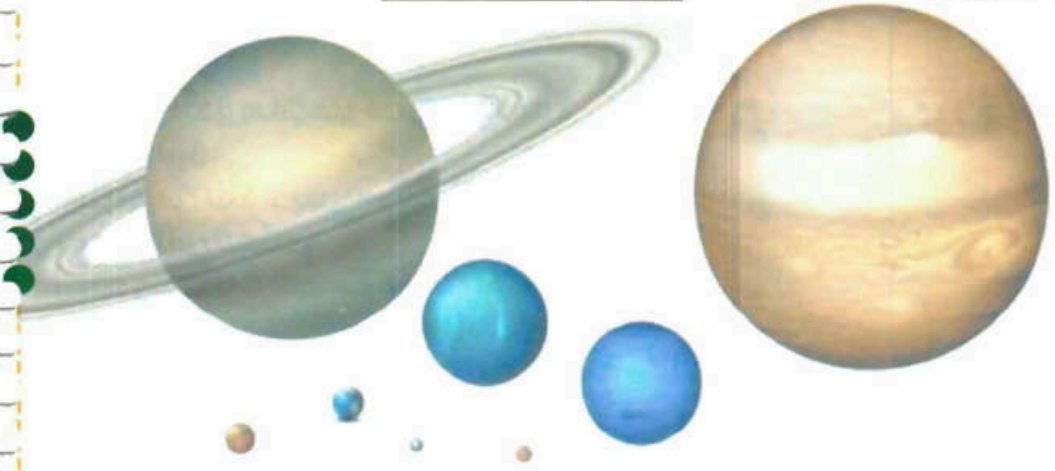
1)

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^1$
1↓	1↓	1↓ 1↓ 1↓	1↓	1

2) الدورة الثالثة و الزمرة الثالثة

3)

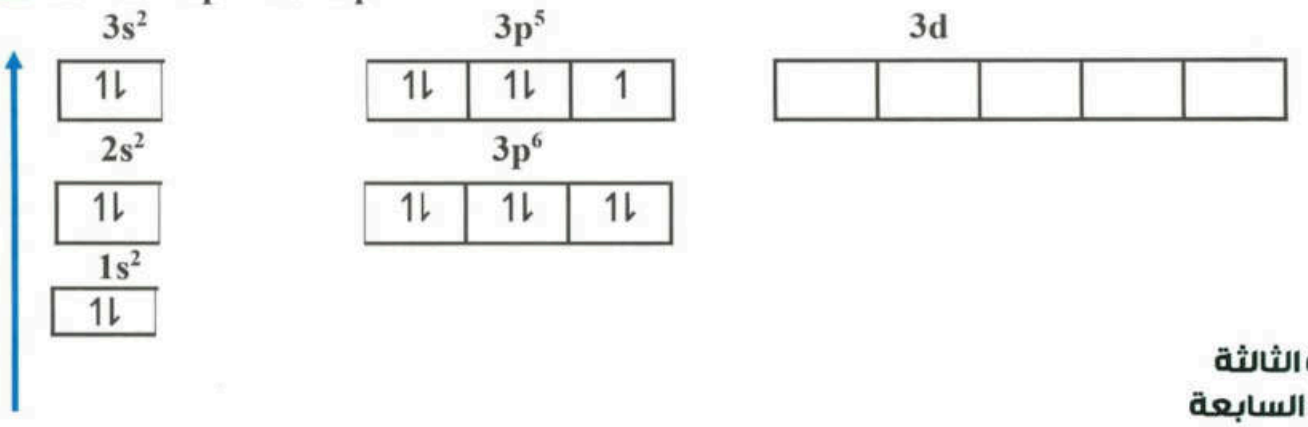
4) عدد الالكترونات غير المزدوجة هي 1 فقط $3p^1$ | 1 | | |



س12 أكتب الترتيب الالكتروني وكيفية توزيع الالكترونات على الاوربيتالات لذرة عنصر الكلور $_{17}Cl$ ثم بين التدرج في الطاقة الرئيسية والدورة والزمرة التي ينتمي لها 2021 د2

الحل /

$_{17}Cl$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$

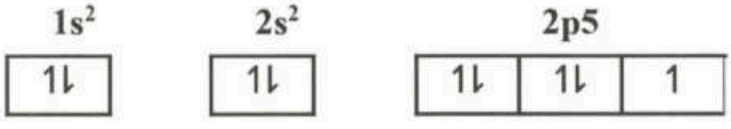


الدورة الثالثة
الزمرة السابعة

س13 ذرة عنصر مرتبة بها الالكترونات كالأتي: $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$ 1د 2015

1) ما العدد الذري للعنصر ؟
ج / العدد الذري للعنصر = 9

2) ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟
ج /



عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات -2 وهي 2S , 1S

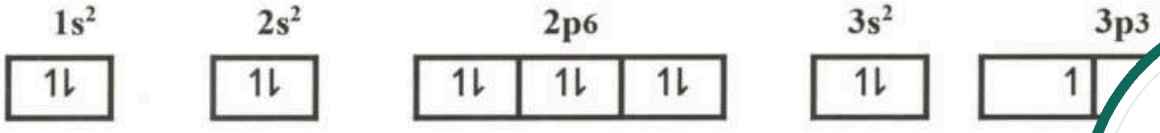
3) ماعدد الالكترونات غير المزدوجة؟
ج / عدد الالكترونات غير المزدوجة هي = واحد (1)

4) اكتب رمز لويس لهذه الذرة؟
ج / رمز لويس

س14 عنصر يقع في الزمرة الخامسة والدورة الثالثة , جد كل مما يأتي : 1د 2024

بما انه دورة ثالثة وزمرة خامسة يعني انه ينتهي بالترتيب $3s^2$ $3p^3$

1) الترتيب الالكتروني



طاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟
لوءة ($1s^2$, $2s^2$, $2p6$, $3s^2$)

3) عدد الالكترونات غير المزدوجة؟
ثلاثة الكترونات غير مزدوجة (3p3)
4) اكتب رمز لويس لهذه الذرة؟

س15 ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكترونات بالمستوى $3s^1$ جد كل مما يأتي: 2023د1

1) الترتيب الالكتروني ج/ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
2) العدد الذري ج/ 11
3) الدورة والزمرة التي ينتمي اليها ؟ ج/ الدورة الثالثة والزمرة الأولى

5) رمز لويس لتلك الذرة؟
ج/ العنصر أو X

عزيزي الطالب: المسائل الوزارية أعلاه هي في غاية الأهمية وغير موجودة في الكتاب وهي ذات أفكار خاصة.

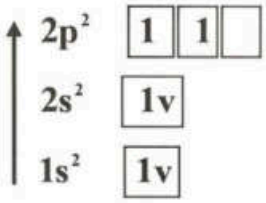
س16 أ) عنصر عدده الذري (6) .أجب عما يأتي : 2025 د1

1) اكتب الترتيب الإلكتروني له. 2) بين التدرج في الطاقة حسب مستويات الطاقة الثانوية.
3) اكتب عدد الإلكترونات في كل مستوى رئيسي من الطاقة حول نواة العنصر.
4) اكتب رمـــز لويس لهـــذه الذرة.

ج/

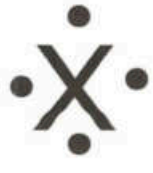
1-
$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

2-



عزيزي الطالب: أنصحك بأخذ ملزمة الاجتماعيات للست أيمان الصالحي مرتبة وفيها جميع الأسئلة الوزارية (اخوكم الأستاذ دانيار الجاف)

3- المستوى الرئيسي الأول يحتوي على 2 الكترون المستوى الرئيسي الثاني يحتوي 4 الكترون.
4- رمـــز لويس



رحلتنا في الكوكب الثاني

الزمرتان الاولى والثانية IA و IIA

س1 اين تقع عناصر الزمرتين الاولى والثانية من الجدول الدوري ؟

ج /تحتل عناصر الزمرتين الاولى والثانية الطرف الايسر من الجدول الدوري كما في الشكل الموضح:

1 IA	2 IIA	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8	9 VIIIB	10	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1 H												5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	2 He
3 Li	4 Be																10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub						

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

س2 اذكر عناصر الزمره الاولى والثانيه ؟

ورد بشكل اختيار في 2021

ج/ عناصر الزمرة الاولى IA وتسمى (الفلزات القلوية) الليثيوم (Li) والصوديوم (Na) والبوتاسيوم (K) والربيديوم (Rb) والسيزيوم (Cs) والفرانسيوم (Fr) وهذا الاخير هو الفلز الوحيد في هذه الزمرة الذي يحضر صناعياً.

اما عناصر الزمرة الثانية IIA (فلزات الاتربة القلوية) فتضم البريليوم (Be) والمغنيسيوم (Mg) والكالسيوم (Ca) والسترونتيوم (Sr) والباريوم (Ba) والراديوم (Ra) وهي مرتبة حسب زيادة اعدادها الذرية.

س3 ماهي الصفات العامه لعناصر الزمرتين IA و IIA ؟

2013د2 / 2014 د1 — 2022د1 — 2021 / خارج القطر دور اول

ج/ 1- عناصر هاتين الزمرتين ذات كهروسلبية واطئة وطاقة تأين واطئة. ← ورد صح وخطأ 2014 د2

2- لجميع عناصر الزمرتين غلاف خارجي يحتوي على الكترون واحد بالنسبة لعناصر الزمرة الاولى (IA) وعلى الكترونين بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية (IIA) .

3- لاتوجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة (علل) لشدة فعاليتها .

هل تعلم

ان الحجر الكريم الزمرد يتكون من عنصر البريليوم Be مضافا اليه قليل من الكروم الاخضر.

اختلافات في الصفات العامة بين الزمرتين الاولى الثانية ؟ 2018 د2

انية تكون اقل فلزية من عناصر الزمرة الاولى كما ان طاقة تأين على من نظيرتها عناصر الزمرة الاولى بسبب نقصان الحجم الذري.

علل طاقة تاين عناصر الزمرة الثانية اعلى من نظيرتها عناصر الزمرة الاولى؟

ج/ بسبب نقصان الحجم الذري لعناصر الزمرة الثانية.

علل طاقة تاين عناصر الزمرة الثانية اعلى من نظيرتها عناصر الزمرة الاولى؟

ج/ لان قوة الجذب بين الالكترونات والشحنة الموجبة للنواة تزداد ضمن المتسوى الرئيسي الواحد للدورة نفسها بزيادة عدد الالكترونات فيه بالتالي نقصان حجم الذره.

س5 ماهي الخواص الفزيائيه لعناصر الزمرتين IA و IIA ؟

ج/1- تتناقص درجات الحرارة الانصهار ودرجات الغليان مع تزايد الاعداد الذرية لعناصر الزمرتين.

2- ان مركبات هذا الفلزات مثل الكلوريدات NaCl و KCl تلون لهب مصباح بنـزين بالوان مميزة لكل فلز حيث يلونه الليثيوم بلون قرمزي ومركبات الصوديوم بلون اصفر براق (ذهبي) وكذالك الحال مع بقية فلزات الزمرة الثانية مثل الكالسيوم الذي يلون اللهب بلون احمر طابوقي والسترونتيوم باللون القرمزي والباريوم باللون الاخضر المصفر وهكذا.

3 - كثافه العناصر غير متنظمة الزيادة أو النقصان مع تزايد اعدادها الذرية علماً ان كثافة العناصر الثلاثة الاولى (Li و Na و K) اقل من كثافه الماء بدرجه (25°C).

س6 ماهي الخواص الكيميائية للزمرتين الاولى و الثانية ؟

ج/1- لعناصر الزمرة الاولى (IA) الكترون واحد

ولعناصر الزمرة الثانية (IIA) الكترونين في غلافهما الخارجي تستطيع ان تفقدها عند الدخول في التفاعل الكيميائي وتكوين ايونات موجبة الشحنة M^{+} بالنسبة لعناصر الزمرة الاولى او ثنائية الشحنة M^{+2} بالنسبة

لعناصر الزمرة الثانية.

2- تتحد مع اللافلزات وتعطي املاحاً مستقرة كثيرة الذوبان في الماء عدا الليثيوم الذي يكون اقل ذوبانية وذلك لصغر حجمه وقوة الجذب الكبيرة للنواة على الكتروناته .

3- تسلك هذه العناصر سلوك عوامل مختزلة قوية (اي انها تميل لفقدان الكترونات التكافؤ الخارجية بسهولة

اي لسهولة تأكسدها).

علل املاح الليثيوم قليلة الذوبان في الماء من غيره من عناصر الزمرة الاولى؟

ج/ لصغر حجم الليثيوم وقوة الجذب الكبيرة للنواة على الكتروناته.

علل تسمى عناصر الزمرة الاولى بالفلزات القلوية؟ 2023 د1

ج/ لانه محاليلها عاليه القاعديه.

علل تسمى عناصر الزمرة الثانية بفلزات الاتربة القلوية؟

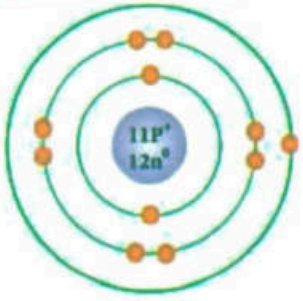
ج/ لان اكاسيدها عرفت بالاتربة القلوية.

هل تعلم

المحلول الذي ينتج عن تفاعل الفلز مع الماء هو محلول قاعدي (قلوي).

الصوديوم Na

الترتيب الالكتروني		
رمز الغلاف	رقم الغلاف(n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	1



رسم الترتيب الالكتروني لذرة الصوديوم

الرمز الكيميائي: Na

عدد الكتلة: 23

س7 اين يوجد الصوديوم ؟

1- لا يوجد الصوديوم حرا في الطبيعة لشدة فعاليته بل يوجد مع غيره من العناصر مكونا مركبات ثابتة ومنها كلوريد الصوديوم وكبريتاته وسليكاته وغيرها.

2 -يحفظ في السوائل لا يتفاعل معها مثل البنـزين النقي والكيروسين (النفط الابيض) لكونه يشتعل عند تعرضه للهواء نازحين ورد بشكل فراغ 2017 ورد بشكل فراغ 2022د1 2021/ت بشكل صح أو خطأ

س8 ماهي الخواص الفيزيائية لعنصر الصوديوم ؟ 2013 /2019د2 / د20152

ج/ 1- فلز لين وله بريق فضي اذا قطع حديثاً .

2-كثافته اقل من كثافة الماء .

3-ينصهر بدرجة (97.81°C) .

4-يغلي منصهر الصوديوم بدرجة (882.9°C)

س9 ماهي الخواص الكيميائية للصوديوم ؟

ج/ 1- يتحد مباشرة مع اوكسجين الجو فعند تعريض قطعة من الصوديوم (مقطوعة حديثا) للهواء الرطب يزول بريقها بعد فترة قصيرة وتكتسي بطبقة بيضاء.

2 - يتحد مع غاز الكلور مباشرة ويشتعل اذا سخن معه: 2016 د1

$$2Na + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl$$

صوديوم غاز الكلور كلوريد الصوديوم

3 - يتفاعل بشدة مع الماء مكونا هيدروكسيد الصوديوم ومحرراً غاز الهيدروجين. 2019 د2

$$2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$$

صوديوم ماء هيدروكسيد الصوديوم غاز الهيدروجين

ة مع الحوامض المخففة مكوناً ملح الحامض ومحرراً غاز الهيدروجين:

$$2Na + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2\uparrow$$

صوديوم حامض الهيدروكلوريك كلوريد الصوديوم غاز الهيدروجين

5 - يتفاعل الصوديوم مع كثير من الاكاسيد والكلوريدات كما في المعادلتين الاتيتين.

$$2Na + MgO \longrightarrow Na_2O + Mg$$

$$3Na + AlCl_3 \longrightarrow 3NaCl + Al$$

س10 ماهي استعمالات الصوديوم؟

ج/ 1- يستعمل كعامل مختزل قوي في بعض التفاعلات العضوية لشدة وسرعة تاكسده. 2014 د1 2015 / د1

2- يستعمل في انتاج سيانيد الصوديوم المستخدم في تنقية الذهب وله استعمالات صناعية عديدة اخرى.

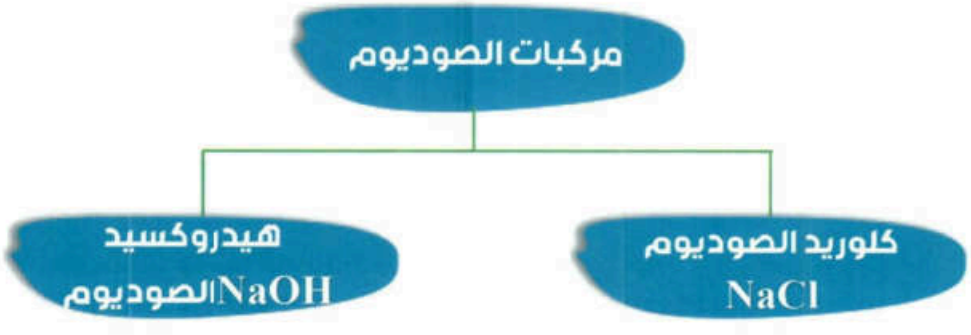
3- يستخدم الصوديوم في عمليات التعدين (علل) للتخلص من اوكسجين الهواء المتحد مع الفلزات او الذائب في منصهراتها. 2019 تمهيدي بصيغة تعليل

س11 كيف يتم الكشف عن ايون الصوديوم في مركباته؟ 2017 د1 نازحين

ج/ نستعمل كشف اللهب (الكشف الجاف) في خواص عناصر الزمرة الاولى التي ينتمي اليها عنصر الصوديوم حيث يلون الصوديوم اللهب باللون الاصفر.

علل يتحول قسم من الصخور الملحيه والاملاح المزدوجة الى كاربونات الصوديوم والطين النقي (الصلصال) والرمل؟

ج/ بسبب تأثير عوامل التعرية الجوية مثل مياه الامطار والهواء الذي يحتوي غاز ثنائي اوكسيد الكاربون CO_2.



اولاً: كلوريد الصوديوم NaCl

املاء الفرغات التالية:

1- ملح NaCl اكثر مركبات الصوديوم انتشاراً في الطبيعة ومرتبطة بحياه الانسان. 2017 د1 2023 د1

2- يوجد ملح NaCl على شكل صخور ملحية او ترسبات ملحية تحت سطح الارض.

3- يوجد ملح NaCl بكميات هائلة في مياه البحار والبحيرات والينابيع.

س12 كيف يتم استخراج كلوريد الصوديوم NaCl؟

ملح الارض بشكل ترسبات ملحية ويتبخر يضخ اليها الماء ويسحب المحلول بواسطة مضخات
ء ونحصل على بلورات الملح ثم ينقى. 2022 د/ 2018 د3

ضخ المياه الى احواض واسعة ويبخر الماء بحرارة الشمس ونحصل على بلورات الملح
تعمل في جنوب العراق (ملاحات الفاو). 2019 د1

س13 ماهي استعمالات كلوريد الصوديوم ؟ (اهميه الصناعيه)؟

ج / 1- المادة الرئيسة المستعملة في تحضير العديد من مركبات الصوديوم مثل كاربونات الصوديوم (صودا الغسيل) المستخدمة في صناعة الورق والزجاج وفي صناعة خميرة الخبز.
2-يستعمل كلوريد الصوديوم في تحضير هيدروكسيد الصوديوم المستعمل في صناعة الصابون والورق وفي تصفية النفط الخام.
3- يستخدم كلوريد الصوديوم في تحضير غاز الكلور المهم صناعياً.
4- يستفاد من كلوريد الصوديوم في حفظ المواد الغذائية صالحة للاستهلاك البشري لمدة من الزمن مثل اللحوم والاسماك إذ ان محلوله المركز يقتل البكتريا التي تسبب التعفن.
5- يستعمل كلوريد الصوديوم في دباغة الجلود وعمليات صناعة الثلج للتبريد وفي تثبيت الاصباغ.

س14 ايهما مادة متميئه كلوريد الصوديوم ام ملح الطعام العادي؟ عزز اجابتك بتجربة توضح ذلك

ج / 1- كلوريد الصوديوم لاتمتص الماء في الجو (لاتتميء).
2 -ملح الطعام العادي (كلوريد الصوديوم غير النقي) مادة تمتص الرطوبة من الجو اي مادة متميئة.

التجربة
ضع بلورات من كلوريد الصوديوم النقي في زجاجة ساعة وضع في زجاجة اخرى كمية من ملح الطعام العادي واترك الزجاجتين في جو رطب (مع تأشير كل منهما) وبعد مرور يوم او يومين افحص الملح في كلتا الزجاجتين.

تلاحظ:
ترطب الملح العادي وعدم تاثر الملح النقي مما يدل على ان كلوريد الصوديوم مادة لاتمتص الماء من الجو (لاتتميء) وان خاصية امتصاص الماء (الرطوبة) من الجو تقتصر على الملح العادي وتسمى ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو والتحول الى مادة مبتلة بـ (التميؤ) فملح الطعام العادي اذن مادة متميئة.
ورد تعريف التميؤ 2021/د1 التميؤ : هو ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو و التحول لمادة مبتلة و سبب تميؤ الملح هو احتوائه على شوائب هما كلوريد المغنسيوم و كلوريد الكالسيوم.

تمرين 2-1 ما الفرق بين كلوريد الصوديوم النقي والسكر من حيث تأثرهما بالحرارة؟

الحل / ان كلوريد الصوديوم النقي يلون اللهيب باللون الاصفر عند تعرضه للحرارة بسبب وجود الصوديوم بينما السكر يتحلل عند تعرضه للحرارة العالية نسبياً يتفحم اي ينتج الكاربون.

ثانياً هيدروكسيد الصوديوم NaOH

* مادة صلبة تتميء عند تعرضها للهواء الرطب.
* قاعدة كثيرة الذوبان في الماء.
* تستعمل في مجالات عديدة منها صناعة الصابون والمنظفات (مساحيق وسوائل) وفي صناعات الانسجة والورق وكمادة اولية في تحضير العديد من المركبات المستعملة في الصناعة. 2012 د2

علل تشكل قشرة جافة صلبة على سطح حبيبات هيدروكسيد الصوديوم؟

ج / تفاعل الطبقة المتميئة من NaOH مع غاز ثنائي اوكسيد الكاربون في الجو فتكون كاربونات Na_2CO_3 التي لا تذوب في محلول NaOH المركز في المنطقة المتميئة. 2012 د1

$$CO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

ثنائي أوكسيد الكاربون + طبقة متميئة من هيدروكسيد الصوديوم ⟶ كاربونات الصوديوم (قشرة جافة) + ماء

طريقة ثانية للتعليل : عند ترك حبيبات NaOH في الجو الرطب تتميء اولاً ثم تتكون عليها قشرة صلبة؟
2019د1خارج القطر

ج / يتميء كلوريد الصوديوم بسبب امتصاصه للرطوبة من الجو ثم تتحول الى قشرة جافة صلبة بسبب تفاعل الطبقة المتميئة من NaOH مع غاز ثنائي اوكسيد الكاربون في الجو فتكون كاربونات الصوديوم Na_2CO_3 التي لا تذوب في محلول NaOH المركز في المنطقة المتميئة. 2012د1

$$CO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

ثنائي أوكسيد | طبقة متميئة من هيدروكسيد الصوديوم | كاربونات الصوديوم (قشرة جافة) | ماء

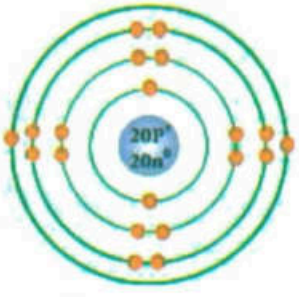
2018د3، 2016د3 عرف التميؤ؟ وهي ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو

الكالسيوم Ca

الرمز الكيميائي: Ca

العدد الذري: 20

عدد الكتلة: 40



رسم الترتيب الالكتروني لذرة الكالسيوم

الترتيب الالكتروني		
رمز الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	8
N	4	2

س15 كيف يوجد الكالسيوم في الطبيعة؟

ج / لا يوجد فلز الكالسيوم بصورة حرة في الطبيعة لشدة فعاليته ويوجد متحداً مع غيره من العناصر على شكل كاربونات مثل المرمر وحجر الكلس وعلى شكل كبريتات مثل الجبس او على شكل فوسفات مثل فوسفات الكالسيوم او على شكل سليكات ويستخلص الفلز بالتحليل الكهربائي لمنصهر كلوريد وفلوريد الكالسيوم.

علل لايوجد فلز الكالسيوم بصورة حرة في الطبيعة؟

ج / لشدة فعاليته.

* املاء الفراغات:

1 - لايوجد فلز الكالسيوم بصورة حرة في الطبيعة بسبب شدة فعاليته .

2 - يوجد فلز الكالسيوم متحداً مع غيره من العناصر على شكل كاربونات مثل المرمر وحجر الكلس .

السيوم متحداً مع غيره من العناصر على شكل كاربونات وكبريتات وفوسفات .

م في تركيب بعض انواع الاغذية مثل الحليب والاسماك .

السيوم هي هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ و كبريتات الكالسيوم .

روكسيد الكالسيوم الصافي بـ ماء الكلس الصافي . 2016د1

س16 اشرح مع المعادلات الكيميائية طريقة تحضير هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ ؟

ج / يحضر باضافة الماء الى اوكسيد الكالسيوم CaO (النورة او الجير الحي) في عملية تعرف باطفاء الجير والتي تؤدي الى الحصول على هيدروكسيد الكالسيوم الذي يعرف احياناً بالجير المطفا ويدعى محلول هيدروكسيد الكالسيوم الصافي بماء الكلس الصافي كما تصفه المعادلة الا 2021 / خارج القطر دور اول

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

اوكسيد الكالسيوم — ماء — 1د2017, 2د2016

الذي عند امرار غاز CO_2 عليه نلاحظ تعكره بسبب تكون كاربونات الكالسيوم كما في المعادلة الاتية:

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$$

محلول مائي (ماء الكلس الصافي) — كاربونات الكالسيوم راسب ابيض (محلول عكر)

س17 اذا يحدث عندما تفقد كبريتات الكالسيوم ماء التبلور ؟

ج / يتحول الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية) $CaSO_4.2H_2O$ الى جبس باريس $(CaSO_4)_2.H_2O$

س18 ماهي استعمالات جبس باريس؟

ج / يستعمل في: 1 - التجبير. 2 - صنع التماثيل. 3 - البناء.

س19 اذكر مع المعادلات تحول الجبس الاعتيادي الى جبس باريس؟
طريقه ثانيه للسؤال حضر جبس باريس؟

ج / جبس $CaSO_4.2H_2O$ يرتبط مع كبريتات الكالسيوم الصلبة جزئين من الماء يسمى ماء التبلور وعندما يفقد ماء التبلور بالتسخين جزئياً يتحول الجبس الى جبس باريس $(CaSO_4)_2.H_2O$ والتفاعل انعكاسي اي عندما تلتقط عجينة باريس الماء تتجمد وتتحول الى الجبس مع تمدد في الحجم.

$$2(CaSO_4.2H_2O) \longrightarrow (CaSO_4)_2.H_2O + 3H_2O$$

س20 اذكر طريقه تحول جبس باريس الى جبس اعتيادي مع ذكر المعادلات الكيميائية تمهيدي 2019, 2د2018

ج / عندما تلتقط عجينة باريس الماء تتجمد وتتحول الى الجبس مع تمدد في الحجم

$$(CaSO_4)_2.H_2O + 3H_2O \longrightarrow 2(CaSO_4.2H_2O)$$

جبس باريس — جبس اعتيادي

س21 عرف جبس باريس 1د2012

ج / هو الجبس المتكون نتيجة تسخين الجبس الاعتيادي الذي يفقد جزء من الماء ويستعمل في التجبير وصنع التماثيل وفي البناء والصيغة الكيميائية له هي: $(CaSO_4)_2.H_2O$

إن النجاح لا يحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام

أسئلة الفصل الثاني

2-1 اختر من بين القوسين مايكمل المعنى العلمي فيما ياتي:

1) من عناصر الزمره الاولى: (الهيليوم ،الراديوم ،الصوديوم ،البورون) .

2) عناصر البوتاسيوم اكثر فعالية من عناصر الليثيوم وذلك:

(لوجود الكتروني تكافؤ بذرته , لان نصف قطر ذرته اكبر , لعدم وجود الكترون تكافؤ بذرته , لوجوده حراً في الطبيعة) .

3) تكافؤ عنصر المغنيسيوم في مركباته: (4,3,2,1) . 2015 د1

4) اذا فقدت ذره الليثيوم الكترون التكافؤ تتحول الى:

(ايون احادي الشحنة الموجبة ،ايون سالب ،ايون ثنائي الشحنة الموجبة ،ايون ثنائي الشحنة السالبة) . 2014 د2

الحل/1- الصوديوم Na .

2 - لان نصف قطر ذرته اكبر من نصف قطر ذرة الليثيوم فتكون عملية فقدان الكترون التكافؤ الخارجي سهلة وبذلك تزداد فعاليته .

3 - تكافؤ Mg يساوي 2 .

4 -ايون احادي الشحنة الموجبة.

2-2 أ- اذكر الفرق بين الجبس الاعتيادي وجبس باريس؟
ب- لكلوريد الصوديوم اهمية صناعية كبرى لماذا؟ اذكر ثلاث فوائد له
جـ- الباريوم اكثر فلزية من البريليوم علام استندنا في ذلك؟

أ) 1- الجزيء الواحد من الجبس $CaSO_4.2H_2O$ تحتوي جزيئين ماء (جبس اعتيادي) بينما الجزيء الواحد من جبس باريس تحتوي على جزيء ماء $(CaSO_4).H_2O$. 2017د2 2018 د3 2025 د1

2 - عندما يتحول الجبس الاعتيادي الى جبس باريس فأنه يفقد جزء من ماء تبلوره بينما عندما يتحول جبس باريس الى الجبس الاعتيادي فأنه يمتص بعض من جزيئات ماء التبلور (جزيء ونصف جزيء من ماء التبلور).

ب) له اهمية صناعية كبرى بسبب بعض استعمالاته الاتيه:

1-في تحضير العديد من مركبات الصوديوم (صودا الغسيل) .

2 - في تحضير غاز الكلور.

3 - في دباغه الجلود وغيرها من الاستخدامات.

جـ) زمرة واحدة هي الزمرة الثانية وكلما زاد العدد الذري في الزمرة الواحدة زادت الخواص الفلزية زية.

2-3 بين لماذا؟

1- لاينتمي الالمنيوم $_{13}Al$ الى مجموعة عناصر الزمرة الاولى؟

2- عندما ترك حبيبات $NaOH$ في الجو الرطب تتميء اولاً ثم تتكون عليها قشرة صلبة؟

3- يحفظ فلز الصوديوم Na في النفط؟

4- سميت عناصر الزمرة الاولى بالفلزات القلوية؟

5- اختفاء لمعان قطعة الصوديوم المقطوعة حديثاً بعد فترة؟

الحل / 1- لان غلافه الخارجي يحتوي على ثلاث الكترونات لذلك فهو من الزمرة الثالثة IIIA وليس من الاولى.

2- بسبب تفاعل الطبقة المتميئة من هيدروكسيد الصوديوم عند تعرضها للهواء الرطب وغاز ثنائي اوكسيد الكاربون تتكون طبقة من كاربونات الصوديوم Na_2CO_3 على شكل قشرة جافة . 2014 د1

2016 د1

3- لانه لايتفاعل مع النفط كما انه يشتعل عند تعرضه للهواء. 2016 د3، 2017 د1

4- لان محاليلها عالية القاعدية . 2019 د1

5- بسبب شدة تاكسد الصوديوم بأوكسجين الهواء متحولاً الى اوكسيد الصوديوم. 2016د2

ملاحظة: طريقة ثانية للتحيلي الخامس / زوال بريق قطعة الصوديوم المقطوع حديثاً بعد تعرضه للهواء الرطب؟ 2013 د3

2-4 وضح علمياً لماذا:

أ- سهولة انتزاع الكتروني التكافؤ من عنصر الكالسيوم؟

ب- وضع العناصر: الليثيوم $_3Li$ والصوديوم $_{11}Na$ والبوتاسيوم $_{19}K$ ضمن زمرة واحدة رغم اختلافها في العدد الذري؟

الحل / أ- بسبب بعد الالكترونين في الغلاف الخارجي (كبر حجمها الذري) عن قوة جذب النواة مما يسهل انتزاعها.

ب- بسبب تساوي عدد الالكترونات (الكترونات التكافؤ) في المستوى الطاقة الاخير لكل منها.

2-5 مالفرق بين كلوريد الصوديوم النقي $NaCl$ وبين ملح الطعام $NaCl$ غير النقي 2023 د تمهيدي

الحل / 2021 / خارج القطر دور اول، 2022د1 2015 د2، 2018 د1، 2024 د1

نقي NaCl	غير نقي NaCl
1- لايمتص الرطوبة من الجو غير (متميء).	1- يمتص الرطوبه من الجو (متميء).
2- لايحتوي على شوائب.	2- يحتوي على شوائب مثل كلوريد الكالسيوم او المغنيسيوم او كلاهما.

يوم او غداً ولكن بمرور الوقت سيكشف الله سبب مرورك بكل الصعاب التي مرت عليك

أسئلة اثرائية

س1 اذكر الصفات العامة لعناصر الزمرتين IA و IIA ؟

الحل / الصفات العامه للزمرتين الاولى والثانيه هي:

1- عناصر هاتين الزمرتين ذات كهروسلبية واطئة وطاقة تأين عالية.

2- الغلاف الخارجي لعناصر الزمرة الاولى يحتوي على الكترون واحد اما الغلاف الخارجي لعناصر الزمرة الثانية يحتوي على الكترونين.

3- لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة لشدة فعاليتها.

س2 ماهي الاختلافات في الصفات العامة بين الزمرتين الاولى والثانية ؟ وما السبب ؟

الحل / أ- عناصر الزمرة الاولى اكثر فلزية من عناصر الزمرة الثانية.

ب- عناصر الزمرة الاولى طاقة التأين لها اقل من طاقة تأين عناصر الزمرة الثانية. بسبب الاختلاف في عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لكل منها فعناصر الزمرة الاولى تحتوي على الكترون واحد اي تكافؤها واحد (1) M^{+1} مما يسهل فقده اما عناصر الزمرة الثانية فيحتوي الغلاف الخارجي على الكترونين اي تكافؤها M^{+2} . 2018 د2

س3 اشرح استخراج ملح الطعام الموجود: أ- تحت سطح الارض؟ ب- مياه البحر؟ 2018 د3 , 2019 د1

الحل /أ- لاستخراج ملح الطعام الموجود بشكل ترسبات ملحية تحت سطح الارض يحفر ابار ثم يضخ اليها الماء فيتكون محلول ملحي يسحب بواسطة مضخات ماصة الى سطح الارض ثم بعد ذلك يبخر الماء فتبقى البلورات الملحية التي تكون غير نقية والتي تنقى بعد ذلك.

ب- اما من مياه البحر فتضخ مياه البحر الى احواض واسعة وتترك معرضة لاشعة الشمس التي تقوم بتبخير الماء ويتخلف الملح تستخدم هذه الطريقة في جنوب العراق وايضا هذه الطريقة تعطي ملحاً غير نقياً.

س4 اذكر ثلاث استعمالات لكل مما ياتي: أ- الصوديوم؟ ب- كلوريد الصوديوم؟ جـ- جبس باريس؟ د- هيدروكسيد الصوديوم؟ هـ- كاربونات الصوديوم؟

الحل / أ- الصوديوم:

1- عمليات التعدين.	2- انتاج سيانيد الصوديوم.	3- عامل مختزل قوي لذلك يستخدم في بعض التفاعلات العضوية.

ب- كلوريد الصوديوم:

1- تحضير الصوديوم.	2- تحضير هيدروكسيد الصوديوم.	3- دباغه الجلود وعملية صناعة الملح.

د- جبس باريس:

1- التجبير (تجبير الكسور).	2- صناعة التماثيل.	3- في عمليات البناء.

د الصوديوم:

- صناعة الصابون.	2- صناعة الورق.	3- تصفية النفط الخام.

هـ-كاربونات الصوديوم (صودا الغسيل): 2017 نازحين

1 - صناعة الورق.	2 - صناعة الزجاج.	3-صناعة خميرة الخبز.

س5 ماهي الخواص الفيزيائية لفلز الصوديوم؟

ج / الخواص الفزيائية لفلز الصوديوم:

1 - فلز لين.	2 - له بريق فضي اذا قطع حديثاً.	3-كثافته اقل من كثافه الماء.
4-ينصهر بدرجة (97.8°C) .	5-يغلي بدرجة (882.9°C) .	

س6 اكمل التفاعلات الاتية وعبر عنها بمعادلات كيميائية موزونة:

1 - الصوديوم + حامض الهيدروكلوريك .....

2 - الصوديوم + كلوريد الالمنيوم .....

3- هيدروكسيد الصوديوم + غاز ثنائي اوكسيد الكاربون .....

4- هيدروكسيد الكالسيوم + غاز ثنائي اوكسيد الكاربون .....

الحل/ 1 - الصوديوم + حامض الهيدروكلوريك ← كلوريد الصوديوم + غاز الهيدروجين

$$2Na + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2 \uparrow$$ 2017نازحين

2 - صوديوم + كلوريد الالمنيوم ← كلوريد الصوديوم + الالمنيوم : 2019 د1خارج القطر

$$3Na + AlCl_3 \longrightarrow 3NaCl + Al$$

3 - هيدروكسيد الصوديوم + غاز ثنائي اوكسيد الكاربون ← كاربونات الصوديوم + ماء 2012 د1 .2017 د2

$$2NaOH + CO_2 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

4-هيدروكسيد الكالسيوم + غاز ثنائي اوكسيد الكاربون ← كاربونات الكالسيوم + ماء

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$ 2019 دتمهيدي

دوستويفسكي : يقول "الخوف لعنة الإنسان"

....وفعلًا هذا أصدق إقتباس

كم من الأحلام والتجارب خسرناها بسبب خوفنا على

الرغم من أنها تمتلك قدرات جبارة؟ اكسروا حاجز الخوف

ولاحقوا أحلامكم وتذكروا أن الفشل هو أحد عوامل النجاح، ترا

فيها بيتلك بكلشي واضح راح الحياة تعيشونها مرة وحدة

يتحقق اي خلل بطريقك او زلة وجزع وملل لكن

... كل تفكيرك للوصول الله على جنبه

انما الاعمال بالنيات

رحلتنا في الكوكب الثالث

الزمرة الثالثة IIIA

الزمرة الثالثة

شبه فلز	$_{5}B$	بورون
فلزات	$_{13}Al$	المنيوم
	$_{31}Ga$	كاليوم
	$_{49}In$	انديوم
	$_{81}Tl$	ثاليوم

هل تعلم

ان عنصري البورون والالمنيوم يشكلان نسبة كبيرة من مكونات التربة حولنا وانهما لا يوجدان بصورة حرة في الطبيعة لفعاليتهما العالية وانهما يشتركان مع بقية عناصر هذه المجموعة بخواص متدرجة جمعتهم في هذه الزمرة.

علل وجود عناصر الزمرة الثالثة في مجموعة واحدة على الرغم من اختلافها في العدد الذري؟

الحل / بسبب احتواء الغلاف الخارجي لذراتها على ثلاثة الكترونات.

س1 ما هي الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة IIIA ؟

الحل / من الصفات العامة للزمرة الثالثة IIIA :

1- ان عناصر هذه الزمرة فلزات عدا البورون فهو شبه فلز.
2- طاقة التأين لهذه العناصر اقل من طاقة تاين عناصر المجموعة الثانية .
3- من ملاحظة عدد الكترونات الغلاف الخارجي لذرات عناصر هذه الزمرة نتوقع بان الحالة التاكسدية لذراتها هي (3+) بالاضافة الى حالات تاكسدية اخرى.
4- تتميز خواص اكاسيد وهيدروكسيدات عناصر هذه الزمرة بزيادة الصفة القاعدية ونقصان الصفة الحامضية كلما زاد العدد الذري. حيث نجد المحاليل المائية لاكاسيد البورون حامضية بينما تكون اكاسيد الالمنيوم امفوتيرية اما اكاسيد عناصر بقية افراد هذه الزمرة فتكون قاعدية.

علل طاقة تأين عناصر الزمرة الثالثة اقل من طاقة تأين عناصر الزمرة الثانية؟

ج / لان عناصر الزمرة الثالثة تحتوي الكترون واحد في الغلاف الثانوي p بعد غلاف ثانوي مشبع (s) . اما عناصر الزمرة الثانية فيكون غلافها الخارجي هو الغلاف الثانوي المشبع ns^2 .

قارن بين طاقتي التأين لكل عنصر من الزمرة الثالثة مع العنصر المجاور له (الى يساره) من الزمرة الثانية؟

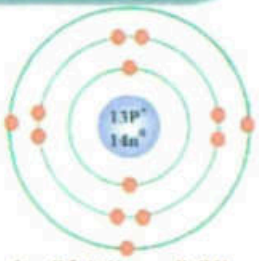
ج / الزمرة الثانية اعلى طاقة تأين مما للعنصر المجاور له في الزمرة الثالثة والسبب في ذلك (الزمرة الواحدة يقل جهد التأين بزيادة العدد الذري) .

الالمنيوم Aluminum

الرمز الكيميائي:

العدد الذري: 13

عدد الكتلة: 27



رسم الترتيب الالكتروني لذرة الالمنيوم

الترتيب الالكتروني		
رمز الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	3

Al_{13} $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^1$

س2 اكتب الصيغة الكيميائية لحامض البوريك؟ وما هي فائدته؟

ج / الصيغة الكيميائية لحامض البوريك اما $B(OH)_3$ او H_3BO_3 وتستعمل في المجالات الطبية.

علل لا يوجد الالمنيوم حراً في الطبيعة؟

ج / لانه من الفلزات الفعالة فهو يوجد متحداً مع غيره من العناصر ضمن مركبات متنوعة.

علل الالمنيوم عنصر ثلاثي التكافؤ (+3) ؟

ج / لوجود ثلاث الكترونات في غلافه الخارجي حيث تميل لفقدان مكونة ايون الالمنيوم الموجب Al^{+3}.

س3 اذكر اهم خامات الالمنيوم؟ 2018 د2

ج / من اهم خامات الالمنيوم هي:

1- أوكسيد الالمنيوم المائي (البوكسايت) $Al_2O_3.2H_2O$ ويعتبر الخام الرئيسي للالمنيوم يستعمل لاستخلاص الفلز 2013 د2(عرف البوكسايت)

2 - فلوريد صوديوم الالمنيوم (الكريولايت) Na_3AlF_6.

3- الالومينا Al_2O_3

س4 كيف يستخلص الالمنيوم مع رسم الجهاز والتأشير الكامل على الأجزاء؟

راجع أسئلة الفصل سؤال 4.3 مهم جداً

س5 اذكر الخواص الفيزيائية لعنصر الالمنيوم؟

ج / الخواص الفيزيائية للالمنيوم هي:

1- فلز ذو مظهر فضي. 2- جيد التوصيل للحرارة والكهرباء. 3- قليل الكثافة.

3

من الطرائق لاستخلاص الالمنيوم في الوقت الحاضر.

س6 ما هي الخواص الكيميائية للالمنيوم؟

أ- تأثير الاوكسجين في الالمنيوم.

ب- يحترق مسحوق الالمنيوم بشدة وبلهب ساطع محرراً طاقة عالية ويحدث التفاعل حسب المعادلة الاتية:

$$4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3 + \text{طاقة}$$

3د 2018، 3د 2016

مسحوق

جـ- الالمنيوم عامل مختزل.

د- تفاعل الالمنيوم مع الحوامض والقواعد:

يتفاعل الالمنيوم مع حامض الهيدروكلوريك المخفف بسهولة محرراً غاز الهيدروجين ومكوناً كلوريد الالمنيوم:

2د 2017

$$\underset{\text{الالمنيوم المخفف}}{2Al} + \underset{\text{حامض الهيدروكلوريك}}{6HCl} \longrightarrow \underset{\text{كلوريد الالمنيوم}}{2AlCl_3} + \underset{\text{غاز الهيدروجين}}{3H_2}$$

س7 ما هو تأثير الاوكسجين في الالمنيوم؟ وكيف يقي الالمنيوم نفسه من استمرار التآكل؟

1د 2022، 1د 2019، 3د 2015

ج / عند تعرض الالمنيوم الى الهواء يتأكسد سطحه الخارجي فقط بسبب اكتساء الالمنيوم طبقة رقيقة جداً من اوكسيده الذي يكون شديد الالتصاق بسطح الفلز. وهذا ما يقي الفلز من استمرار التآكل. وهذا غير ما يحدث في عنصر الحديد.

س8 ماذا ينتج من احتراق مسحوق الالمنيوم؟

ج / يحترق مسحوق الالمنيوم بشدة وبلهب ساطع محرراً طاقة عالية ومكوناً أوكسيد الالمنيوم.

$$\underset{\text{مسحوق الالمنيوم}}{4Al} + 3O_2 \xrightarrow{\text{احتراق}} \underset{\text{أوكسيد الالمنيوم}}{2Al_2O_3} + \text{طاقة}$$

3د 2018، 3د 2016

س9 ما المقصود بتفاعل الثرميت وضح ذلك مع كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة؟

1د 2022، 2د 2018، 2د 2015، 1د 2013

ج /هو تفاعل مسحوق الالمنيوم مع أوكسيد فلزي مثل أوكسيد الحديد الثلاثي حيث يسلك الالمنيوم عامل مختزل. ويكون هذا التفاعل شديداً مصحوباً بكمية كبيرة من الحرارة وبلهب ساطع مع تطاير شرار وينتج عنه تكوين منصهر الحديد نتيجة لقيام الالمنيوم باختزال أوكسيد الحديد وحسب المعادلة الكيميائية:

$$2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2Fe + \text{طاقة حرارية}$$

1د 2017

تعاد عن شريط المغنيسيوم المشتعل في تفاعل الثرميت بمسافة لا تقل عن 3 امتار؟

ديد مصحوب بكمية من الحرارة وبلهب ساطع مع تطاير شرر ويكون طوله مناسب حتى

ل الثرميت من موقع مناسب.

س10 ما فوائد تفاعل الثرميت؟

ج/ في لحيم الأجهزة الحديدية الكبيرة وقضبان السكك الحديد

علل لا يستمر تفاعل الالمنيوم مع حامض النتريك المخفف والمركز؟

ج/ تتكون طبقة من أوكسيد الالمنيوم تعزل الحامض عن الالمنيوم وبذلك يتوقف التفاعل ويستفاد من هذه الخاصية بحفظ حامض النتريك ونقله بادوات من الالمنيوم. 2018 د1، 2016 د3، 2015

س11 ما المقصود بالسلوك الامفوتيري للالمنيوم؟

ج/ هو تفاعل الالمنيوم مع كل من الحوامض والقواعد محرراً في كلتا الحالتين غاز الهيدروجين ومكون املاح الالمنيوم

س12 أستعمالات الألمنيوم؟ 2015 د1، 2019 د2

ج/ 1- يستعمل في صناعة الاسلاك الكهربائية. (علل) لانه موصل جيد للكهربائية (يساوي ضعف توصيل النحاس) وخفيف الوزن ورخيص الثمن.

2- تصنع منه صفائح رقيقة لتغليف الأطعمة والأدوية والاستعمالات المنـزلية الأخرى.

3- تصنع منه القناني المعدنية المتنوعة الاحجام.

4- يستعمل في عمل مرايا التلسكوبات الكبيرة.

5- تصنع من سبائكه الخفيفة (الفافون) الاواني والقدور والملاعق والصافئح والكراسي وغيرها.

6- تستعمل سبائكه في صناعة هياكل الطائرات والقطارات الخفيفة وفي هياكل الأبنية الضخمة وبعض أجزاء السيارات.

7- تصنع من سبائكه قناني لحفظ السوائل بدرجة حرارية منخفضة جداً مثل سوائل الاوكسجين والاركون والنتروجين. (علل) بسبب ان قوة الالمنيوم تزداد كلما انخفضت درجة الحرارة عن الصفر السيليزي.

علل تصنع الاسلاك الكهربائية من الالمنيوم ضمن نطاق محدود؟

ج/ لان الالمنيوم اكثر تمدداً او تقلصاً (بنسبة 39٪) من النحاس لنفس المدى الحراري

علل يستعمل الالمنيوم في صنع اواني الطبخ؟

ج/ لجودته في نقل الحرارة وخفته وعدم تقشره او صدأه.

علل يستعمل الالمنيوم في صناعة اسلاك نقل القدرة الكهربائية؟

ج/ لجودته العالية في توصيل الكهرباء وخفة وزنه وانخفاض سعره.

س13 ماذا يحدث لسطح قطعة من الحديد وقطعة اخرى من الالمنيوم عند تركهما في الهواء الجوي الاعتيادي؟ طريقة ثانية للسؤال / قارن بين عمليتي تأكسد الالمنيوم والحديد بتأثير الجو؟

ج / يتأكسد السطح الخارجي للالمنيوم عند تعرضه للهواء الجوي وتتكون عليه طبقة رقيقة من أوكسيد الالمنيوم صلدة جداً تلتصق بشدة على السطح مانعة الهواء من الوصول الى فلز الالمنيوم فيتوقف التأكسد وبذلك يكون الالمنيوم فلز يقي نفسه من شر التآكل.

اما الحديد فعند تعرضه للهواء الجوي ستتكون طبقة أوكسيد الحديد III المائي (الصدأ) وتكون هشة تتفتت بسهولة فتفسح المجال للهواء (الاوكسجين والرطوبة) باستمرار النفاذ خلالها واستمرار تاكسد الحديد وبالتالي استمرار الحديد

س14 عرف السبائك ثم اذكر اهم سبائك الالمنيوم ومميزاتها واستعمالاتها؟ 2021/ت

ج / السبائك: هي مخاليط صلبة او مركبات لعنصرين او اكثر على ان يكون احد العناصر المكونة للسبيكة فلزاً.

اهم سبائك الالمنيوم:

1 - سبيكة الديور الومين 2018 د3

وهي تتكون من نسبة عالية من الالمنيوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتوي على المنغنيز.

مميزاتها: تمتاز بصلابتها وخفتها.

استعمالاتها: تستعمل في بناء بعض أجزاء من الطائرات. (علل) لخفتها وصلابتها.

2- برونز الالمنيوم: 2018 د2

وتتكون من نسبة قليلة من الالمنيوم ونسبة عالية من النحاس واحياناً فلزات أخرى.

مميزاتها: 1- تقاوم التآكل.

2 - يتغير لونها بتغير نسب مكوناتها حيث يتدرج من لون النحاس الى لون الذهب والى لون الفضة.

استعمالاتها: تستعمل في صناعة أدوات الزينة.

(علل) لان لونها يتغير من لون النحاس الى لون الذهب والى لون الفضة بتغير نسب مكوناتها.

س15 اذكر طريقة تحضير هيدروكسيد الالمنيوم؟ مع ذكر المعادلة الكيميائية؟

ج / يحضر من تفاعل المحلول المائي لاحد املاح الالمنيوم.

مثل محلول كبريتات الالمنيوم $Al_2(SO_4)_3$ مع هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم كما في المعادلة الاتية:

$$Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \xrightarrow{\Delta} 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4$$

كبريتات الالمنيوم — هيدروكسيد الصوديوم — هيدروكسيد الالمنيوم — كبريتات الصوديوم

ن هيدروكسيد الالمنيوم $Al(OH)_3$ ؟

يضاء.

لكنه يذوب في زيادة من هيدروكسيد الصوديوم او بإضافة حامض اليه.

س17 قارن بين سبائك الالمنيوم ؟ 2017 د1 ,2019 د1 ,2014 د2 ,2016 د

ت	الديور ألومين	برونز الالمنيوم
1-	تتكون بنسبة عالية من الالمنيوم ونسبة قليلة من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتوي على المنغنيز.	تتكون من نسبة قليلة من الالمنيوم ونسبة عالية من النحاس واحياناً فلزات أخرى.
2-	تمتاز بخفتها وصلابتها.	تمتاز بمقاومتها للتآكل.
3-	تستعمل في صناعة بعض أجزاء الطائرات.	تستعمل في صناعة أدوات الزينة.

س18 ما المقصود بالشب؟

ج / هو ملح مزدوج من كبريتات الالمنيوم والبوتاسيوم وجزيئات ماء متبلور بنسبة وزنية ثابتة.

س19 ما استعمالات وفوائد الشب؟ 2021 / خارج القطر دور اول

ج / 1- في تصفية مياه الشرب. 2- تثبيت الاصباغ على الاقمشة الطبيعية.

3- يساعد على تخثر الدم في بعض الجروح الخفيفة

س20 ما الصيغة العامة للشب؟

ج / $[KAl(SO_4)_2.12H_2O]$

س21 كيف تكشف عن ايون الالمنيوم في محاليل مركباته؟ 2016 د2 ,2019 د1 ,2021 د

ج / يكشف عن ايون الالمنيوم في مركباته بوساطة محلول قاعدي مثل هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم حيث تتفاعل هذه المواد مع ايون الالمنيوم Al^{+3} لتكون راسباً ابيض جلاتينياً هو هيدروكسيد الالمنيوم $Al(OH)_3$ كما في المعادلة الاتية:

$$\underset{\text{ايون الالمنيوم}}{Al^{+3}} + \underset{\text{هيدروكسيد الصوديوم}}{3NaOH} \longrightarrow \underset{\text{هيدروكسيد الالمنيوم}}{Al(OH)_3\downarrow} + \underset{\text{ايون الصوديوم}}{3Na^{+}}$$

علل يسمى الشب احياناً بشب البوتاس؟

ج / لانه يتكون من ملح البوتاسيوم وملح الالمنيوم.

س22 كيف يمكن الحصول على شب البوتاس ؟

ج / من ملح البوتاسيوم وملح الالمنيوم

الشب بالملح المزدوج؟

ملحين أيونيين موجبين مختلفين (K^+ , Al^{+3}) .

إنتباه: ورد سنة 2012 د1 السؤال اعلاه بالطريقة الاتية :

أعطيت لك قنينة وقيل لك انها تحتوي على محلول كلوريد الالمنيوم $AlCl_3$ كيف يمكن ان تتاكد من وجود الالمنيوم فيها؟

س23 اكتب معادلة كيميائية للكشف عن (هيدروكسيد الالمنيوم) احد املاح الالمنيوم ؟

ج/

$$AlCl_3 + 3NaOH \longrightarrow Al(OH)_3 + 3NaCl$$

كلوريد الالمنيوم — هيدروكسيد الصوديوم — هيدروكسيد الالمنيوم راسب ابيض جلاتيني — كلوريد الصوديوم

علل اضافة منصهر الكريولايت الى الالومينا في عملية استخلاص الالمنيوم 2012 د1

ج/ لتخفيض درجة انصهار الالومينا

س24 اذكر كيف يتم تحضير Al_2O_3 أوكسيد الالمنيوم مع ذكر المعادلة الكيميائية الموزونة 2019 د2، 2014 د

ج/ يحضر من التسخين الشديد لهيدروكسيد الالمنيوم كما في المعادلة الاتية:

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 3H_2O$$

فراغ: يحضر اوكسيد الالمنيوم Al_2O_3 من التسخين الشديد لهيدروكسيد الالمنيو 2017 د2

علل يذوب الراسب $Al(OH)_3$ هيدروكسيد الالمنيوم بإضافة زيادة من هيدروكسيد الصوديوم او

ج/ بسبب تكون الومينات الصوديوم الذائبة في المحلول ويذوب $Al(OH)_3$ عند إضافة حامض ويتكون ملح ذائب ، بسبب السلوك الامفوتيري لـ $Al(OH)_3$.

أسئلة الفصل الثالث

1. حدد العنصر الذي لا ينتمي للزمرة الثالثة مما يأتي مع ذكر السبب:

$_{31}Ga$, $_{13}Al$, $_{12}Mg$, $_{5}B$

الحل / $_{12}Mg$ لا ينتمي للزمرة الثالثة وذلك لعدم احتواء غلافه الخارجي على 3 الكترونات.

2. اختر من بين القوسين ما يكمل المعنى العلمي في العبارات الاتية:

1) الكاليوم $_{31}Ga$ عنصر ينتمي للزمرة: (الأولى . الثانية . الثالثة) .

2) يكون عنصر الالمنيوم في عملية الثرميت عاملاً: (مساعداً . مؤكسداً . مختزلاً) . 2017 د2 - 2021/ت

3) سبيكة برونز الالمنيوم تتكون بنسبة (عالية . قليلة . 100٪) من عنصر الالمنيوم.

3. اكمل العبارات الاتية بما تراه مناسباً لإتمام المعنى:

1- يتفاعل الالمنيوم مع الحوامض محرراً غاز ..... وعند تفاعله مع القواعد يحرر..... لانه .....

2- تأثير أوكسجين الهواء الجوي في الالمنيوم لا يؤدي الى تآكله كما في حالة الحديد وذلك بسبب.....

3- التسخين الشديد لهيدروكسيد الالمنيوم يعطي .....

4- ملح مكون من عنصري البوتاسيوم والالمنيوم يدعى.....

5- عنصر الالمنيوم يتفاعل مع الحوامض والقواعد ويدعى هذا السلوك بـ..... 2019 د2

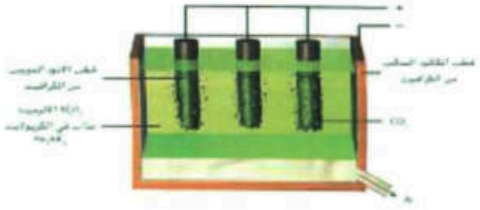
الحل / 1- H_2 ، H_2 لانه يسلك سلوك امفوتيري.

2- بسبب تكوين طبقة من أوكسيد الالمنيوم تلتصق بقوة بسطح الالمنيوم وبذلك يقي نفسه من التآكل.

3- يعطي أوكسيد الالمنيوم و الماء. 4- يدعى الشب. 5- السلوك بـ الامفوتيري.

4. كيف يستخلص الالمنيوم مع رسم الجهاز والتأشير الكامل على الأجزاء 2018 د1

الحل / يستخلص الالمنيوم بطريقة هول وتعتمد هذه الطريقة على التحلل الكهربائي للالومينا النقية Al_2O_3 في حمام من منصهر الكريولايت $AlF_3(NaF)_3$ او تكتب بالصيغة الاتية Na_3AlF_6 بدرجة حرارة 1000C° وبمساعدة اقطاب كاربونية . ولا توجد الالومينا نقية في الطبيعة بل توجد بشكل خام البوكسايت $Al_2O_3.2H_2O$ مع شوائب من الحديد وغيره . حيث ينقى البوكسايت كيميائيا من الشوائب للحصول على أوكسيد الالمنيوم النقي Al_2O_3 (الالومينا) ويضاف مركب الكريولايت لتخفيض درجة انصهاره ثم يضاف ... في خلية التحليل الكهربائي عند امرار التيار الكهربائي في الخلية يتجمع الالمنيوم على شكل ... اسفل الخلية ويسحب بين مدة وأخرى.



5. اختر من القائمة (ب) ما يناسب كل عبارة في القائمة (أ):

الحل /

القائمة (أ):

1- عنصر ذو سلوك امفوتيري. (جواب 4)

2 -تفاعل يسلك فيه الالمنيوم عاملاً مختزلاً ويحرر طاقة حرارية عالية تذيب الحديد. (جواب 1)

3 -يسمى أوكسيد الالمنيوم. (جواب 3)

4 -ملح مزدوج من كبريتات البوتاسيوم والالمنيوم. (جواب 2)

5 -احد عناصر الزمرة IIIA هو شبه فلز. (جواب 6)

القائمة (ب)

1- الثرميت. 2 -الشب. 3 -الالومينا.

4 -الالمنيوم. 5 -الانديوم. 6 -البورون.

أسئلة اثرائية

س1 اذكر استعمالين مهمين لكل مما يأتي: أ- الشب؟ ب- أوكسيد الالمنيوم؟ جـ- سبائك الالمنيوم؟

الحل / أ- الشب: 1 -تعقيم بعض الجروح الخفيفة. 2 -تصفية مياه الشرب.

ب- أوكسيد الالمنيوم: 1 -تستعمل في صقل المعادن وتلميعها.

2- يدخل في تركيب الكثير من الأحجار الكريمة.

جـ- سبائك الالمنيوم: 1 -صناعة بعض أجزاء الطائرات. 2 -صناعة أدوات الزينة.

د- الالمنيوم: 1 -صناعة الاواني والأدوات المنـزلية والابواب. 2 -عمل مرايا التلسكوبات الكبيرة.

هـ- تفاعل الثرميت: 1 -لحيم قضبان السكك الحديدية. 2 -لحيم المكائن الحديدية الكبيرة.

س2 اكمل التفاعلات الاتية ثم عبر عنها بمعادلات كيميائية موزونة.

الحل /

1 -كلوريد الالمنيوم + هيدروكسيد الصوديوم.

$$AlCl_3 + 3NaOH \longrightarrow Al(OH)_3 + 3NaCl$$

2 -كبريتات الالمنيوم + هيدروكسيد الصوديوم.

$$Al_2(SO_4)_3 + 5NaOH \longrightarrow 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4$$

خين الشديد لهيدروكسيد الالمنيوم.

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 3H_2O$$ د1 2014، د2 2019

+ حامض الهيدروكلوريك.

$$2Al + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$$ د2 2017

س3 علل ما ياتي:

1-استخدام مركب الكريولايت Na_3AlF_6 في خلية التحليل الكهربائية لاستخلاص الالمنيوم ؟

ج: لتخفيض درجة انصهار البوكسايت (الالومينا)

2-لايستمر تفاعل حامض النتريك مع الالمنيوم ؟او يحفظ حامض النتريك باوان من الالمنيوم ؟

ج: بسبب تكون طبقة من اوكسيد الالمنيوم تعزل الفلز عن الحامض وتوقف التفاعل بينهما.

3-لاتصنع الاسلاك الكهربائية من الالمنيوم الا في نطاق محدود رغم توصيل الالمنيوم يساوي ضعف توصيل النحاس ؟

ج: لان الالمنيوم اكثر تمدداً أو تقلصاً من النحاس لنفس المدى الحراري.

4-تصنع من سبائك الالمنيوم القناني الخاصة لحفظ السوائل بدرجة حرارة منخفضة مثل سوائل الاركون والنتروجين والاوكسجين ؟

ج: لان قوة الالمنيوم تزداد كلما انخفضت درجة الحرارة تحت الصفر السيليزي.

5-يستعمل اوكسيد الالمنيوم في قطع المعادن وتلميعها؟ ج: لانه مادة صلدة جداً.

6-استخدام الالمنيوم في استخلاص بعض الفلزات؟ ج: لانه عامل مختزل قوي.

7-يستخدم الشب في تعقيم الجروح الخفيفة؟

ج: لانه يساعد على تخثر الدم بسهولة بسبب ذوبانه في الماء وتكوين راسب هيدروكسيد الالمنيوم على الجروح.

8-لايستخلص الالمنيوم من سيليكات الالمنيوم المعقدة على الرغم من انتشارها في الطبيعة؟

ج: لان عملية الاستخلاص تكون باهضة جدا و مكلفة اي غير اقتصادية.

9-الالمنيوم يقي نفسه من التآكل؟

ج: وذلك لانه عند تعرض الالمنيوم الى الهواء الخارجي يتأكسد سطحه الخارجي فيكتسي طبقة رقيقة جدا من اوكسيده تمنع وصول الهواء ويتوقف التآكل .

ويليام شكسبير

بكل هدوء
كل باب
يغلق برغبة صاحبه،
لا تطرقه أبداً

المحلول solution : خليط متجانس مكون من مادتين او اكثر لا يحدث بينهما تفاعل كيميائي ، تسمى المادة الموجودة بوفرة في المحلول مذيب (Solvent) وتسمى المادة الموجودة بقلة في المحلول بالمذاب (Solute) . يمكن تمثيل ذلك بالمعادلة 3د2022 ، 2د/2021

محلول ← مذيب + مذاب

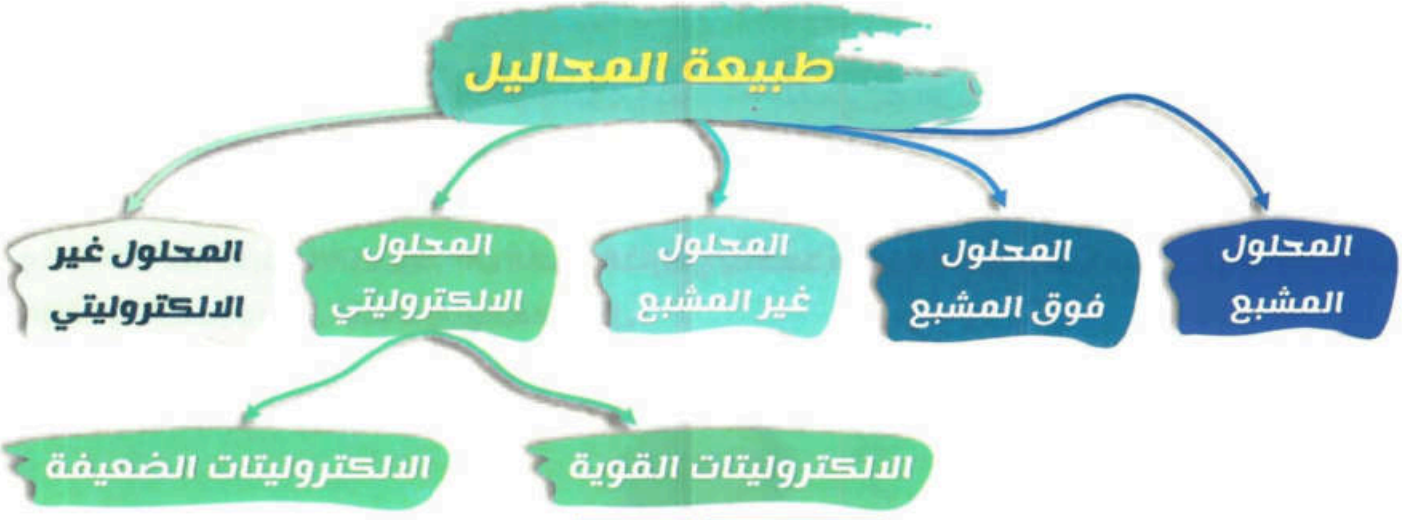
Solute + Solvent → Solution

س1 عدد أنواع المحاليل ؟

ج/1- المحاليل السائلة: (أي عندما يكون المذيب سائل).

2- المحاليل الغازية: (محلول غاز في غاز مثل الهواء الجوي).

3- محلول صلب في صلب مثل السبائك المختلفة.



المحلول المشبع Saturated Solution 2017 د1 نازحين 1د/2022

هو المحلول الذي يحتوي على اكبر قدر ممكن من المذاب وان المذيب لا يستطيع ان يذيب أي زيادة أخرى من المذاب عند درجة حرارة محددة وضغط معين.

المحلول فوق المشبع Supersaturated Solution 2017 د1 نازحين

وهو المحلول الذي تفوق فيه كمية المذاب في المحلول ما قد يمكن للمذيب من اذابته في الظروف ... محاليل غير ثابتة حيث تلفظ الكمية الزائدة من المذاب على شكل راسب ليتحول الى محلول

Unsaturated Solution 2019 تمهيدي

...تحتوي على كمية من المذاب اقل من الكمية اللازمة للتشبع عند درجة الحرارة والضغط

المحلول الالكتروليتي Electrolyte Solution 2014 د2 ,2018 د1

وهو المحلول الذي تتأين جزيئات المذاب في المحلول ويكون على نوعين:

أ-الكتروليت قوي: وتتأين جزيئاته بشكل تام في المحلول مثل حامض الهيدروكلوريك 2012 د2

$$HCl \longrightarrow H^+ + Cl$$

ب-الكتروليت ضعيف: وتتأين جزيئاته بدرجة غير تامة واحياناً بدرجة بسيطة جداً مثل حامض الهيدروفلوريك وتكون ايوناته في حالة توازن مع الجزيئات غير المتأينة 2019 د2

$$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$$

المحلول غير الالكتروليتي Non – Electrolyte Solution

وتكون مركبات جزيئاتها لا تتأين في المذيب مطلقاً مثل السكر وكحول الاثيلي.

قابلية الذوبان: وهي اكبر كمية من المادة المذابة يمكن ان تذوب في حجم ثابت من مذيب معين للحصول على محلول مشبع عند درجة حرارة معلومة (محدد 2012 د1 ,2013 د1 ,2014 د1 ,2016 د1 ,2019 د2 ,2020 د1

س2 ما هي العوامل المؤثرة على قابلية الذوبان؟ 2017 د2

ج / 1-طبيعة المذاب والمذيب. 2-درجة الحرارة. 3-الضغط.

طبيعة المذيب: ان الطبيعة القطبية او غير القطبية للمذيب هي التي تحدد قابليته على الاذابة.

علل يعتبر الماء H_2O مذيباً جيداً للكحول بينما يعتبر مذيباً ضعيفاً للنفط الأبيض ولكن البنزين (C_6H_6) مذيباً جيداً للنفط الأبيض؟

ج / لان الماء مذيب قطبي والكحول مادة قطبية بينما النفط الأبيض مادة غير قطبية والبنزين مذيب غير قطبي. فالمذيب القطبي يذيب المذاب القطبي والعكس صحيح (المذيب يذيب شبيهه)

علل كلوريد الصوديوم سريع الذوبان في الماء بينما لا يذوب في النفط الأبيض؟

ج / لانه مركب صلب ايوني (قطبي) والماء مذيب قطبي فيذوب فيه بينما النفط الأبيض مادة غير قطبية فلا يذوب فيه كلوريد الصوديوم.

درجة الحرارة: 2015 د2

1-المواد الصلبة تزداد قابلية ذوبانها بارتفاع درجة الحرارة.

2-المواد الغازية تقل قابلية ذوبانها بارتفاع درجة الحرارة.

تأثير الضغط: 2016 د2 2022 د1

تزداد قابلية ذوبان المواد الغازية كلما زاد الضغط الجزئي للغاز فوق المحلول وما نلاحظ عند رج وفتح قنينة مشروب غازي نلاحظ فوران المحلول بسرعة بسبب خروج غاز CO_2 الذائب في المحلول قلة الضغط.

لورات ملح الطعام او السكر في الماء بسرعة عند رج المحلول او تحريكه بالملعقة؟

او التحريك تؤدي الى ملامسة سطح البلورات بالماء بصورة اكبر . وبما ان عملية الذوبان سطح المعرض للذوبان فبالتالي يزداد الذوبان.

علل بعد وضع السكر في قدح الشاي يتم تحريكهُ بالملعقة ؟ او يذوب مسحوق السكر بصورة اسرع من حبيبات السكر في الماء؟

ج / لان سطح المسحوق معرض لملامسة جزيئات الماء يكون اكبر من سطح حبيبات السكر.

س3 ايهما يذوب اسرع مسحوق السكر ام حبيبات السكر ولماذا؟ 2021 / خارج القطر دور اول

ج / مسحوق السكر يذوب اسرع من حبيبات السكر بسبب زيادة السطح المتعرض للمذيب

س4 ما الفرق بين المحلول المخفف والمحلول المركز؟

ج / المحلول المخفف: هو المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة نسبياً من المذاب.
المحلول المركز: المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب.
تركيز المحلول : هو كمية المادة المذابة في كمية معينة من المذيب او المحلول.

س5 هل يمكن ان نحول المحلول المركز الى محلول مخفف وبالعكس؟

ج / نعم عن طريق إضافة كمية مناسبة من المذيب يتحول الى مخفف واضافة كمية مناسبة من المذاب يتحول الى مركز. 2019 د1 ، 2019 د1 خارج القطر | 2021/ت | 2022د/تمهيدي

س6 اذكر اهم الطرق للتعبير عن تركيز المحلول وصفياً؟

ج / 1- التركيز بالنسبة المئوية الكتلية. 2- التركيز بالنسبة المئوية الحجمية. 3- التركيز بالكتلة / الحجم

التركيز بالنسبة المئوية الكتلية: هي عدد غرامات المذاب في مئة غرام من المحلول.

عزيزي الطالب: في بداية فهم هذا الموضوع يجب ان نميز بين المذاب والمذيب

- المذاب : ويرمز لكتلته بالرمز m_1 مثل السكر والملح وحامض الخليك وحامض الهيدروكلوريك و H_2SO_4 (الكبريتيك) وكحول المثيل .....
- المذيب: ويرمز لكتلته بالرمز m_2

(النمط الأول من أسئلة النسبة الكتلية)

مثل (الماء , الخل , السكروز) ..الخ

- إذا طلب في السؤال أحسب النسبة الكتلية للمذاب نستخدم القانون

$$\text{النسبة الكتلية للمذاب} = \frac{\text{كتلة المذاب } m_1}{\text{كتلة المحلول } m_T} \times 100\%$$

ويجب استخراج m_T من القانون

$$m_T = m_1 + m_2$$

m_1= كتلة المذاب m_2= كتلة المذيب مثل (ماء , خل , سكروز) m_T= كتلة المحلول

- سؤال أحسب النسبة الكتلية للمذيب نستخدم القانون

$$\text{ب} = \frac{M_2 \text{ (كتلة المذيب)}}{m_T \text{ (كتلة المحلول)}} \times 100\%$$

m_T= كتلة المحلول

راجع .....
مثال 4-1
تمرين 4-1
تمرين 4-2

نمط ثاني من أسئلة النسبة الكتلية

مثال 4-1 ما النسبة الكتلية للمذاب والمذيب لمحلول مكون من 15.3g ملح الطعام مذاب في 155g من الماء؟

2013 د1 فقط تغيير الارقام

الحل/ كتلة المذاب: $m_1 = 15.3g$ كتلة المذيب: $m_2 = 155g$

كتلة المحلول: $m_T = m_1 + m_2 = 15.3 + 155 = 170.3\ g$

النسبة الكتلية للمذاب $= \frac{m_1}{m_T} \times \%100$

$$= \frac{15.3\,g}{170.3\,g} \times \%100 = \%8.98$$

النسبة الكتلية للمذيب $= \frac{m_2}{m_T} \times \%100$

$$= \frac{155\,g}{170.3\,g} \times \%100 = \%91.02$$

تمرين 4-1 احسب النسب الكتلية لكل من المذاب والمذيب في محلول محضر من اذابة 48.2g من السكر في 498g من الماء؟

2012 د2

الحل/

$$m_T = m_1 + m_2 \Rightarrow m_T = 48.2 + 498 \Rightarrow m_T = 546.2g$$

النسبة الكتلية للمذاب $= \frac{m_1}{m_T} * \%100$

$$= \frac{48.2}{546.2} * \%100$$

$$= \%8.82$$

النسبة الكتلية للمذيب (الماء) $= \frac{m_2}{m_T} * \%100$

$$= \frac{498}{546.2} * \%100$$

$$= \%91.18$$

الغفلات المتأخرة
ستكتشف لاحقا ان اغلب من حصلوا
على المعدلات العالية قالوا لك لا ادرس ولا افهم ولا ابالي!...

النمط الثالث من الأسئلة

علامات النمط الثالث يعطى (الخل و الخليك) ويعطى (نسبة مئوية٪) ويذكر في السؤال (جد أو أحسب كتلة أو كمية الخل)

نتبع الخطوات الاتية في المحل:

1- نطبق قانون النسبة الكتلية للمذاب = $\frac{m_1}{m_T} * 100\%$

m_1= كتلة المذاب **m_T= كتلة المحلول** الكتلة المعطاة

2- نطبق القانون

$$m_T = \frac{m1 \times 100\%}{\text{النسبة المئوية المعطاة}}$$

راجع مثال 4-2

مثال 4-2 نموذج من الخل يحتوي على نسبة كتلية مقدارها 4٪ من حامض الخليك. ما كمية الخل التي نحتاجها لكي نحصل على 20g من حامض الخليك ؟

الحل /

النسبة الكتلية للمذاب = $\frac{m_1}{m_T} \times 100\%$

$$\frac{20g}{m_T} \times 100\% = 4\%$$

$$m_T = \frac{20 \times 100\%}{4\%}$$

$$m_T = 500g$$

يجب لكي تنجح أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل.

تمرين 4-2 احسب النسب الكتلية لكل من حامض الهيدروكلوريك والماء عند تخفيف 20g من HCl في 80g من الماء المقطر؟

النسبة المئوية الكتلية لحامض الهيدروكلوريك = $\frac{\text{كتلة حامض الهيدروكلوريك}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$

$$= \frac{20g}{(20+80)g} \times 100\%$$

النسبة المئوية الكتلية للحامض = 20%

النسبة المئوية الكتلية للماء = $\frac{\text{كتلة الماء}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$

$$= \frac{80g}{(20+80)g} \times 100\%$$

النسبة المئوية الكتلية للماء = 80%

التركيز بالنسبة المئوية الحجمية

حجم المذيب = حجم الماء = V_2

حجم المذاب = حجم المادة = V_1

1- إذا طلب في السؤال استخرج النسبة المئوية الحجمية للمذاب نطبق القانون:

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \frac{V_1}{V_T} \times 100\%$$

2- إذا طلب في السؤال استخرج النسبة المئوية الحجمية للمذيب نطبق القانون:

$$\text{النسبة الحجمية للمذيب} = \frac{V_2}{V_T} \times 100\%$$

نستخرج V_T من القانون :-

$$V_T = V_1 + V_2$$

مثال 4-3

احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليك والماء في محلول تكون عند خلط 20mL من حامض الخليك و 30mL من الماء؟ 2018 د2

الحل / حجم المذاب: $V_1 = 20mL$ حجم المذيب: $V_2 = 30\ mL$

حجم المحلول: $V_T = V_1 + V_2 = 20 + 30 = 50\ mL$

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \frac{V_1}{V_T} \times 100\%$$

$$= \frac{20\ mL}{50\ mL} \times 100\% = 40\%$$

$$\text{النسبة الحجمية للمذيب} = \frac{V_2}{V_T} \times 100\%$$

$$= \frac{30\ mL}{50\ mL} \times 100\% = 60\%$$

مثال 4-4

ما حجم محلول كحول الاثيل بالمليلتر (mL) اللازم اضافته للماء ليصبح حجم المحلول الكلي 50mL لتكون نسبته الحجمية 40% ؟

الحل /

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \frac{V_1}{V_T} \times 100\%$$

$$\frac{V_1}{50mL} \times 100\% = 40\%$$

حجم كحول الاثيل بالمليلتر: $V_1 = 20\ mL$

تمرين 4-3 احسب النسبة المئوية الحجمية لكل من (H_2SO_4) والماء عند إضافة 20mL من (H_2SO_4) في 80mL من الماء المقطر؟

2019 د تمهيدي

الحل /

H_2SO_4 (المذاب) ، الماء (مذيب)

$V_1=20mL$ $V_2=80mL$

$$V_T = V_1 + V_2$$

$$V_T = 20+80=100mL$$

النسبة المئوية الحجمية للمذاب = $\%100 \times \frac{V_1}{V_T}$

النسبة المئوية الحجمية لـ H_2SO_4 = $\%100 \times \frac{20}{100}$ = %20

النسبة المئوية الحجمية للمذيب= $\%100 \times \frac{V_2}{V_T}$

النسبة المئوية الحجمية لـ H_2O = $\%100 \times \frac{80}{100}$ = %80

التركيز بالكتلة الحجم

قانون إيجاد التركيز:

التركيز (غرام/لتر) = كتلة المذاب (m) (بالغرام) (g) / حجم المحلول (V) (باللتر) (L)

قانون لايجاد الكثافة:

الكثافة (غرام/لتر) = الكتلة (غرام) / الحجم (لتر)

$$\rho(g/L) = \frac{m(g)}{V(L)}$$

تمرين 4-4 ما كتلة هيدروكسيد الصوديوم اللازم اذابتها في لتر من الماء المقطر للحصول على تركيز منها في المحلول بمقدار 0.5g.L ؟

الحل /

$$\text{التركيز (g/L)} = \frac{\text{كتلة المذاب (g)}}{\text{حجم المحلول (L)}}$$

كتلة هيدروكسيد الصوديوم (g) = التركيز (g/L) × حجم المحلول (L)

$$0.5\ g = 1L \times 0.5\ g/L =$$

$$m_{NaOH} = 0.5\ g$$

اذا طلب في السؤال جد حجم مادة V_1

حجم المحلول V_T

واعطاك

النسبة المئوية الحجمية

يجب ذكر اسم المادة نأخذه من السؤال

نتبع الخطوات الاتية :

1- نطبق القانون

النسبة المئوية الحجمية لل(مادة) = $\frac{\text{حجم المادة}}{\text{حجم المحلول}} * 100\%$

لاحظ مثال 4-4 واسئلة الفصل 16-4

$$\text{حجم المادة} = \frac{\text{النسبة المئوية \% * حجم المحلول}}{100\%}$$

يختصر % للبسط والمقام

النسبة المئوية * حجم المحلول ثم نوجد الناتج رياضياً

مثال 4-5 اذيب 5g من كبريتات النحاس في 0.5L من الماء المقطر احسب تركيز المذاب في المحلول بوحدة g/L ؟

الحل /

$$\text{التركيز (غرام/لتر)} = \frac{m(g)}{V(L)} = \frac{5g}{0.5L} = 10\,g/L$$

هذه النفس اللعينة المحبة للراحة واللذات
ان تنتصر عليها او تودي بك الى الهاوية
مرك...!

مثال 4-6 احسب النسبة الكتلية لكحول المثيل لمحلول يحتوي على 27.5 g من كحول المثيل و 175 mL من الماء. (افترض ان كثافة الماء تساوى 1.00 g/mL) ؟

2019 د خارج القطر

الحل /

$$m(g) = P * V$$

$$m(g) = 1 * 175 = 175g$$

$$m_2$$

$$m_T = m_1 + m_2$$

$$m_T = 27.5 + 175 \Rightarrow m_T = 202.5g$$

النسبة الكتلية لكحول المثيل $= \frac{m_1}{m_2} * 100\%$

$$\frac{27.5}{202.5} * 100\% =$$

$$\therefore \text{النسبة الكتلية} = 13.6\%$$

قلم الرصاص والألماس كلاهما مادة الكربون
الفرق فقط في ترتيب الذرات
أعد ترتيب أمورك...ستصبح حياتك لها قيمة

فكـــــرة:-

ملاحظة: اذا اتي في السؤال

أحسب النسبة الكتلية ل (مادة) و أعطاك في السؤال كثافة وحجم وكتلة نتبع الخطوات الاتية:

1- نستخرج الكتلة من القانون :

$$m(g) = P \times V$$

معطى في السؤال ← V ، P → معطى في السؤال

2- الكتلة المستخرجة نعتبره m_2 والكتلة المعطى في السؤال نعتبره m_1

3- نطبق القانون لاستخراج m_T

$$m_T = m_1 + m_2$$

4- نطبق القانون

$$\text{النسبة الكتلية للمادة} = \frac{m_1}{m_T} \times 100\%$$

انتبه!!

تطبق الملاحظة على مثال 4-6

عندما يطلب (الكتلة أو الكمية بالغرام) واعطاك في السؤال الكثافة والنسبة المئوية%

نتبع الخطوات الاتية في الحل :

1-اذا كان الحجم المعطى في السؤال ب (L) والكثافة ب (mL) يجل تحويل L ← mL

وذلك :

$$V=\text{الحجم(L)}1000$$

2- نستخرج m الكتلة :

$$m(g) = P * V_{(mL)}$$

3- الكتلة لمستخرجة من الخطوة الثانية يعتبر (كتلة المحلول)

4- نطبق القانون :

$$\text{النسبة المئوية الكتلية} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{كتلة المحلول}} \times \%100$$

عزيزي الطالب

لاحظ تمرين 4-5

تطبيق الملاحظة

$$\text{كتلة المادة} = \frac{\text{النسبة المئوية} \times \text{كتلة المحلول}}{\%100}$$

تمرين 4-5 احسب كتلة KCl بالغرامات الموجودة في 0.337 L في محلول نسبة KCl الكتلية فيه تساوي 5.80٪ . (افترض ان كثافة المحلول تساوي 1.05 g/mL) ؟

الحل / نحول وحدة حجم المحلول من L الى mL

$$V(mL) = 0.337 * 100 = 0.337\,mL$$

نحصل على كتلة المحلول $m(g)$

$$m(g) = P \times V = 1.05 * 337 = 353.85g$$

كتلة المحلول

$$\text{النسبة المئوية الكتلية} = \frac{\text{كتلة KCl}}{\text{كتلة المحلول}} \times \%100$$

$$\text{كتلة KCl} = \frac{\text{النسبة المئوية} \times \text{كتلة المحلول}}{\%100}$$

$$\text{كتلة KCl} = \frac{353.85(g) \times \%5.80}{\%100} = 20.52\ g$$

علل ما يأتي مع ذكر المعادلات أينما وجدت:

1- تعتبر النقود المعدنية من المحاليل؟ ج / وذلك لانها محلول ناتج من مزج مواد صلبة مع مواد صلبة أخرى.

2- محلول من HF هو محلول الكتروليتي ضعيف؟ ج / وذلك لان حامض الهيدروفلوريك HF يتأين تأين غير تام [illegible] بين ايوناته وجزيئاته غير المتأينة. $HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$

[illegible] في المحاليل الساخنة اسرع من الباردة مثل السكر؟ 2019 د1 2021/ت

[illegible] ساخنة تزداد الطاقة الحركية لجزيئات المذيب مما يزيد احتمالات زيادة عدد الاصطدامات [illegible] المذيب فتزداد قابلية ذوبان المذاب.

[illegible] ي من المحاليل؟ ج / لانه مزيج من غازات مختلفة أي انه محلول ناتج عن خلط غاز مع [illegible] 2021/د2

66

ثالث متوسط

5- يعتبر محلول الكحول الاثيلي من المحاليل غير الالكتروليتية؟ (و كذلك السكر)
ج / وذلك لان الكحول الاثيلي عند ذوبانه لا تتأين جزيئاته في المذيب.
6- يذوب ملح الطعام في الماء عند تحريكه بصورة اكبر؟
ج / لان عملية الرج تؤدي الى زيادة ملامسة سطح بلورات ملح الطعام مع جزيئات الماء مما يؤدي الى عملية الذوبان وزيادة سرعتها.
7- تتصاعد فقاعات غاز CO2 في المشروب الغازي بعد فتح الغطاء؟ 2018 د 3
ج / عند فتح غطاء قنينة المشروب الغازي يقل الضغط المسلط على المحلول مما تجعل قابلية الذوبان للغاز الموجود فيه تقل بسبب نقصان الضغط المسلط عليه فتجعله يتصاعد مبتعداً عن المحلول.
8- يذوب مسحوق السكر اسرع من حبيباته؟ 2023/ د1
ج / لان سطح المسحوق المعرض لملامسة جزيئات المذيب يكون اكبر من السطح الملامس لجزيئات حبيبات السكر فتزداد سرعة الذوبان.
علل: يعد حامض الهيدروكلوريك الكتروليتياً قوياً؟
ج / لان جزيئاته تتأين بشكل تام في المحلول $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ 2013 د 3
إملأ الفراغات الاتية:
1- يمكن تحويل المحلول المركز الى مخفف باضافة مذيب اكثر الى المحلول 2019 د1
2- المذاب الالكتروليتي الضعيف هو المذاب الذي يتأين جزيئاته بدرجة غير تامة في المحلول 2019 د2
3- عندما تتاين جزيئات المذاب في المحلول يسمى عند ذلك بالمحلول الالكتروليتي. 2018 د2

حل أسئلة الفصل الرابع

1-4 بين بأيجاز ما يأتي:
المحلول . المحلول المشبع . قابلية الذوبان . المحلول الالكتروليتي . المحلول المركز . النسبة المئوية الكتلية . النسبة المئوية الحجمية؟

الحل /
1- المحلول: خليط متجانس من مادتين او اكثر وان لا يحدث تفاعل كيميائي. 2018 د 3
2- المحلول المشبع: هو المحلول الذي يحتوي على اكبر قدر من المذاب فالمذيب لا يستطيع ان يذيب المذاب.
3- قابلية الذوبان: هي كمية المادة المذابة في محلول مشبع بدرجة حرارة 25°C . 2019 د2 ,2018 د2
4- المحلول الالكتروليتي: هو تأين جزيئات المذاب بدرجة كاملة في المحلول او تأين جزيئات المذاب في المحلول.
5- المحلول المركز: هو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب.
6- النسبة المئوية الكتلية: هو عدد وحدات الكتلة من المادة المذابة في 100 وحدة كتلية من المحلول.
7- [illegible]ئوية الحجمية: هو حجم مكونات المحلول الى الحجم الكلي مضروب في 100.

2-4 اختر ما يناسب التعابير الاتية:

1-محلول صلب في صلب مثل: 2013 د3

أ- علبة عصير ب- قطعة نقدية. ج- محلول ملحي الجواب: الفرع ب.

2- المذاب الالكتروني الضعيف هو: أ- المذاب الذي يتأين بدرجة كاملة في المذيب.

ب- المذاب الذي يتأين بدرجة غير كاملة في المذيب

ج- المذاب الذي يذوب بسرعة في المذيب الجواب: الفرع ب.

3- السكر المذاب في قدح الماء الساخن يذوب بصورة اسرع منه في الماء البارد بسبب:

أ- طاقة حركة جزيئات الماء تقل عند درجة الحرارة المرتفعة.

ب- طاقة حركة جزيئات الماء تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة.

ج- طاقة حركة جزيئات السكر تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة. الجواب: الفرع ب.

4- يمكن تحول المحلول المركز الى مخفف وذلك:

أ- بزيادة تركيز المذاب ب- بتسخين المحلول. ج- باضافة مذيب اكثر الى المحلول.

الجواب: الفرع ج. 2016 د2، 2017 د1

3-4 ما الفرق بين: أ- محلول مخفف ومحلول مركز؟

ب- مذاب الكتروليتي ضعيف ومذاب الكتروليتي قوي؟

جـ- محلول فوق المشبع ومحلول غير مشبع؟

الحل/

أ محلول مخفف ومحلول مركز:

ج/ المحلول المخفف: هو المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب.

المحلول المركز: هو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب.

ب مذاب الكتروليتي ضعيف ومذاب الكتروليتي قوي: 2013 د3، 2015 د1

ج/ المذاب الالكتروليتي الضعيف: هو تأين بدرجة غير كاملة واحياناً بدرجة بسيطة جداً كما في حامض الخليك.

المذاب الالكتروليتي القوي: هو تأين بدرجة كاملة كما في حامض النتريك.

جـ محلول فوق المشبع ومحلول غير مشبع: 2017 د1 نازحين

ج/ المحلول فوق المشبع: هو عندما تفوق كمية المذاب ما قد يمكن من اذابته في الظروف الاعتيادية. فتلفظ

الكمية الزائدة من المذاب على شكل راسب معطية ملحول.

المحلول غير المشبع: هو المحلول الذي يحتوي على كمية المذاب اقل من الكمية اللازمة للتشبع عند درجة

عينين.

4-4 ما هي العوامل المؤثرة على قابلية الذوبان؟

ج: 1- طبيعة المذاب والمذيب 2- درجة الحرارة 3- الضغط

5-4 اذيب 5g من كبريتات النحاس في 20g من الماء المقطر . احسب النسبة المئوية الكتلية للمذاب وكذلك للمذيب

المعلومات: كتلة كبريتات النحاس= 5g ، كتلة الماء = 20g

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لكبريتات النحاس} = \frac{\text{كتلة كبريتات النحاس}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } CuSO_4 = \frac{5}{20+5} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } CuSO_4 = 20\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لكبريتات النحاس} = \frac{\text{كتلة الماء}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } H_2O = \frac{20(g)}{20+5(g)} \times 100\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية } H_2O = 80\ \%$$

6-4 ما حجم الماء باللتر اللازم اضافته الى 10gمن هيدروكسيد البوتاسيوم للحصول على محلول تركيزه 2.5g/L

الجواب: نعوض في القانون:

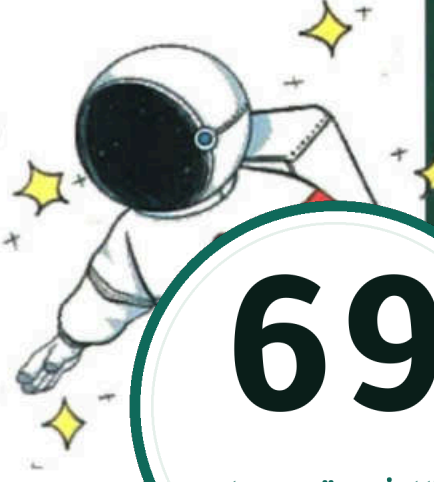
$$\text{التركيز } (g/L) = \frac{\text{كتلة المذاب } (m) \text{ بالغرام } (g)}{\text{حجم المحلول } (v) \text{ باللتر } (L)}$$

المعلومات: كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم = 10g ، تركيز المحلول = 2.5g/L

المجهول حجم الماء باللتر

$$\frac{10g}{V(L)} = 2.5\ (g/L)$$

$$4/L = \frac{10g}{2.5g/L} = V(L)$$



ما فاتك لم يخلق لك

وما خلق لك لن يفوتك

7-4 ما النسبة المئوية الحجمية لحامض الهيدروكلوريك وكذلك للماء عند اضافة 25ml من الحامض الى 75ml من الماء. 2021/ ت

المعلومات: حجم الهيدروكلوريك (مذاب) $V_1=25ml$ ، حجم الماء (مذيب) $V_2= 75ml$

$$V_T = V_1 + V_2$$

$$V_T = 25+75 = 100mL$$

النسبة المئوية الحجمية للمذاب $= \frac{V_1}{V_T} \times \%100$

$$\% 25 = \frac{25}{100} \times \%100 =$$

النسبة المئوية الحجمية للمذيب $= \frac{V_2}{V_T} \times \%100$

$$\frac{75}{100} \times \%100 =$$

$$\%75 =$$

8-4 احسب النسب المئوية الكتلية لـ Nacl في محلول يحتوي على 15.3g من Nacl و 155.09g من الماء؟

المعلومات: كتلة NaCl (المذاب) $= 15.3g$ ، كتلة الماء (المذيب) $= 155.09g$ النسبة المئوية الكتلية لـ NaCl

النسبة المئوية الكتلية لـ NaCl $= \frac{\text{(كتلة المذاب } m_1)}{\text{كتلة المحلول } m_T} \times \%100$

$$\% 8.98 = \%100 \times \frac{15.3g}{(155.09+15.3)g} \Longrightarrow \%8.98 = \%100 * \frac{15.3}{170.39} =$$

9-4 احسب التركيز بوحدة g/L لمحلول يحتوي على 27.5g من كحول المثيل مذاب في 175ml من الماء.

ملاحظة: عندما يطلب احسب التركيز بوحدة g\L ويجب تقسيم mL على 1000

$$V(L) = V(L) = \frac{175}{1000} = 0.175L$$

$$\text{التركيز } = \frac{m}{v} = \frac{27.5}{0175} = 157.14 \ g\backslash L \quad g\backslash L$$

10-4 افترض عينة من الماء ماخوذة من قاع بحيرة الحبانية تحتوي على 8.5٪ بالكتلة من ثنائي اوكسيد الكاربون. ماهي كمية ثنائي اوكسيد الكاربون بالغرام الموجودة في 28.6L من المحلول المائي. (معلومة: كثافة المحلول تساوي 1.03g/mL)

الجواب: النسبة المئوية الكتلية لثنائي اوكسيد الكاربون = 8.5 ٪

حجم المحلول المائي = 28.6 L **كثافة المحلول** = 1.03 g/L

المجهول: كمية ثنائي اوكسيد الكاربون بالغرام

الحل:

$$V(mL) = 28{,}6 \times 100\not{0} = 28600\ mL$$

$$m(g) = P \times V$$

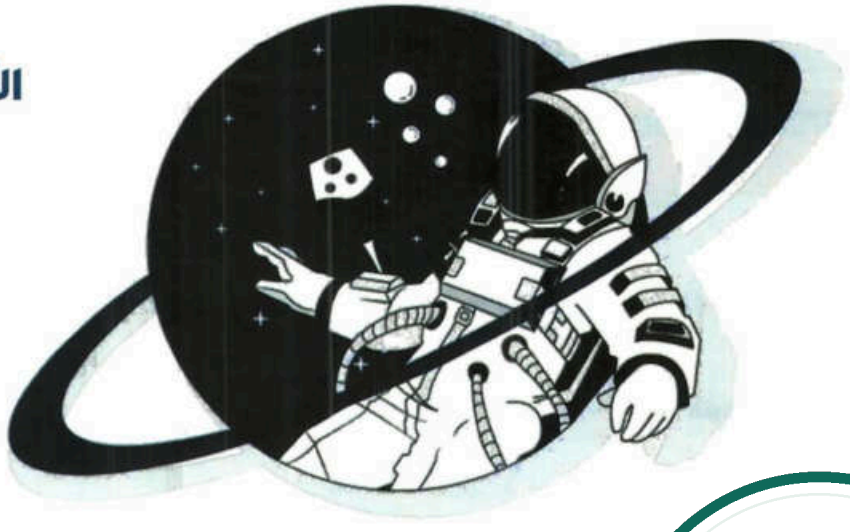
$$m(g) = 1.03 \times 286\not{0}\not{0}$$

$$m(g) = 103 \times 286 = 29458\,g \quad \text{كتلة المحلول}$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية} = \frac{\text{كتلة } CO_2}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{كتلة } CO2 = \frac{\text{النسبة المئوية} * \text{كتلة المحلول}}{100\%}$$

$$\text{كتلة } CO_2 = \frac{29458 \times 8.5\%}{100\%} = 2503.93\ g$$



الأخطاء تجعلك حكيما

والالم يجعلك قوياً

4-11 عصير يحتوي على نسبة مئوية كتلية مقدارها 11.5% من السكر . ما هو حجم العصير بالمليلتر (mL) المحتوي على 85.2g من السكر (افترض كثافة المحلول تساوي 1.00g/mL)

الجواب: المعلومات: النسبة المئوية الكتلية للسكر في العصير- 11.5%

كتلة السكر - 85.2g كثافة المحلول- 1.00g/mL

المجهول: حجم العصير بالمليتر

الحل:

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للسكر} = \frac{\text{كتلة السكر (g)}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$11.5\ \% = \frac{85.2\ (g)}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{كتلة المحلول} = \frac{85.2\ (g) \times 100\%}{11.5\ \%} = 2506.5g$$

ومن تعريف الكثافة:

$$\rho(g/mL) = \frac{m(g)}{v(mL)}$$

نجد حجم المحلول الذي يساوي

$$V(mL) = \frac{m(g)}{\rho(g/mL)} = \frac{8531.5\ g}{1.00\ g/mL} = 8531.5\ mL$$

4-12 احسب التركيز بالنسبة المئوية الكتلية لمكونات محلول يحتوي على 19g من مذاب في 158g من مذيب

الحل/ كتلة المذاب: 19g

كتلة المذيب: 158g

المجهول: النسبة المئوية الكتلية للمذاب والمذيب

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للمذاب} = \frac{\text{كتلة المذاب (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}} \times 100\%$$

$$= \frac{19g}{(158+19)g} \times 100\% = 10.73\%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للمذيب} = \frac{\text{كتلة المذيب (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}} \times 100\%$$

$$= \frac{158g}{(158+19)g} \times 100\% = 89.27\%$$

13-4 احسب تركيز مكونات المحاليل التالية بالنسبة المئوية الكتلية:

أ 10.2g من NaCl في 155g من H_2O

الحل/

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لـ NaCl} = \frac{\text{كتلة NaCl}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.2\text{g}}{(155+10.2)\text{g}} \times 100\% = 6.17\ \%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لـ } H_2O = \frac{\text{كتلة } H_2O}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$= \frac{155\text{g}}{(155+10.2)\text{g}} \times 100\% = 93.83\ \%$$

ب 48.2g من السكروز في 498g من H_2O 2012 د2

الحل/

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للسكروز} = \frac{\text{كتلة السكروز (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}} \times 100\%$$

$$= \frac{48.2\text{g}}{(498+48.2)\text{g}} \times 100\% = 8.82\ \%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لـ } H_2O = \frac{\text{كتلة } H_2O \text{ (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}} \times 100\%$$

$$= \frac{498\text{g}}{(498+48.2)\text{g}} \times 100\% = 91.18\ \%$$

جـ 0.245g من حامض الخليك في 4.91g من H_2O

الحل/

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لحامض الخليك} = \frac{\text{كتلة حامض الخليك}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$= \frac{0.245\text{g}}{(4.91+0.245)\text{g}} \times 100\% = 4.75\ \%$$

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لـ } H_2O = \frac{\text{كتلة } H_2O \text{ (g)}}{\text{كتلة المحلول (g)}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.91\text{g}}{(4.91+0.245)\text{g}} \times 100\% = 95.25\ \%$$

14-4 مشروب غازي يحتوي على 45g من السكر في 309g من الماء . ما هي النسبة المئوية الكتلية للسكر في المشروب الغازي

الجواب: المعلومات: كتلة السكر = 45g كتلة الماء=309g

المجهول: النسبة المئوية الكتلية للسكر

الحل:

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للسكر} = \frac{\text{كتلة السكر (g)}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$= \frac{45(g)}{(4.91+0.245)g} \times 100\% = 12.71\ \%$$

15-4 يحتوي ماء المحيط على نسبة مئوية كتلية 3.5% من NaCl . ما كمية الملح التي يمكن الحصول عليها من 274g من ماء المحيط

الحل:

$$\text{النسبة المئوية الكتلية للملح} = \frac{\text{كتلة المذاب (الملح)}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\text{كتلة المذاب} = \frac{\text{النسبة المئوية \% * كتلة المحلول}}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{كتلة الملح (المذاب)} = \frac{274 * \%3.5}{\%100} = 8.645\ g$$

$$= 3.5 * 2.74 = 9.59\ g$$

ملاحظات حول حل السؤال

إذا اعطى في السؤال معلومات النسبة المئوية الكتلية وكتلة الماء وطلب كتلة المذاب أو كمية المذاب نتبع الخطوات الاتية:

1- النسبة المئوية الكتلية للمذاب = $\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} * 100\%$

كتلة للمذاب = $\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} * 100\%$

كتلة المذاب = $\frac{\text{النسبة المئوية \% * كتلة المحلول}}{\%100}$

16-4 جد حجم الكحول بالمليلتر (mL) الموجود في المحاليل الاتية:

أ 480mL من محلول يحتوي على 3.7% نسبة مئوية حجمية من الكحول.

معلومات السؤال

V_T حجم المحلول 480mL

حجم المحلول مادة V_1

النسبة المئوية الحجمية 3.7%

الحل:

$$\text{النسبة المئوية الحجمية للكحول} = \frac{\text{حجم الكحول } V_1}{\text{حجم المحلول } V_T} \times 100\%$$

$$\text{حجم الكحول } V_1 = \frac{480 \times 3.7\%}{100\%} = 17.76\text{mL}$$

ب 103mL من محلول يحتوي على 10.2% نسبة مئوية حجمية من الكحول.

الحل: المعلومات: حجم المحلول = 103mL النسبة مئوية الحجمية للكحول = 3.7%

المجهول: كمية الكحول بالمليلترات

$$\text{النسبة المئوية الحجمية للكحول} = \frac{\text{حجم الكحول } V1}{\text{حجم المحلول } VT} \times 100\%$$

$$\text{حجم الكحول } V_1 = \frac{103 \times 10.2\%}{100\%} = 10.51\text{mL}$$

جـ 0.3L من محلول يحتوي على 14.3% نسبة مئوية حجمية من الكحول.

ملاحظة: عند ذكر جد الحجم بالمليمتر ووجدت في السؤال الحجم المعطى باللتر (يضرب الحجم باللتر * 1000)

الحل:

$$V_T \text{ المحلول} = 0.3 \times 1000 = 300\text{ mL}$$

$$\text{النسبة المئوية الحجمية للكحول} = \frac{\text{حجم الكحول } V1}{\text{حجم المحلول } VT} \times 100\%$$

$$\text{حجم الكحول } V_1 = \frac{300\text{ mL} \times 14.3\%}{100} = 42.9\text{ Ml}$$

17-4 جد كمية كلوريد البوتاسيوم KCl بالغرام (g) الموجودة في المحاليل الاتية:

أ 19.7g من محلول يحتوي على 1.08% نسبة مئوية كتلية من KCl. د2017

الحل:

المعلومات: كتلة المحلول= 19.7g — النسبة المئوية الكتلية لـ KCl = 1.08 %

كتلة KCl بالغرامات

$$\text{النسبة المئوية الكتلية لـ KCl} = \frac{\text{كتلة KCl (g)}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{كتلة KCl (g)}}{19.7\text{g}} \times 100\% = 1.08\ \%$$

$$\text{كتلة KCl} = \frac{19.7\text{g} \times 1.08\%}{100\%} = 0.21\text{g}$$

التعب مع وجود هدف ..راحة

والراحة بدون هدف..تعب

ب 23.2kg من محلول يحتوي على 18.7% نسبة مئوية كتلية من KCl.

الحل: المعلومات: كتلة المحلول= 23.2g — النسبة المئوية الكتلية لـ KCl = 18.7 %

كتلة KCl بالغرامات — نحول كتلة المحلول من kg الى g

$$m(g) = m(kg) \times \frac{1000\,g}{1kg} = 23.2\cancel{kg} \times \frac{1000\,g}{1\cancel{kg}} \Rightarrow m(g) = 23200g$$

ونطبق نفس الطريقة في أ

$$\text{كتلة KCl} = \frac{23200\text{g} \times 18.7\%}{100\%} = 4338.4\text{g}$$

جـ 38mg من محلول يحتوي على 12% نسبة مئوية كتلية من KCl.

الحل:

المعلومات: كتلة المحلول= 38g — النسبة المئوية الكتلية لـ KCl = 12% —

كتلة KCl بالغرامات

نحول كتلة المحلول من mg الى g

$$m(g) = m(mg) \times \frac{1g}{1000\,mg} \Rightarrow m(g) = 38(mg) \times \frac{1g}{1000\,mg} = 0.038g$$

طريقة في أو ب

$$\text{كتلة KCl} = \frac{0.038\text{g} \times 12\%}{100\%} = 4.56 \times 10^{-3}\text{g}$$

4-18 إكمل الفراغات في الجدول التالي:

الحل:

كتلة المذاب	كتلة المذيب	كتلة المحلول	النسبة المئوية الكتلية للمذاب او المذيب
15.5g	238.1 g	253.6 g	6.11 %
22.8 g	167.2 g	190.0 g	12.0 %
28.8 g	183.3 g	212.1 g	13.57 %
174.48 g	31.52 g	206.0 g	15.3 %

4-19 إكمل الفراغات في الجدول الاتي:

الحل:

حجم المذاب	حجم المذيب	حجم المحلول	النسبة المئوية الحجمية للمحلول
2.55 mL	25.0 mL	27.55 cm^3	9.25 %
115.9 mL	4.58 mL	120.52 cm^3	3.8 %
1.38 mL	25.82 mL	27.2 cm^3	6.72 %
23.7 cm^3	384.9 mL	408.6 cm^3	5.8 %

أسئلة اثرائية

س1 كيف يمكنك اجراء التحويلات الاتية:

ج / أ- تحويل محلول غير مشبع الى محلول مشبع. ب- تحويل محلول مركز الى محلول مخفف

أ- وذلك باضافة كمية اخرى من المذاب حتى تتوقف عملية الذوبان عند ملاحظة تكون راسب . ونتخلص من الراسب بعملية الترشيح.

ب- وذلك باضافة كمية اخرى من المذيب كلما زدنا من اضافة المذيب يخف تركيز المحلول اكثر فاكثر

س2 ميز واذكر اسم المكونين اللذين يتكون منهما المحلول:

ج / المذاب هو الكمية الاقل في المحلول والمذيب هو الكمية الاكثر في المحلول

س3 اذكر المحاليل التي لايتكون من المذاب راسب في قاع المحلول:

ج / أ- المحلول الغير مشبع. ب- المحلول المشبع.

س تأثير الضغط على قابلية ذوبان الغازات في السوائل:

المسلط على الغاز المراد اذابته كلما ازدادت قابلية الذوبان

س5 بفرض انك تريد اذابة بلورة كبيرة من ملح الطعام الصخري في الماء. صف وسائل تساعدك على سرعة اذابتها.

ج/أ)) إطحن البلورة الكبيرة من الملح وذلك لزيادة المساحة السطحية المعرضة لعملية الذوبان.

ب)) استخدام ماء ساخن لزيادة الطاقة الحركية لجزيئات الماء مما يزيد احتمالات قوة التصادم بين جزيئات الماء وسطح البلورة فيساعد على سرعة الذوبان.

س6 ماذا نقصد بالوصف الكمي والوصفي للمحاليل؟

ج/أ)) يعبر الوصف الكمي عن تركيز المحلول وذلك باستخدام العلاقات الرياضية مثل التركيز بالنسبة المئوية الكتلية والحجمية.

ب)) يعبر عن تركيز المحلول وصفياً وذلك باستخدام المحلول المشبع أو الغير مشبع او فوق المشبع او مخفف او مركز.

س7 ما الفرق بين؟

ج/أ)) غازHCl وحامض الهيدروكلوريك.

ب)) ذوبان السكر في قدح من الماء البارد وآخر في قدح من الماء الساخن؟

أ)) غازHCl مركب واحد يوجد بالحالة الغازية وحامض الهيدروكلوريك مركب واحد لغازHCl ولكن مذاب في الماء لذلك يوجد بشكل محلول.

ب)) يذوب السكر في قدح الماء الساخن أسرع من ذوبانه في قدح من الماء البارد لان الطاقة الحركية لجزيئات الماء الساخن تزداد وبذلك تزداد عدد الاصطدامات بين جزيئات السكر وجزيئات الماء فتزداد قابلية الذوبان.

شكا رجل إلى طبيب وجعاً في بطنه، فسأله الطبيب: "ماذا أكلت؟" أجاب المريض: "أكلتُ طعاماً فاسداً"، فدعا الطبيب بكحلٍ كي يكحّل عيني المريض، استغرب المريض وقال: "إنّني أشكو ألماً في بطني وليس في عيني"!، أجاب الطبيب: "أعلم ذلك، ولكنّني أكحّلكَ لترى الطعام الفاسد جيداً، فلا تأكله."!

رحلتنا في الكوكب الخامس

الزمرة الرابعة IVA

س1 اذكر عناصر الزمرة الرابعة IVA ؟

ج/تشمل الزمرة الرابعة عناصر الكاربون (C) والسليكون (Si) والجرمانيوم (Ge) والقصدير (Sn) والرصاص (Pb) .

أنتبه! عناصر الزمرة الرابعة

1 IA																	18 VIIIA
1 H	2 IIA											13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 ← VIIIB →	9	10	11 IB	12 IIB	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub						

س2 ماهي الصفات العامة لعناصر الزمرة الرابعة IVA ؟

ج/1- تعتبر اكثر الزمر اختلافاً وتعدداً في صفات عناصرها.

2- عناصرها تظهر انتقالاً واضحاً من الصفات اللافلزية الى الصفات الفلزية كلما انتقلنا من اعلى الزمرة نحو الاسفل (اي بزيادة العدد الذري لها).

3- تقل درجة الغليان والانصهار لعناصرها بالانتقال من اعلى الى اسفل المجموعة.

4- تتصف عناصر هذه الزمرة بامتلاكها اربعة الكترونات في غلافها الخرجي.

5- ذات فعالية ضعيفة فهي تتفاعل مع اللافلزات مثل الاوكسجين لكنها تحتاج الى حرارة لأتمامها.

علل يعتبر القصدير والرصاص فلزات حقيقية؟

ج/ لأمتلاكها الصفات الفيزيائية للفلزات كالكثافه العالية والتوصيل الحراري والكهربائي الجيدان وقابلية السحب واللمعان العاليان.

علل تميل عناصر الزمرة الرابعة IVA الى المشاركة بالكتروناتها الخارجية الاربعة ؟

ج / لصعوبة فقدان او اكتساب اربعة الكترونات فان عناصر هذه الزمرة تميل الى المشاركة بأربعة الكترونات عن طريق تكوين اواصر تساهمية لتعطي حالة التأكسد الرباعية للعنصر +4 للوصول الى ترتيب الكتروني مستقر.

علل يستعمل القصدير في طلاء الحديد ؟

ج / لحمايتها من التأكل.

السليكون Si

الرمز الكيميائي: Si

العدد الذري: 14

عدد الكتلة: 28

ورد فراغ في 2022د1

رسم الترتيب الالكتروني لذرة السليكون

الترتيب الالكتروني

رمز الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	4

س3 ماهو الترتيب الالكتروني لذره السليكون؟

$_{14}Si$ $1s^2\ 2s^2\ 2P^6\ 3s^2\ 3P^2$

علل السليكون ذو تكافؤ رباعي؟ او اغلب مركبات السليكون تساهمية ؟ 2021 / خارج القطر دور اول

ج / لان الغلاف االخارجي لذرة السليكون تحتوي على اربعة الكترونات ومن الصعب فقدان او اكتساب اربعة من قبل ذرة السليكون لذلك يميل الى تكوين اواصر تساهمية فيكون (رباعي التكافؤ)

س4 اين يوجد السليكون ؟

ج / 1- يشكل اكثر من ربع القشرة الارضية حوالي 28% منها حيث غالباً ما يكون متحداً مع الاوكسجين في التربة او على شكل ترسبات طينية رملية.

2- لايوجد حراً في الطبيعة ولكنها توجد في الصخور على هيئة ثنائي اوكسيد السليكون SiO_2 ويدخل في تركيب مختلف السليكات ورد بشكل فراغ في 2022 / د

أ- نقي شفاف مثل الكوارتز. ب- غير نقي مثل الرمل.

3- توجد بصورتين متبلورة (لونه بني غامق) غير متبلور (رصاصي غامق) .

ك صورة عنصر السليكون ثم وضح ايهما اقل فعالية؟ وهل يختلف تركيبها؟ 2012 د1

قه بني غامق ورد فراغ في 2022د1

ه رصاصي غامق والصورة المتبلورة اقل فعالية من الغير متبلورة وكلتا الصورتين لهما

س6 اشرح طريقة تحضير السليكون غير المتبلور مختبرياً مع ذكر المعادلة الكيميائية ؟ /2021

ج/ يحضر بتسخين عنصر البوتاسيوم في جو من رباعي فلوريد السليكون SiF_4

معادله التحضير:

$$SiF_4 + 4K \xrightarrow{\Delta} Si + 4KF$$

بوتاسيوم — سليكون — فلوريد

رباعي

البوتاسيوم — فلوريد السليكون

س7 كيف يحضر السليكون المتبلور مختبرياً ؟

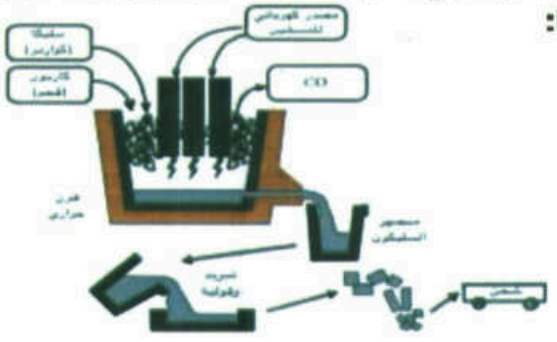
ج/ يحضر بأذابة السليكون في منصهر الالمنيوم ثم تبريد المحلول حيث تنفصل بلورات السليكون عن المحلول.

س8 اشرح طريقة تحضير السليكون صناعياً مع كتابة المعادلة الكيميائية والرسم؟ 2018 د2

ج/ يحضر السليكون صناعياً باختزال السليكا (SiO_2) بدرجات حرارة عالية وباستخدام الكاربون او المغنيسيوم كعامل مختزل كما في المعادلة الاتية:

$$SiO_4 + 2C \xrightarrow{\Delta} 2CO\uparrow + Si$$

ان السليكون الناتج بهذه الطريقة يحتوي على بعض الشوائب بحيث تتراوح نسبة السليكون فيه من 90 الى 95% ويسمى بالسليكون الصناعي:



س10 كيف يمكن تحويل السليكون الصناعي الى سليكون ذو نقاوة تكفي لأستخدامه في الصناعة كل من اشباه الموصلات او الرقائق الدقيقة او الخلايا الشمسية

ج/ ينقى السليكون الصناعي بتحويله الى رباعي كلوريد السليكون $SiCl_4$ باستخدام غاز الكلور Cl_2 اولا ثم يختزل مرة ثانية الى السليكون بأحد العوامل المختزلة مثل المغنيسيوم Mg كما ياتي:

$$Si + 2Cl_2 \longrightarrow SiCl_4$$

رباعي كلوريد السليكون — مغنيسيوم

$$SiCl_4 + 2Mg \longrightarrow Si + 2MgCl_2$$ 2014 د1

ثم يتم ازالة كلوريد المغنيسيوم $MgCl_2$ من السليكون بسهولة وذلك بغسله بالماء الحار حيث يذوب $MgCl_2$ ولايذوب السليكون.

س يمكن ازالة كلوريد المغنيسيوم $MgCl_2$ عن السليكون Si ؟

الحار حيث يذوب كلوريد المغنيسيوم بالماء الحار ولايذوب السليكون.

س لية الاخرى التي تستخدم للحصول على سليكون اعلى نقاوة؟

قة منطقة التكرير.

س13/ عدد الخواص الفيزيائية للسليكون؟ 2015 د1، 2016 د1، 2017 د1، 2018 د3 — 2021/ د2

ج/ 1- شبه فلز.
2- عنصر صلب جداً.
3- له درجة انصهار عالية $1410^{\circ}C$.
4- لمظهره بريق معدني (فلزي).
5- شبه موصل للتيار الكهربائي.

علل/ يدخل السليكون في صناعة الاجهزة والدوائر الكهربائية والحسابات الالكترونية والخلايا الشمسية؟

ج/ لان شبه موصل للتيار الكهربائي.

علل/ يعد السليكون من اشباه الفلزات؟ 2014 د2

ج/ لان له خواص فلزية (صلب جداً، درجة انصهار عالية، له بريق معدني) وخواص لافلزية (شبه موصل للتيار الكهربائي)

الخلايا الشمسية: وهي الخلايا التي تحول ضوء الشمس الى تيار كهربائي ويدخل السليكون في صناعتها.

س14/ ماهي الخواص الكيميائية للسليكون؟ 2021 / خارج القطر دور

1- غير فعال (خامل) تجاه معظم الحوامض.
2- يذوب في المحاليل القاعدية وحسب التفاعل التالي:

$$Si + 2NaOH + H_2O \longrightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 \uparrow$$

3- فعال جداً تجاه الكلور وحسب المعادلة الاتية:

$$Si + 2Cl_2 \longrightarrow SiCl_4$$

4- لايتأثر بالهواء عند درجات الحرارة الاعتيادية ولكنه يتأثر ويتفاعل عند درجة $(950^{\circ}C)$.

س15/ اشرح طريقة منطقة التكرير لتحضير السيليكون عالي النقاوة؟ 2019 د2

ج/ تتلخص هذه الطريقة بعمل السليكون على شكل قالب اسطواني ثم يسخن من احدى نهاياته بواسطة مصدر حراري حلقي متحرك وهذا يؤدي الى تكوين طبقة خفيفة من السيلكون، وعند سحب المصدر الحراري الى الخلف تدريجياً يؤدي الى تحرك المنصهر الى الخلف فتنفصل الشوائب عن منصهر السيلكون وتبقى في الطرف البعيد عن المصدر الحراري مما يؤدي في النهاية الى تركيز الشوائب في النهاية الاخرى من القالب الاسطواني حيث يمكن قطعها والتخلص منها بينما تكون النهاية الامامية نقية جداً.

س16/ ماهي استعمالات السليكون؟

ناعة الالكترونية لصناعة الدوائر المتكاملة في الخلايا الشمسية.
المستخدمة في الصناعات.
ج والسمنت والسيراميك.
السليكونية العضوية منها الزيوت والبلاستيكات

مركبات السليكون:

أ-هدريدات السليكون

ب-مركبات السليكون مع الاوكسجين

جـ-كاربيد السليكون

د-السليكونات

أ) مركبات السليكون مع الهيدروجين (هيدريدات السليكون)

س17 عرف هيدريدات السليكون ثم اذكر طريقة تحضيره ؟

ج / هي مركبات من السليكون والهيدروجين منها SiH_4

يحضر من تفاعل سليسيد المغنسيوم Mg_2Si مع الحوامض المعدنية كحامض الهيدروكلوريك.

$$Mg_2Si + 4HCl \longrightarrow SiH_4 + 2\,MgCl_2$$

سيليسيد المغنيسيوم — حامض الهايدروكلوريك — هدريد السليكون — كلوريد المغنيسيوم

علل الهيدريدات مركبات فعالة جداً؟

ج / الهيدريدات فعالة جداً حيث يشتعل SiH_4 تلقائياً في الهواء لتكوين ثنائي اوكسيد السليكون SiO_2 والماء H_2O .

$$SiH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\Delta} SiO_2 + 2H_2O$$

س18 ماذا يحدث عند اشتعال رباعي هيدريد السليكون في الهواء؟

ج / يتكون ثنائي اوكسيد السليكون (السليكا) وماء وحسب المعادلة الكيميائية الاتية:

$$SiH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\Delta} SiO_2 + 2H_2O$$

رباعي هيدريد السليكون — اوكسجين — (السليكا) ثنائي اوكسيد السليكون — ماء

ب) مركبات السليكون مع الاوكسجين

1 -ثنائي اوكسيد السليكون السليكا SiO_2

س19 اين يوجد ثنائي اوكسيد السليكون السليكا؟ 2021 / خارج القطر دور اول

يوجد في الطبيعة بشكل:

أ-سليكا بلورية مثل حجر الصوان والكوارتز وهي مواد شديدة الصلادة.

ب-سليكا غير بلورية مثل الرمل والتي تكتسب الواناً مختلفة لاحتوائها على كميات متفاوتة من الشوائب.

علل يستخدم الرمل الابيض في صناعة الزجاج؟ 2012 د2

ج/ لانه اجود انواع الرمل لاحتوائه على نسبة قليلة من الشوائب اضافة الى مظهره الخارجي الذي يشبه مسحوق الزجاج.

علل يستعمل حجر الصوان والكوارتز في قطع وتخديش الحديد الصلب؟ 2021/ت 2023/ د تمهيدي

ج/ لانها مواد شديدة الصلادة.

لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة لأنها تتخطى كل العراقيل

س20/ عدد اهم خواص السليكا؟ 2013 د3

1- غير فعالة لاتتفاعل مع الكلور والبروم والهيدروجين ومعظم الحوامض.

2- تتفاعل مع المحاليل القاعدية مثل NaOH مكونة سليكات الفلز القلوي وماء.

$$SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$$

(اوكسيد حامضي) هيدروكسيد الصوديوم — سليكات الصوديوم — ماء

وكذلك تتفاعل مع حامض الهيدروفلوريك

$$6HF + SiO_2 \longrightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$$

سليكا — سداسي فلوريد السايلان

3- لها القابلية على التفاعل مع الاكاسيد او الكاربونات الفلزية بالتسخين الشديد مكونة السليكات.

4- عند اضافة الحوامض الى المحاليل سليكات الفلزات القلوية يعطي السليكا المائية والتي يمكن تجفيفها الى مسحوق غير بلوري يسمى (السليكا جل).

س21/ عرف جل السليكا؟ 2019 د تمهيدي

ج/ هو مسحوق غير بلوري يتكون بعد تجفيف السليكا المائية الناتجة من اضافة الحوامض الى محاليل سليكات الفلزات القلوية ويستعمل كعامل مجفف.

علل تسلك السليكا سلوك حامضي عندما تتفاعل مع المحاليل القلوية (هيدروكسيد الصوديوم) ؟

ج/ لان هذا التفاعل يؤدي الى تكوين ملح سليكات الفلز القلوي وماء

$$SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$$

3 د2016

اوكسيد حامضي — هيدروكسيد الصوديوم — ملح سليكات الصوديوم — ماء

علل يستعمل جل السليكا بصورة رئيسية كعامل مجفف؟ 2014 د1، 2015 د2

ج / بسبب مساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء.

انتبه: ورد سنة 2019 د التمهيدي (عدد استعمالات جل السيلكا) (التعليل هو جوابه)

س22 عرف السليكات؟ ثم اذكر وجودها؟

ج / السليكات: هي املاح يدخل في تركيبها السليكون.

وجودها: تنتشر بصورة واسعة في الطبيعة وتكون مع الاوكسجين 74% من القشرة الارضية ويظهران (السليكون والاوكسجين) كسليكات للعناصر ذات الوفرة على سطح الكرة الارضية مثل سليكات الكالسيوم وسليكات الصوديوم.

س23 اشرح طريقة تحضير السليكات بنوعيه؟ 2016 د3

ج / تحضير السليكات: تحضر من تفاعل اوكسيد او كاربونات الفلز مع السليكا بالتسخين الشديد كما في تحضير سليكات الكالسيوم وسليكات الصوديوم.

معادله تحضير سليكات الكالسيوم:

$$\underset{\text{اوكسيد}}{CaO} + \underset{\substack{\text{سليكا}\\ \text{الكالسيوم}}}{SiO_2} \xrightarrow[\text{شديد}]{\text{تسخين}} \underset{\substack{\text{سليكات}\\ \text{الكالسيوم}}}{CaSiO_3}$$

معادله تحضير سليكات الصوديوم:

$$\underset{\text{كاربونات}}{Na_2CO_3} + \underset{\substack{\text{سليكا}\\ \text{الصوديوم}}}{SiO_2} \xrightarrow[\text{شديد}]{\text{تسخين}} \underset{\substack{\text{سليكات}\\ \text{الصوديوم}}}{Na_2SiO_3} + \underset{\substack{\text{ثنائي}\\ \text{اوكسيد}\\ \text{الكاربون}}}{CO_2}$$

س24 عرف ماء الزجاج؟ وعدد استعمالاته؟ 2012 د2، 2017 د2، 2019

ج / ماء الزجاج: هو المحلول المائي المركز لسليكات الصوديوم القابلة للذوبان في الماء.

استعملاته: 1 – في حماية بعض الاقمشة والورق من الحرائق. 2 – كمادة لاصقة رخيصة.

3 – في البناء بخلطه مع السمنت لتقوية السمنت وعدم تأثره بالاملاح.

املأ الفراغات الاتية

1 – فرش البابليون الجائن المعلقه بالرصاص لاحتجاز الماء كما استخدم المصريون القدماء الرصاص في الزخرفة.

2 – تستخدم سبيكة الرصاص والقصدير في لحيم التوصيلات الكهربائية.

3 – تتصف الزمرة الرابعه IVA بانها اكثر الزمر اختلافاً وتعدداً في صفات عناصرها.

4 – عنصر السليكون العنصر الاكثر انتشاراً في القشرة الارضية بعد الاوكسجين.

ن لاول مرة من قبل العالم برزلوس عام 1823م من تفاعل رباعي فلوريد السليكون مع

ث حصل على السليكون غير البلوري.

بلوري لأول مرة من قبل العالم ديفايل عام 1854م من التحلل الكهربائي لكلوريد

يوم غير النقي الحاوي على 10 % سليكون.

7 – اكتشف العالم بوتر عام 1907م طريقة تحضير السليكون من تفاعل السليكا مع الكاربون والتي اصبحت الطريقة التجارية المعتمدة حالياً.

8 – السليكون الصناعي هو الذي ينتج بالطريقة الصناعية من اختزال السليكا باستخدام الكاربون ويحتوي على بعض الشوائب وتتراوح نسبة السليكون فيه من 90 الى 95 % .

9 – يمكن صناعة الترانسستور من السليكون او الجرمانيوم .

10 – يمكن استخدام السليكون في صناعة الخلايا الشمسية.

11 – يعتبر الكوارتز احد اشكال السليكا النقية .

12 – يعتبر الرمل احد اشكال السليكا غير النقية .

13 – يستعمل السليكا جل كعامل مجفف .

14 – يعتبر الطين احد اشكال السليكات الطبيعية .

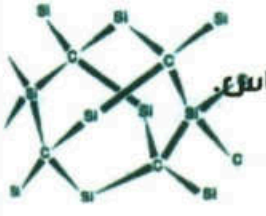
15 – اكثر انواع السليكات شيوعاً واستعمالاً هي سليكات الصوديوم . 2016 د2

16 – الهيدريدات هي مركبات تتكون من السيلكون و الهيدروجين. 2015 د2

جـ) كاربيد السليكون

س25 ماهو شكل ارتباط ذرة الكاربون مع ذرة السليكون في مركب كاربيد السليكون SiC ؟

ج / يكون على شكل بنية شبكية باتجاهات ثلاث حيث تحاط كل ذرة كاربون بأربع ذرات سليكون والتي هي ايضاً تحاط بأربع ذرات كاربون وتكون هذه البنية مشابهة لبنية الماس.



(بنية كاربيد السليكون)

س26 اذكر طريقة تحضير كاربيد السليكون مع ذكر المعادلات الكيميائية؟

يحضر من تفاعل السليكون او اوكسيده مع الكاربون في فرن القوس الكهربائي بدرجة حرارية عالية وفق المعادلات الاتيه:

$$Si + C \xrightarrow{\Delta} SiC$$

كاربون — كاربيد السليكون — سليكون

$$SiO_2 + 3C \xrightarrow{\Delta} SiC + 2CO$$

ثنائي اوكسيد السليكون — احادي اوكسيد الكاربون

2016 د2 ,2013 د1

علل يخلط مسحوق كاربيد السليكون الناعم مع الطين او سليكات الصوديوم ويوضع في قالب

ج / لجعله اكثر صلادة وقوة مما يمكن استخدامه في حجر الكوسرة.

علل كاربيد السليكون ذات صلادة وقوة عالية؟

تحاط باربع ذرات كاربون مشابهة لبنية الماس وأن هذه البنية هي التي تجعل كاربيد
لادة عالية وبالتالي استخدامه كمادة جالية.

ة للتعليل : استخدام كاربيد السيلكون كمادة جالية كما في ورق الجام وحجر الكوسرة؟
2018 د2

د) السليكونات

السليكونات: وهي مركبات عضوية للسليكون غير سامة ومستقرة على مدى واسع من درجات الحرارة واهمها زيوت السليكون ومطاط السليكون والراتنجات السليكونية.

س27/ ماهي اهم السليكونات؟ 2019 د1، 2017 د1 نازحين

ج/ 1-زيت السليكون.
2-مطاط السليكون.
3-راتنجات السليكونية.

زيوت السليكون: تتصف بانها تضفي على السطوح طبيعة مانعة للالتصاق او مادة للرطوبة مثل سطوح الانسجة والبنايات.

س28/ ماهو المطاط السليكوني وما هي صفاته واستعمالاته؟

ج/ وهو احد انواع المركبات العضوية للسليكون والي تدعى السليكونات ويكون غير سام.

صفاته: يتصف بانه اكثر استقراراً حرارياً من المطاط الهيدروكاربوني ويبقى مرناً في مدى واسع من درجات الحرارة.

استعمالاته: يستعمل في صناعة القوالب وفي الحمامات والمطابخ كمواد احكام.

س29/ اذكر استعمالات الراتنجات السليكونية؟

ج/ تستخدم: 1-في صناعه مواد عازلة كهربائياً. 2-في جعل مواد البناء مضادة للماء ايضاً.

أسئلة الفصل الخامس

انتباه! اذا طلب في السؤال (جد استعمالات السليكونات) نذكر انواعها واستعمالاتها جميعاً.

1.5 اكتب معادلات موزونة لكل مماياتي:

1-تفاعل المغنيسيوم مع ثنائي اوكسيد السليكون:

$$2Mg + SiO_2 \xrightarrow{\Delta} 2MgO + Si$$

2-معادله اختزال ثنائي اوكسيد السليكون بواسطة الكاربون 2019 د1

$$SiO_2 + 2C \xrightarrow{\Delta} 2CO\uparrow + Si$$

[illegible] المغنسيوم مع حامض الهيدروكلوريك:

$$Mg_2Si + 4HCl \longrightarrow$$

4-تفاعل احادي السيلان (هيدريدالسليكون) مع الاوكسجين:

$$SiH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\Delta} SiO_2 + 2H_2O$$

2014 د2

5-تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع كاربونات الكالسيوم:

$$SiO_2 + CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaSiO_3 + CO_2$$

6-تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع فلوريد الهيدروجين (حامض الهيدرفلوريك):

$$SiO_2 + 6HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$$

7-تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع هيدروكسيد الكالسيوم:

$$SiO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaSiO_3 + H_2O$$

8-تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع كاربونات الصوديوم:

$$Na_2CO_3 + SiO_2 \xrightarrow{\text{تسخين}} Na_2SiO_3 + CO_2$$

9-تفاعل السليكون مع الكاربون:

$$Si + C \xrightarrow{\Delta} SiC$$

انتبه: ثنائي اوكسيد السيلكون احيانا يطلق عليه

2. اكتب الترتيب الالكتروني لكل مما ياتي:

1-Ge و Ge^{4+}

2-Si و Si^{4+}

الحل/1-

$^{32}Ge \quad 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3P^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$

$^{28}Ge^{+4} \quad 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$

-2

$^{14}Si \quad 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$

$^{10}Si^{+4} \quad 1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

3. ما هو السليكون العالي النقاوه وكيف يحضر؟ 2012 د ، 1د 2014 ، 1د 2018

الحل/ وهو السليكون الحاوي على نسبة قليلة جداً من الشوائب يستخدم من صناعة اشباه الموصلات او الرقائق الدقيقة او الخلايا الشمسية ويحضر من السليكون الصناعي الذي يكون فيه نسبة Si تتراوح بين (90 - 95 %) وفق الخطوات الاتيه:

1- تحويل السليكون الى رباعي كلوريد السليكون ثم اختزاله باحد العوامل المختزلة مثل المغنيسيوم وفق المعادلات الاتية:

$$Si + 2Cl_4 \xrightarrow{\Delta} SiCl_4$$

$$SiCl_4 + 2Mg \longrightarrow Si + 2MgCl_2$$

ثم [illegible] $MgCl_2$ بغسل نواتج التفاعل بالماء الحار.

[illegible] السليكون بعملية اخرى تدعى طريقة التكرير حيث يتم التخلص من جميع الشوائب ليصبح [illegible] بهذه الطريقة صالح للاستخدامات في الصناعة الالكترونية 2019 د2

4. اشرح مع الكتابة المعادلات الكيميائية طرائق تحضير السليكون؟

الحل / يمكن تقسيم طرائق تحضير السليكون الى:

1-مختبرياً

للحصول على السليكون غير المتبلور وفق المعادله SiF_4 وذلك بتسخين عنصر البوتاسيوم في الجو من الاتيه: $SiF_4 + 4K \xrightarrow{\Delta} Si + 4KF$

بينما يحضر السليكون المتبلور بأذابة السليكون غير المتبلور في منصهر الالمنيوم ثم تبريد المحلول حيث تنفصل بلورات السليكون عن المحلول

2-صناعياً

ويحضر من اختزال السليكا بدرجات الحرارة العالية باستخدام الكاربون او المغنيسيوم كعامل مختزل وفق المعادلة الكيميائية الاتية: $SiO_2 + 2C \xrightarrow{\Delta} 2CO\uparrow + Si$

5. عدد ستة استعمالات متنوعة لعنصر السليكون ومركباتة 2012 د1، 2012 د2، 2014 د2، 2019 د1 خارج القطر

الحل / للسليكون استخدامات واسعة منها:

1-في الصناعة الالكترونانية مثل الدوائر المتكاملة وفي الخلايا الشمسية (لاحظ الشكل 5-6 صفحه 85 في الكتاب).

2-في السائك التي تستخدم في صناعات مختلفة. 3-في صناعة الزجاج والسمنت والسراميك.

4-في صناعة المواد السليكونية العضوية ذات الاهمية التجارية الكبيرة ومنها الزيوت والبلاستيكات.

6. اكمل الفرغات الاتية:

1-يوجد ثنائي اوكسيد السليكون (السليكا) في الطبيعة على نوعين نوع النقي مثل حجر الصوان والكوارتز ونوع غير نقي مثل الرمل والط 2017 د2

2-يمكن تحضير السليكات من التسخين الشديد للسليكا مع كاربونات فلزية او اوكسيد فلزي. 2019 د2

3-ان لعناصر الزمرة الرابعة حالات التاكسد الشائعة الثنائية و الرباعية .

4-ان الحاله التاكسدية الرباعية تكون مستقرة في الكاربون والسليكون.

5-يتفاعل السليكون عند تسخينه الى $(950^\circ C)$ مع الاوكسجين او الهواء الجوي ليعطي ثنائي اوكسيد السليكون. 2018 د3

6-تزداد الصفات الفلزية كلما انتقلنا من اعلى الزمرة الى اسفلها وتقل كذلك درجه الغليان ودرجة الانصهار بالانتقال من اعلى الى اسفل الزمرة.

7-للسليكون صورتان احدهما متبلورة وفيها يكون لون مسحوقه بني غامق والاخرى غير متبلورة وفيها ... مسحوقه رصاصي غامق .

... ة للإنسان.. تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره، وتدفعه دفعاً للأمام على ... النجاح.. وتتنامى مع الوقت حتى تمنعه من التوقف أو التراجع.

رحلتنا في الكوكب السادس

مدخل في الكيمياء العضوية

س1 اذكر اهمية المركبات العضوية؟

2022 د / ك | 2013 د2 ، 2015 د1 ، 2017 د1

ج/ تعتبر المركبات العضوية مهمة جداً في حياتنا من خلال انها تتمثل في:

1. كل اصناف المواد الغذائية الرئيسة للانسان والحيوان وهي البروتينات والكاربوهيدرات والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية.
2. كثير من المنتوجات الطبيعية والصناعية كالقطن والصوف والحرير الطبيعي والصناعي والورق والبلاستيكات.
3. اصناف الوقود مثل النفط والغاز الطبيعي والخشب.
4. العقاقير الطبية وكذلك الفيتامينات والهرمونات والانزيمات.

ان اساس تركيب المركب العضوي هو عنصر الكاربون.

املأ الفراغ

صفات المركبات العضوية

تمتاز المركبات العضوية بصورة عامة بما يأتي :

1- كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها و هي قابلة للاحتراق او التحلل بالتسخين و لاسيما اذا تم تسخينها لدرجة حرارة عالية .

2- غالبا ما ترتبط الذرات في المركبات العضوية باواصر تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطيء .

3- الكثير من المركبات العضوية لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في بعض السوائل العضوية كالكحول و الايثر و الاسيتون و رباعي كلوريد الكاربون .....

س2 اثبت بتجربتين علميتين على ان الكاربون هو أساس تركيب المركبات العضوية؟

طريقة ثانية للسؤال/

اذكر تجربتين علميتين تدلان على وجود الكاربون في المركبات العضوية؟ ورد بشكل فراغ في 2021 /ت

ج/ 1- عن اشعال شمعة او قطعة من الورق او (اي ماده عضوية) يتحرر غاز ثنائي اوكسيد الكاربون CO_2 الذي يمكن الكشف عنه بامراره على محلول هيدروكسيد الكالسيوم (ماء الجير) $Ca(OH)_2$ فيعكره حيث تتكون كاربونات الكالسيوم $CaCO_3$.

2- عند حرق كمية من السكر وهو مادة عضوية في انبوبة اختبار نلاحظ تخلف مادة سوداء هي الكاربون وهذا يدل على ان الكاربون يدخل في تركيب السكر.

ف تبرهن على وجود الكاربون في المركبات العضوية؟

د معاملة السكر بحامض الكبريتيك المركز الذي له صفة عامل منتزع لذرات الهيدروجين والاوكسجين تاركاً الكاربون الاسود وهذا دليل على ان الهيدروكاربونات هي مركبات عضوية تحتوي على الهيدروجين.

علل عند اشتعال شمعة او مادة عضوية ينبعث منها غاز CO_2 ؟ ورد بشكل فراغ في 2016 د 2

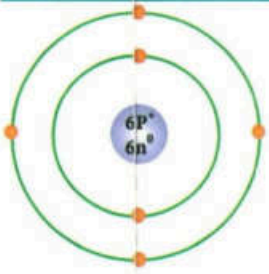
ج/ بسبب اتحاد الكاربون الداخل في تركيب الشمعة مع كمية كافية من الاوكسجين.

علل عند حرق او تسخين كمية من السكر تتخلف مادة سوداء؟

ج/ وذلك لان السكر مادة عضوية تتكون من الكاربون كعنصر اساسي والهيدروجين والاوكسجين فعند حرقه يتخلف الكاربون (الفحم).

فراغ // كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها. وزاري 2022 د / تمهيدي

الاواصر التساهمية لذرات الكاربون في المركبات العضوية



الكاربون Carbon

الرمز الكيميائي: C

العدد الذري: 6

عدد الكتلة: 12

ترتيب الالكتروني: $_6C$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$

$2s^2$ $2p^2$

حالة مستقرة: ↑↓ | 1 | 1 |

حالة متهيجة: 1 | 1 | 1 | 1 |

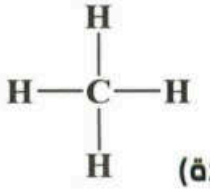
علل تكافؤ الكاربون رباعي واغلب مركباته تساهمية؟

ج/ لان الغلاف الخارجي الثاني لذرة الكاربون يحتوي اربعة الكترونات تميل للمشاركة بها مع ذرات اخرى للوصول الى ترتيب الكتروني مستقر وتكوين اربع اواصر تساهمية بحيث يصبح عدد الالكترونات المحيطة بذره الكاربون ثمانية الكترونات وهو مايتشبع به الغلاف الخارجي الثاني (غلاف التكافؤ).

السلسلة المفتوحه المستمرة 1

وهي السلسلة التس ترتبط فيها ذرات الكاربون فيما بينها في المركبات العضوية باواصر تساهمية بصورة مفتوحة مستمرة غير متفرعة وتكون على نوعين مشبعة وغير مشبعة.

س3 ...ال على مركبات عضوية ...ة؟

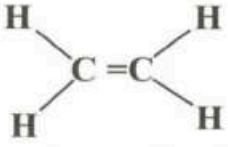


...ان (اربع اواصر تساهمية مفردة)

فالصبرُ مفتاحُ النجاح ولم نجد..
صعباً بغيرِ الصبرِ يبلغُهُ الأملْ.

س4 اعطي مثالين على مركبات عضوية غير مشبعة مستمرة؟

ج



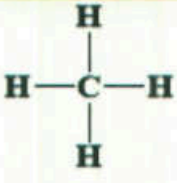
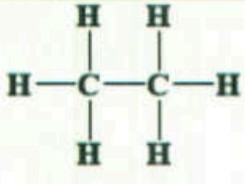
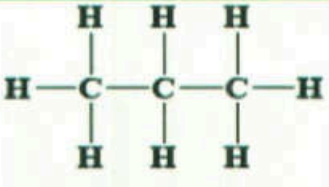
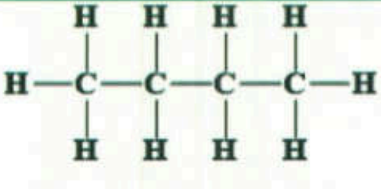
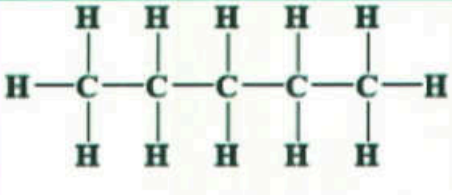
اثلين (اصرة تساهمية مزدوجة واربع اواصر تساهمية مفردة)

كما وقد ترتبط ذرتا الكاربون ايضاً مع بعضها باواصر تساهمية ثلاثية كما في جزيء الاستيلين C_2H_2

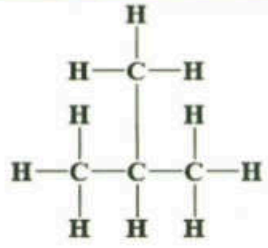
استيلين (اصرة تساهمية ثلاثية واصرتين تساهميتين مفردتين)

المركبات العضوية المشبعة (مركبات هيدروكاربونات مشبعة)

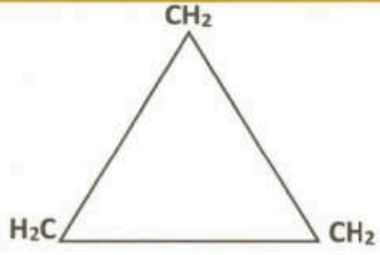
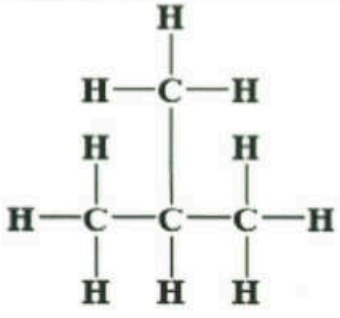
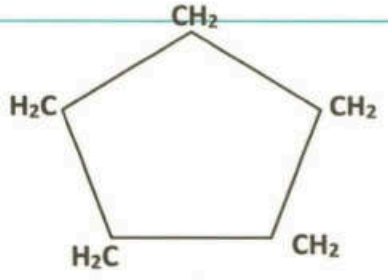
أ) السلاسل المستمرة

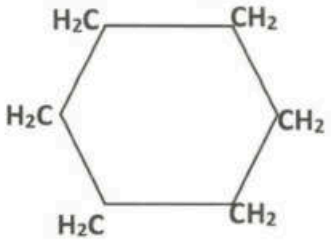
اسم المركب	الصيغه الجزئية	الصيغة التركيبية
1- ميثان مركب عضوي بآصرة تساهمية مفردة	CH_4	
2- ايثان	C_2H_6	
3- بروبان	C_3H_8	
4- بيوتان مركب عضوي سلسلة مستمرة	C_4H_{10}	
5- بنتان	C_5H_{12}	

ب) سلاسل متفرعه (ايزو)

اسم المركب	الصيغة الجزئية	الصيغة التركيبية
ايزو بيوتان مركب عضوي (سلسلة متفرعة)	C_4H_{10} 2022د1	

جـ) السلاسل الحلقية (سايكلو)

اسم المركب	الصيغة الجزئ	الصيغة التركيبية
1- سايكلو بروبان او بروبان حلقي مركب حلقي ثلاثي الشكل	C_3H_6 2022د1	
2- سايكلو بيوتان (بروبان حلقي)	C_4H_8	
3- سايكلوبنتان او بنتان حلقي مركب عضوي حلقي خماسي الشكل	C_5H_{10} 2013د1	



س5 ارسم الهكسان الحلقي

ج مركب عضوي حلقي سداسي الشكل (هكسان حلقي)

س6 عرف الهيدروكاربونات؟

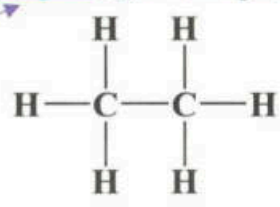
2013 د1 ، 2016 د2 ، 2021 ك

ج وهي المركبات العضوية التي تتكون من الكاربون والهيدروجين فقط وتكون اما مشبعة مثل الميثان او غير مشبعة مثل الاثلين والاستيلين.

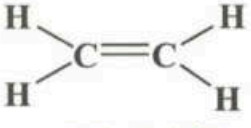
س7 قارن بين الهيدروكاربونات المشبعة والهيدروكاربونات غير المشبعة؟

ج الهيدروكاربون المشبع: وهو المركب العضوي الذي يتكون من الكاربون والهيدروجين وترتبط فيه ذرات الكاربون مع بعضها بأواصر تساهمية مفردة وتكون غير فعالة مثل الايثان.

ورد بشكل فراغ في 2021 / خارج القطر دور اول



الهيدروكاربون غير المشبع: وهو المركب العضوي الذي يتكون من الكاربون والهيدروجين وترتبط فيه ذرتي كاربون مع بعضها باواصر تساهمية مزدوجة (ثنائية) او ثلاثية وتكون فعالة مثل:

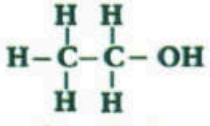


الاثيلين C_2H_4

مركب عضوي بآصرة تساهمية مزدوجة

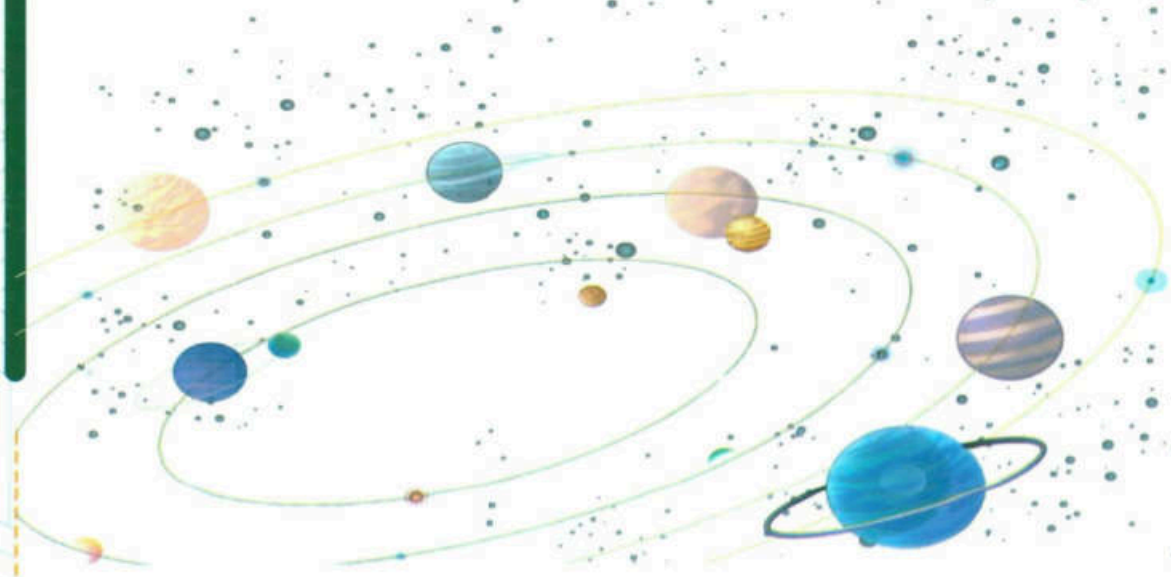
الاستيلين C_2H_2

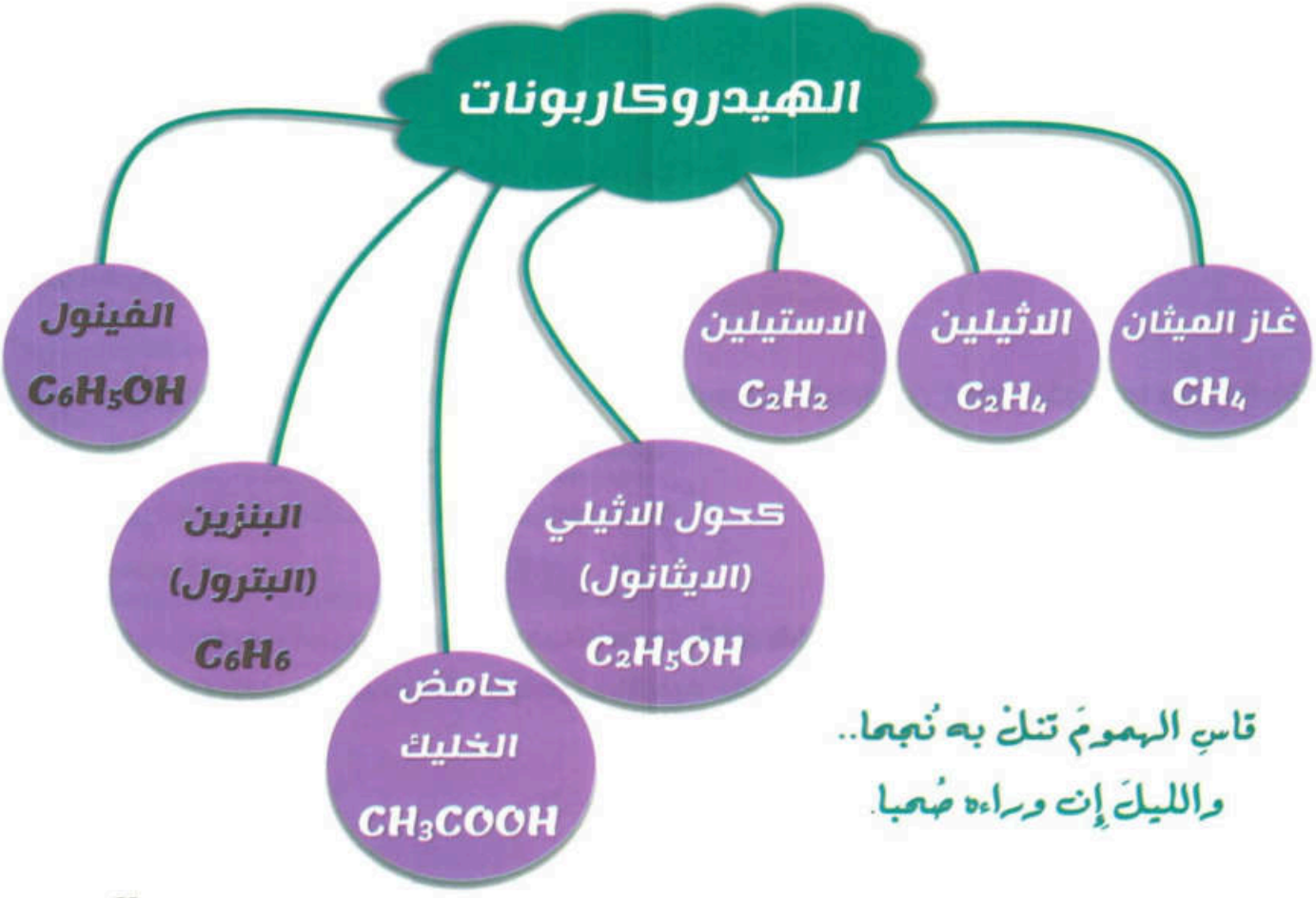
مركب عضوي بآصرة تساهمية ثلاثية



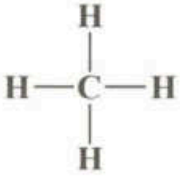
كحول الاثيل

مركب عضوي يحتوي على الاوكسجين





قاسِ الهمومَ تنلْ به نُجحا..
واللّيلَ إن وراءه ضُحى.



غاز الميثان: وهو أبسط مركب هيدروكاربوني صيغته الجزيئيه CH_4 حيث ترتبط فيه ذرة الكاربون مع 4 ذرات من الهيدروجين باواصر تساهمية منفردة.

س8 اين يوجد غاز الميثان؟

ج/
1. يوجد بنسبه كبيرة في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام.
2. ينبعث من شقوق مناجم الفحم.
3. يتكون نتيجه تحلل المواد العضوية في مياه البرك والمستنقعات الراكدة.

يسمى غاز الميثان بغاز المستنقعات و المناجم

علل يتجمع الميثان بصورة مستمرة في مناجم الفحم ويشكل خطراً كبيراً؟

ج/ يسبب سرعة احتراقه.

علل عند تحضير الميثان يستخدم خليط من (هيدروكسيد الصوديوم و اوكسيد او هيدروكسيد الكالسيوم) بدلاً من هيدروكسيد الصوديوم النقي؟

ج/ لانه اقل تأثيراً على الزجاج واعلى انصهار من هيدروكسيد الصوديوم.

س9 اذكرْ خواص غاز الميثان؟

ج
1. عديم اللون والرائحة.
2. قليل الذوبان جداً في الماء لذلك يجمع بازاحة الماء الى الاسفل. (علل)
3. قابل للاشتعال وبلهب غير داخن مكوناً غاز ثنائي اوكسيد الكاربون CO_2 وبخار الماء H_2O ومحرراً طاقة.

س10 ماهي خواص غاز الميثان؟

المثابرة والنجاح توأمان الأولى
مسألة نوعية والثاني مسألة وقت

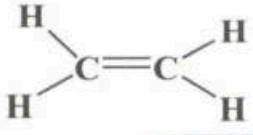
ج
1- عديم اللون والرائحة.
2- قليل الذوبان جداً في الماء.
3- يشتعل بلهب غير داخن مكون غاز CO_2 وبخار الماء ومحرر طاقة.
4- لايتفاعل مع ماء البروم الاحمر ولايزيل لونه.

$$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\Delta} CO_2 \uparrow + 2H_2O + \text{طاقة}$$

ميثان أوكسجين ثنائي أوكسيد الكاربون ماء

وهو مركب هيدروكاربوني غير مشبع (الكين) صغيته الجزيئية C_2H_4

الاثيلين
C_2H_4



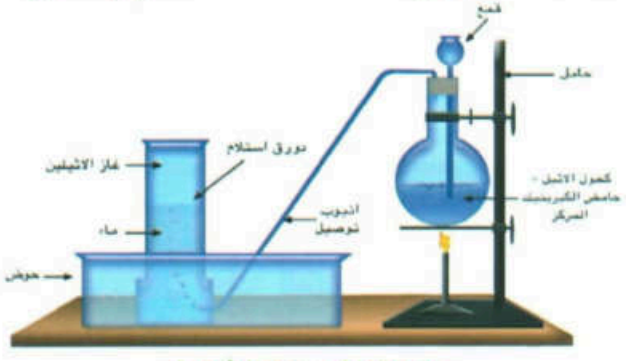
س11 اذكر طريقه تحضير غاز الاثلين C_2H_4 مختبرياً (علمياً) مع الرسم وكتابة المعادلة الكيميائية؟

2018 د3 2021 / خارج القطر دور

ج
يحضر هذا الغاز من تسخين كحول الاثيل C_2H_5OH مع كمية كافية من حامض الكبريتيك المركز الى حوالي $(170^\circ C)$ كما مبين في الشكل حيث يقوم حامض الكبريتيك بانتزاع جزيء الماء من تركيب الكحول كما في المعادلة الاتية:

$$C_2H_5OH \xrightarrow[170^\circ C]{\text{مركز } H_2SO_4} C_2H_4 \uparrow + H_2O$$

كحول الاثيل — اثيلين — ماء



جهاز تحضير غاز الاثيلين

خواص الاثيلين

1-غاز عديم اللون لايذوب في الماء.

2-يشتعل بلهب داخن مكوناً ثنائي اوكسيد الكاربون وماء.

$$C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CO_2 + 2H_2O$$

3-يتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويزيل لونه وتعتبر هذه طريقة للتمييز بينه وبين غاز الميثان حيث ان الميثان لايتفاعل مع ماء البروم الاحمر ولا يختفي اللون اما الاثيلين فيتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويختفي اللون حسب المعادلات اللفظية الاتية:

يختفي اللون الاحمر ← ماء البروم الاحمر +اثيلين

يختفي اللون الاحمر ← ماء البروم الاحمر 2012 د2 ، 2018 د1 و د2

استعمالات الاثيلين

1-يستعمل هذا الغاز كمادة اولية في تحضير مادة اللدائن (البلاستيك) المستعمله في تصنيع الكثير من المواد والادوات المستخدمة في الحياة اليومية.

2-يستخدم الغاز في انضاج الكثير من الخضروات والفواكه.

3- يسنخدم في صناعة كحول الاثيل.

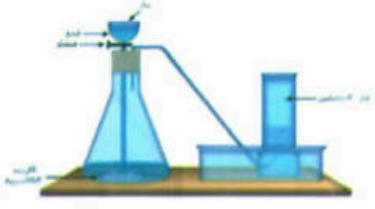
الاستيلين C_2H_2

اذكر طريقه تحضير غاز الاستيلين C_2H_2 مختبرياً (علمياً) مع الرسم وكتابة المعادلة الكيميائية؟ س12

ج يحضر الاستيلين في المختبر من تفاعل كاربيد الكالسيوم CaC_2 مع االماء وهذه طريقة صناعية في الوقت نفسه

$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$$

يحضر غاز الاستيلين في المختبر حيث يوضع كاربيد الكالسيوم في دورق التحضير ويضاف اليه الماء من خلال الانبوب المقمع ببطء وبصورة تدريجية تلاحظ حدوث تفاعل وخروج غاز الاستيلين الذي يجمع من القنينة بازاحة الماء الى الاسفل.



استعمالات الاستيلين

مزيج الغاز والاوكسجين في توليد الشعلة المسماة بالشعلة الاوكسي استيلينية التي قطع المعادن او لحمها.

مادة اولية في صناعة انواع من المطاط والبلاستيك وحامض الخليك.

س13 عرف الشعلة الاوكسي الاستيلينية

2015 د1 ، 2018 د1 ، 2018 د2

ج هي الشعلة التي تتولد من مزيج غاز الاستيلين مع غاز الاوكسجين حيث يشتعل بلهب ازرق باهت مع تولد حرارة عالية تستخدم في قطع المعادن او لحمها.

س14 كيف تميز بين غاز الاستيلين وغاز الميثان؟

راجع خواص الاستيلين النقطة (4)

س15 كيف تميز بين غاز الميثان والاثيلين؟

راجع خواص الاثيلين النقطة (3)

خواص الاستيلين

1- غاز عديم اللون وذو رائحة كريهه تشبه رائحة الثوم.

2- لايذوب في الماء.

3- يشتعل في الهواء بلهب داخن فيما يشتعل في الاوكسجين بلهب ازرق باهت مع تولد حرارة عالية كما في المعادله:

$$2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} 4CO_2 + 2H_2O + \text{طاقة}$$

4- يتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويزيل لونه ويعد هذا التفاعل طريقة للتمييز بين الاستيلين وغاز الميثان حيث يزيل الاستلين اللون الاحمر لماء البروم ولا يؤثر فيه غاز الميثان حسب المعادلات اللفظية الاتية :

يختفي اللون الاحمر ← ماء البروم الاحمر +استيلين

لا يختفي اللون الاحمر ← ماء البروم الاحمر +ميثان

كحول الاثيلي (الايثانول)

C_2H_5OH

س16 كيف كان يحضر كحول الاثيل سابقاً (الطريقة القديمة) (طريقة تخمير الفواكه)؟

يحضر من تخمير الدبس او التمر او عصير العنب بمعزل عن الهواء حيث يتحول السكر بفعل انزيم الخميرة الى سكر بسيط ثم يتحول السكر البسيط بفعل انزيم الزايميز الى كحول الاثيل وثنائي اوكسيد الكاربون.

السكر (الدبس) $\xrightarrow{\text{انزيم الخميرة}}$ سكر بسيط $\xrightarrow{\text{انزيم الزايميز}}$ كحول الاثيل + ثنائي اوكسيد

فصل الكحول من محلوله المائي بالتقطير.

س17 كيف يحضر كحول الاثيل صناعياً؟

ج/ يحضر من مشتقات النفط بتفاعل غاز 2015 د1 ، 2013 د2 الاثيلين C_2H_4 مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعده اخرى (درجة حرارة وضغط)

معادلة تحضير الايثانول:

$$C_2H_4 + H_2O \xrightarrow[\text{مركز}]{H_2SO_4} C_2H_5OH$$

اثيلين ماء كحول الاثيل (ايثانول)

س18 ماهي خواص كحول الاثيل؟

ج/
1- سائل له درجة غليان اقل من درجة غليان الماء ويتجمد في درجة حرارة واطئة.
2- سائل ذو رائحة مميزة.
3- مذيب جيد للمواد العضوية.
4- يشتعل بلهب ازرق باهت مكوناً CO_2 وبخار الماء.

س19 استعمالات كحول الاثيل؟

2016 د1 ، 2016 د3

ج/
1- يستعمل كمادة اولية في صناعة مواد التجميل والعطور وانواع الوارنيش والحبر والمطاط الصناعي.
2- يستعمل في المركبات الدوائية والمشروبات الروحية (الكحولية).
3- يستعمل كوقود بخلطه مع مشتقات نفطية اخرى.
4- يستخدم كمحلول في تعقيم الجروح عند خلطه مع قليل من اليود (المحلول سام).
5- يباع الكحول الاثيلي المعطل عن الشرب (السبيرتو) بثمن رخيص للاغراض الصناعية.

علل تفرض بعض الحكومات ضرائب عالية على الكحول الاعتيادي؟

ج/ للتقليل من استعماله كمشروب والتخفيف من اضراره الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

حامض الخليك

س20 كيف يتم تحضير حامض الخليك صناعياً؟

ج/ يحضر حامض الخليك من تفاعل الاستيلين مع الماء بوجود حامض الكبريتيك وعوامل مساعدة اخرى باجراء سلسلة من التفاعلات.

س21 عدد خواص حامض الخليك؟

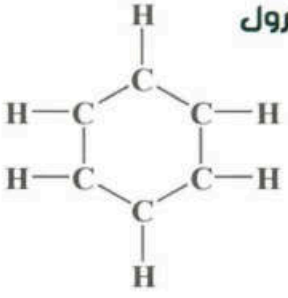
2019 د1

ج
1-سائل في درجات الحرارة الاعتيادية الا انه يتجمد في $(18^\circ C)$ الى ما يشبه الثلج (فيسمى حامض الخليك الثلجي).
2-ذو رائحه نفاذه.
3-يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم مكوناً ملح خلات الصوديوم الذائبة في الماء.
4-يمتزج بالماء باية نسبة كانت.

البنزين (البترول) C_6H_6

يمكن الحصول عليه من قطران الفحم الذي هو احد مشتقات البترول

تمثل اواصر مزدوجه متحركة غير ثابتة



س22 ماهي خواص البنزين (البنزول)؟

ج
1-مركب هيدروكاربوني.
2-سريع التبخر يغلي في درجه $(80^\circ C)$.
3-يشتعل بلهب داخن.
4-لايذوب في الماء وبخاره سام.
5-ابسط مركب هيدروكاربوني لسلسلة المركبات الاروماتية.

س23 عدد استعمالات البنزول؟

ج
1-يستعمل كمذيب للاصباغ والورانيش والمشتقات المهمة صناعياً.
2-في انتاج المواد المبيدة للحشرات.
3-في صناعة النايلون ومساحيق التنظيف الحديثة وغيرها.

الفينول C_6H_5OH

التعريف ورد في 2019 د1

مركب عضوي حلقي مغلق

إرادة النجاح مهمة، لكن الأهم
منها إرادة التحضير للنجاح.

س24 ماهي صفات الفينول النقى (خواص)؟

ج
انتبه: نذكر مع التعريف
1-مادة صلبة عديمة اللون.
2-ذات رائحة خاصة.
3-متلفة للجلد.
4-يذوب في الماء
5-مادة فعالة كيميائياً.

س25 عدد استعمالات الفينول؟

ج 1- يستعمل محلوله (9%) لتعقيم المرافق الصحية تحت اسم (حامض الكاربوليك)

2 -يمكن الحصول منها على مشتقات مهمه كالمعقمات والمطهرات ومساحيق التنظيف الحديثة ومبيدات الحشرات والبلاستيكات علل لان الفينول مادة فعالة كيميائياً.

س26 ماتأثير الفينول اذا سقط على الجلد؟

ج يسبب حروق مؤلمة وتلف في الجلد.

س27 يتم معالجتها بغسلها بمحلول مخفف لكاربونات الصوديوم.

ج يتم معالجتها بغسلها بمحلول مخفف لكاربونات الصوديوم.

املاء الفرغات الاتي:

1 -يمكن الحصول على البنـزول من قطران الفحم الذي هو احد مشتقات البنـزول.

2 -لذرات الكاربون في المركبات العضوية القدرة على الارتباط بشكل سلاسل مفتوحة او متفرعة او مغلقة.

3 -غاز الاثيلين يستخدم في انضاج الكثير من لخضروات والفواكه.

4 -يتحول السكر بفعل انزيم الخميرة الى سكر بسيط الذي يتحول بدوره بفعل انزيم الزايميز الى كحول الاثيل.

5 -يخلط كحول الاثيل مع قليل من اليود ليكون محلول يستخدم لتعقيم الجروح.

6 -حامض الخليك ينجمد في $(18^{\circ}C)$ الى يشبه الثلج.

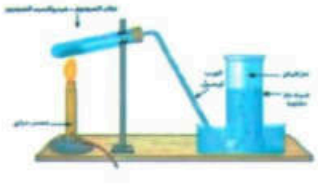
7 -محلول الفينول المستعمل في تعقيم المرافق الصحية يسمى بحامض الكاربوليك.

أسئلة الفصل السادس

1.6 وضح مع الرسم جهاز تحضير غاز الميثان في المختبر معززاً جوابك بكتابة المعادله الكيميائيه؟

2013 د2 2019 د2 2017 د2 2016 د3 2021/ت

الحل/ يحضر غاز الميثان بأستخدام الجهاز في الشكل (6-2) صفحه 95 حيث تسخن خلات الصوديوم تسخيناً شديداً مع هيدروكسيد الصوديوم في انبوبة اختبار مناسبة ويجمع الغاز بازاحة الماء الى الاسفل

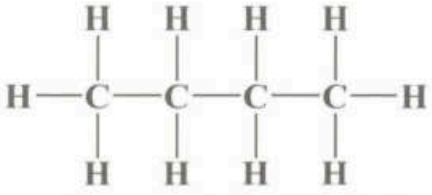


$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH$$

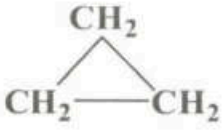
خلات الصوديوم — هيدروكسيد الصوديوم

2.6 اعط مثالاً لكل مما ياتي: سلسلة كاربونية مستمرة - سلسلة كاربونية حلقية سلسة كاربونية متفرعة

الحل/

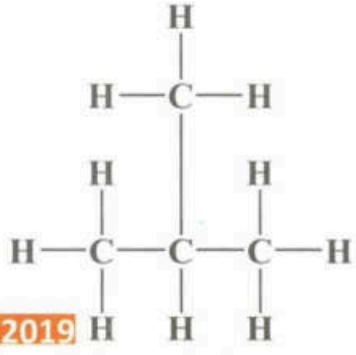


سلسلة كاربونية مستمرة



2012 د2
2013 د3
2019 د1

سلسلة كاربونية حلقية (البروبان الحلقي)



2019 د1

سلسله كاربونية متفرعة (ايزوبيوتان)

3.6 اختر الانسب من بين القوسين الذي يكمل التعابير الاتيه: 2012 د2 2014 د1 2017 د2

أ- كل المركبات العضوية تحتوي على احد العناصر الاتية في تركيبها
(الهيدروجين، الاوكسجين ،النتروجين، الكبريت ، الكاربون)

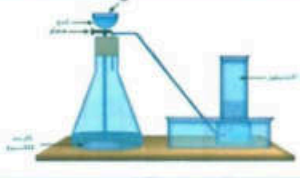
ب- يكون الارتباط بين ذرتي الكاربون في المركب المشبع بأواصر تساهميه (مفردة ، مزدوجة ، ثلاثية)

جـ- الغاز الذي نسبته الحجمه اكبر من الغازات الاخرى في الغاز الطبيعي هو
(الميثان ، والاثيلين ، الاستلين)

د- في الاستلين C_2H_2 ترتبط ذرتا الكاربون ببعضها بأصرة تساهمية(مفردة ، مزدوجة ، ثلاثية)

4.6 وضح مع الرسم جهاز غاز الاستيلين في المختبر معززاً جوابك بالمعادلة الكيميائية؟

الحل/ يحضر غاز الاستيلين في المختبر من تفاعل كاربيد الكالسيوم CaC_2 2016 د1 ، 2015 د2 ، 2012 د1
مع الماء كما في الرسم



$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 \uparrow + Ca(OH)_2$$

5.6 ما اهم المميزات للمركبات العضوية؟ 2013 د1 ، 2018 د2 , 2019 د التمهيدي

الحل/ تمتاز المركبات العضوية بما ياتي:

1- كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها وهي مواد قابلة للاحتراق او التحلل بالتسخين
[illegible] اذا تم تسخينها لدرجة حرارة عالية.

[illegible] الذرات في المركبات العضوية اواصر تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطيء.

[illegible] ركبات العضوية لاتذوب في الماء ولكنها تذوب في بعض السوائل العضوية او
[illegible] والايثر والاسيتون ورباعي كلوريد الكاربون.

6.6 كيف تعبر عن كل مما ياتي بمعادلات كيميائية موزونة؟

الحل/1-تسخين خلات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم تسخيناً شديداً 2014 د1

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH_4 \uparrow + Na_2CO_3$$

خلات الصوديوم — هيدروكسيد الصوديوم — ميثان — كاربونات الصوديوم

2-حرق كل من غاز الميثان والاثيلين ولاستيلين في الهواء حرقاً تاماً.

$$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\Delta} CO_2 + 2H_2O + \text{طاقة}$$

ميثان — اوكسجين — اوكسيد الكاربون — ماء — ثنائي

$$C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CO_2 + 2H_2O + \text{طاقة}$$

الاثيلين — اوكسجين — اوكسيد الكاربون — ماء — ثنائي

$$2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} 4CO_2 + 2H_2O + \text{طاقة}$$

استيلين — اوكسجين — اوكسيد الكاربون — ماء — ثنائي

3-تسخين خليط من كحول الاثيل وحامض الكبريتيك المركز الى $(170^\circ C)$

$$C_2H_5OH \xrightarrow[170^\circ C]{H_2SO_4\ \text{مركز}} C_2H_4 \uparrow + H_2O$$

2013 د3 ، 2018 د1

كحول الاثيل — اثيلين — ماء

4-تفاعل الماء مع كاربيد الكالسيوم

$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 \uparrow + Ca(OH)_2$$

2014 د2 ، 2018 د3

كاربيد الكالسيوم — ماء — استيلين — هيدروكسيد الكالسيوم

لا تتوقع ان يؤمن بقدراتك
الاخرون ان لم تكن تؤمن بها
أولاً ....

7.6 اشرح تأثير الكحول الاعتيادي (كحول الاثيل) على جسم الانسان بعد تناول كمشروب كحولي؟ 2015 د2

الحل/ ان شرب الكحول يعمل على عدم ترابط الجهاز العضلي مع الجهاز العصبي حيث تحصل تغيرات واضحة في الشعور والمزاج و الادراك الحسي وان هذه التغيرات الناتجة من تاثر الجسم بالكحول يؤدي الى ابطاء عمل خلايا الجهاز العصبي والادمان على شربه مضر جداً بصحة الانسان لذلك يتردد المدمنون على الكحول على عيادات الاطباء والمستشفيات لكثرة الامراض التي يجلبها علاوه على الاضرار الاجتماعية والسلوك الخاطئ الذي يقترفه مدمنون الكحول وتفرض بعض الحكومات ضرائب عالية للتقليل من استعماله كمشروب والتحقق من اضراره الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

8.6 مالمقصود بالكحول المعطل (السبيرتو)؟ 2013 د3 2019 د تمهيدي

الحل/ الكحول المعطل (السبيرتو) تضاف بعض المواد السامة الى الكحول الاثيل مثل الكحول المثيل وبعض الاغراض تمييزه عن كحول الاثيل النقي.

9.6 أ- قارن بين غاز الميثان وغاز الاثيلين وغاز الاستيلين من حيث: 2014 د 1

1-اللون والرائحة؟

ج/ الميثان عديم اللون والرائحة بينما الاثيلين عديم اللون والاستيلين عديم اللون ذو رائحه كريهة تشبه رائحة الثوم.

2-قابلية الذوبان في الماء؟

ج/ الميثان قليل الذوبان في الماء بينما الاثيلين لايذوب في الماء وكذلك الاستيلين لا يذوب في الماء.

3-اشتعالها بالهواء بشكل اعتيادي؟

ج/ الميثان يشتعل في الهواء بلهب غير داخن مكونا ثنائي اوكسيد الكاربون والماء وطاقة اما الاثيلين فيشتعل بلهب داخن مع تولد حرارة عالية اما الاستلين فيشتعل بلهب داخن مع تولد حرارة عالية.

4-تفاعلها مع ماء البروم الاحمر اللون؟

ج/ الميثان لايتفاعل مع ماء البروم بينما الاثيلين يتفاعل مع ماء البروم ويزيل لونه الاحمر اما الاستيلين فأنهَ ايضا يتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويزيل لونه.

ب- ماذا يستخدم مع غاز الاستيلين لانتاج الشعلة القوية ؟

ج/ يولد الاوكسجين مع الاستيلين الشعلة الاوكسي استيلينية التي تستخدم في قطع ولحم المعادن.

10.6 ماهي اهمية كل البنزول او الفينول؟

الحل/ البنـزين: يستعمل كمذيب للاصباغ والورانيش والكثير من المشتقات المهمة صناعياً وفي انتاج المواد المبيدة للحشرات وفي صناعة النايلون ومساحيق التنظيف الحديثة وغير ذلك.

الفينول: يستعمل لتعقيم المرافق الصحية وفي التعقيم والتطهير ومساحيق التنظيف الحديثة ومبيدات الحشرات والبلاستيكات.

11.6 بين صفة غاز الميثان CH_4 التي تعكسها من الملاحظات الاتية:

أ- ان الغاز يتجمع عند تحضيره بأزاحة الماء الى الاسفل؟ ب- ان الغاز لا يتفاعل مع البروم؟

جـ- ان الغاز يشتعل بلهب ازرق فاتح غير داخن؟

الحل/

أ- لايذوب في الماء.

ب- كونه هيدروكاربون مشبع أواصره تساهمية مفردة.

جـ- لان نسبة الكاربون الى الهيدروجين قليلة

12.6 يشتعل كل من الاستيلين والبنزين بلهب داخن ماذا تستدل من هذه الملاحظة؟

الحل/ نسبة الكاربون الى الهيدروجين عالية.

لا يصل الناس إلى حديقة النجاح، دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل والياس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات.

رحلتنا في الكوكب السابع

الزمرة الخامسة Group VA

URANUS

س1 عدد عناصر الزمرة الخامسة VA ؟

ج / تتألف عناصر هذه الزمرة الخامسة من عنصر النتروجين (N) والفسفور (P) والزرنيخ (As) والانتيمون (Sb) والبزموث (Bi).

س2 بماذا تشترك عناصر الزمرة الخامسة ؟

ج / تشترك هذه العناصر جميعها بامتلاكها لخمسة الكترونات في غلاف الطاقة الخارجي.

IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub						

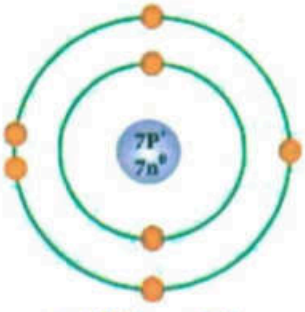
س3 عدد الصفات العامة لعناصر الزمرة الخامسة VA؟

ج / 1- تتدرج صفات عناصر هذه الزمرة من صفة لافلزية لعنصري النتروجين والفسفور الى صفة فلزية لعنصر البزموث بينما يكون كل من عنصري الزرنيخ والانتيمون اشباه فلزات.

2 - يكون النتروجين بحالة غازية بينما تكون باقي عناصر هذه الزمرة بحالة صلبة في الظروف الاعتادية.

النتروجين Nitrogen

الرمز الكيميائي: N | العدد الذري: 7 | عدد الكتلة: 14



رسم الترتيب الالكتروني لذرة النتروجين

الترتيب الالكتروني		
الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
	1	2
	2	5

س4/ ماهو الترتيب الالكتروني لعنصر النتروجين؟

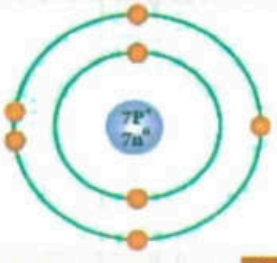
ج/ $N_7\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

س5/ ارسم الترتيب الالكتروني لذرة النتروجين N ؟

ج/ العدد الذري = عدد بروتونات P^+ = عدد الكترونات e^-

7 = 7 =

7 =



علل/ اطلق اسم الازوت على النتروجين قديماً؟ 2021 / خارج القطر دور اول

ج/ كلمة الازوت تعني باللغة اللاتينية (عديم الحياة) لان عنصر النتروجين غير فعال في الظروف الاعتيادية.

س6/ تسع النتروجين بالمشاركة او أكتساب ثلاثة الكترونات فقط في حين تستوعب بقية عناصر زمرته اكثر من ثمانية الالكترونات وضح السبب ؟

ج/ وذلك لان الترتيب الالكتروني للاغلفة الخارجية لذرات هذه العناصر فالنتروجين يحتوي غلافه الخارجي على الغلافين الثانويين (s,p) فقط اللذان يستوعبان ثمانية الكترونات فقط كحد اقصى للوصول الى حالة الاشباع كما موضح $N_7\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ في حين بقية عناصر الزمرة تستوعب اغلفتها اكثر من ثمانية الكترونات لوجود اوربيتالات فارغة (اوربيتالات d) .

س7/ تكلم عن وجود النتروجين في الطبيعة؟

1- يشكل 78% من حجم الغلاف الجوي وهو عنصر غير فعال تقريباً في الظروف الاعتيادية لذلك اطلق عليه اسم الازوت. ورد بشكل فراغ في 2021 /ت

2- لمركباته اهمية كبيرة في الاغذية والاسمدة وفي صناعة المفرقعات.

س8/ اذكر طريقة تحضير غاز النتروجين مختبرياً مع كتابة المعادلات الكيميائية؟

ج/ وذلك بتسخين مزيج من ملح كلوريد الامونيوم (NH_4Cl) وملح نتريت الصوديوم ($NaNO_2$) بوجود كمية قليلة من الماء علل 1د2022 لمنع حدوث انفجار ويمكن التعبير عن التفاعل بالمعادلتين الاتيتين.

$$NH_4Cl + NaNO_2 \xrightarrow[\Delta]{H_2O} NaCl + NH_4NO_2$$

$$NH_4NO_2 \xrightarrow{H_2O} 2H_2O\uparrow + N_2\uparrow$$ 1د2019، 2د2016، 1د2015، 3د2013

س9/ اذكر طريقة تحضير غاز النتروجين صناعياً؟

ج/ يحضر غاز النتروجين صناعياً وبكميات تجارية كبيرة بعملية التقطير التجزيئي للهواء المسال الخالي من ثنائي اوكسيد الكاربون حيث يتقطر النتروجين اولاً تاركاً الاوكسجين وذلك لكون درجة غليان النتروجين $-198C^\circ$ اوطأ من درجة غليان الاوكسجين $-183C^\circ$ يحتوي غاز النتروجين الذي يتم الحصول عليه بدرجة على كميات ضئيلة من الاوكسجين والتي يمكن التخلص منها بامرار الغاز فوق برادة النحاس التي تتفاعل مع الاوكسجين لتكون CuO .

س10/ عدد الخواص الفيزيائية لغاز النتروجين؟

ج/1-غاز عديم اللون والرائحة على هيئة ثنائي الذرة N_2 عندد درجة حرارة الغرفة.

2-قليل الذوبان في الماء لذلك يجمع بأزاحه الماء الى الاسفل.

3- غير فعال تقريباً في الظروف الاعتيادية.

ورد بشكل اختيار في 2016 د 1

س11/ عدد الخواص الكيميائية لغاز N_2؟

ج/1-عند تسخين النتروجين يتحد مباشرة مع المغنيسيوم والليثيوم والكالسيوم.

2- عند مزج غاز N_2 مع غاز الاوكسجين O_2 وتعريض المزيج الى شرارة كهربائية ينتج اكاسيد النتروجين (NO احادي اوكسيد النتروجين، NO_2 ثنائي اوكسيد النتروجين).

3-عند تسخين غاز N_2 مع غاز الهيدروجين H_2 تحت ضغط مرتفع وبوجود عامل مساعد مناسب ينتج الامونيا NH_3

$$N_2 + 3H_2 \xrightarrow[\text{عامل مساعد}]{\text{ضغط عالي}\ \triangle} 2NH_3$$

(طريقة هابر).

2017د 1 ، 2018د 3، 2012/ك

س12/ عدد استعمالات غاز النتروجين؟

2013د 1

ج/1-يستعمل لأنتاج الامونيا صناعيا (طريقة هابر) ويعتبر ذلك من اهم الاستعمالات لما لهذه المادة من اهمية في مجال انتاج الاسمدة وفي انتاج حامض النتريك (طريقه اوستولد).

2-يستعمل في عمليات تبريد المنتجات الغذائية وذلك بعملية التجميد بالغمر في الغاز المس 2012د 2

3-يستعمل النتروجين المسال في الصناعات النفطية وذلك لأحداث زيادة في ضغط الابار المنتجة للنفط لجعل النفط يتدفق منها.

4-يستعمل كجو خامل في خزانات المواد الغذائية القابلة للانفجار. وهناك استعمالات كثيرة اخرى لهذا الغاز في مجالات مختلفة 2019د 1

انتبه: ورد في 2012د 2 تعريف (التجميد بالغمر)

علل/ يستعمل النتروجين المسال في الصناعات النفطية؟ 2019د2

ج/ وذلك لاحداث زيادة في ضغط الابار المنتجة للنفط لجعل النفط يتدفق منها.

س13/ ماهي اهم مركبات النتروجين مع كتابة الصيغة الكيميائية لها؟

ج/1-غاز الامونيا NH_3. 2-حامض النتريك HNO_3.

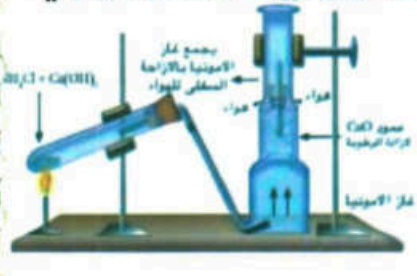
س14/ اذكر طريقة تحضير غاز الامونيا مختبرياً مع كتابة المعادلات الكيميائية والرسم؟

ج/ يحضر غاز الامونيا مختبرياً بتسخين ملح كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد الكالسيوم وحسب المعادلة الاتية:

2012د 2

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$$

وبما ان غاز الامونيا اخف من الهواء فانه يجمع بالأزاحة السفلية للهواء بعد ان يمرر على عمود يحوي اوكسيد الكالسيوم للتخلص من الرطوبة المصاحبة للغاز كما في الشكل:



ورد بشكل فراغ في 2021 / خارج القطر دور اول

س15/ اذكر طريقة تحضير غاز الامونيا صناعياً مع كتابة المعادلات الكيميائية والرسم؟

ج/ يتم انتاج الامونيا صناعيىاً وبكميات كبيرة بطريقة هابر والتي تتضمن الاتحاد المباشر للنتروجين مع الهيدروجين وحسب المعادلة الاتية: $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ وكما مر ذكره سابقاً

انتاج الامونيا صناعياً بطريقة هابر

الخوف من أي محاولة جديدة طريق حتمي للفشل.

س16/ عدد الخواص الفزيائية للامونيا؟

1 -غاز عديم اللون وذو رائحة نفاذة ولاذعة يؤدي استنشاقه الى تدميع العين.

2 -اخف من الهواء.

3 -كثير الذوبان في الماء ويعرف محلوله المائي بماء الامونيا (هيدروكسيد الامونيوم NH_4OH) .

4 -عند التسخين محلوله المائي او تركه معرضاً للجو فانه يفقد غاز الامونيا .

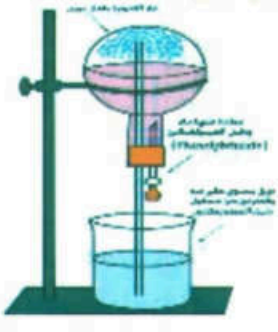
5 -يمكن اسالة الامونيا بسهولة عند درجة حرارة الغرفة بتسليط ضغط مقداره 8atm - 10 .

6 -لسائل الامونيا درجة غليان مقدارها $-33.5C^{\circ}$ تحت الضغط الجوي الاعتيادي وله حرارة تبخر كامنة عالية فيمتص الحرارة من الماء بالتالي يتجمد الماء علل لذلك يستعمل سائل الامونيا في مصانع انتاج الثلج لغرض التبريد

علل/ يستعمل سائل الامونيا في مصانع انتاج الثلج؟

ج/ حيث ان لسائل الامونيا حرارة تبخر كامنة عالية فيمتص الحرارة من الماء وبالتالي يتجمد الماء (للتبريد).

س17/ كيف تبرهن على ان غاز الامونيا كثير الذوبان في الماء مع الرسم؟



ج/ بتجربة النافورة بأستخدام جهاز يتألف من كأس مملوءة الى نصفها بالماء وتحتوي قطرتين من محلول دليل الفينولفثالين ودورق دائري القطر مجهز بسداد مطاطي ذي ثقبين يخترق احدهما انبوب زجاجي طويل يمتد حتى قعر الدورق ويخترق الفتحة الثانية انبوب قطاره نملأ الدورق الدائري بغاز الامونيا الجاف ونقلبه فوق كأس الماء ثم ندخل بواسطة القطارة بضع قطرات من الماء المحتوي على دليل الفينولفثالين العديم اللون وحين يصبح الغاز بتماس مع الماء يذوب فيه فيتخلخل الضغط داخل الدورق ليندفع الماء من الكأس الى الدورق بشكل نافورة ويتلون المحلول (محلول الامونيا) بلون احمر وردي بسبب قاعديته .

...اص الكيميائية للامونيا؟

...الامونيا ثابتاً كيميائياً مع ذلك يتفكك لينتج النتروجين والهيدروجين عند امرار الغاز على سطح
...شرارة كهربائية خلال الغاز.
...ي في جو من الاوكسجين.

معادله احتراق غاز الامونيا

2017د1 ، 2016د2

$$4NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$$

ماء غاز النتروجين غاز الاوكسجين غاز الامونيا

3- ان محلول الامونيا يحول لون ورقة زهرة الشمس الحمراء الى اللون الازرق (لان محلول الامونيا قاعدي) .

4- يتفاعل غاز الامونيا مع غاز كلوريد الهيدروجين فينتج غاز كلوريد الامونيوم.

س19 كيف يمكن الكشف عن وجود الامونيا؟ 2018 د1 ، 2013د2

ج / يمكن الكشف عند أتحاد (تفاعل) غاز الامونيا مع غاز كلوريد الهيدروجين تنتج ابخرة بيضاء كثيفة نتيجة لتكون غاز كلوريد الامونيوم.

معادله الكشف

2012 د1 ، 2014د2 ، 2016 د1 ، 2019د1

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$$

غاز الامونيا — غاز كلوريد الهيدروجين — غاز كلوريد الامونيوم

علل تجربة النافورة يندفع الماء من الكأس الى الدورق؟

ج / بسبب ذوبان غاز الامونيا NH_3 داخل الدورق في الماء فيتخلخل الضغط داخل الدورق ليندفع الماء من الكأس الى الدورق بشكل نافورة.

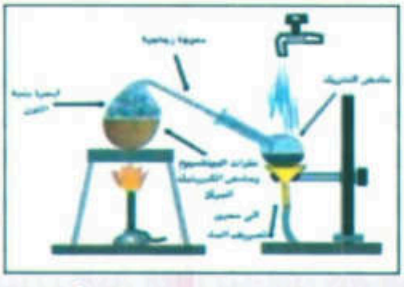
علل الماء المحتوي على دليل الفينولفثالين تكون عديمة اللون بينما (هيدروكسيد الامونيوم) المحتوي على دليل الفينولفثالين لونه احمر وردي ؟

ج / لان الماء متعادل والفينولفثالين عديم اللون في المحلول المتعادل بينما المحلول المائي للامونيا ذو فعل قاعدي والفينولفالين يعطي لون احمر وردي في المحاليل القاعدية.

س20 حضر حامض النتريك مختبرياً مع المعادلات والرسم؟ 2014 د2 ، 2018د2

ج /يحضر هذا الحامض عادة بتسخين مزيج مكون من ملح نترات البوتاسيوم مع حامض الكبريتيك المركز في معوجة زجاجية ويكثف بخار حامض النتريك الناتج من التفاعل في وعاء استقبال مبرد بالماء ويمكن التعبير عن معادلة التفاعل بما يأتي:

$$KNO_3 + H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} KHSO_4 + HNO_3$$



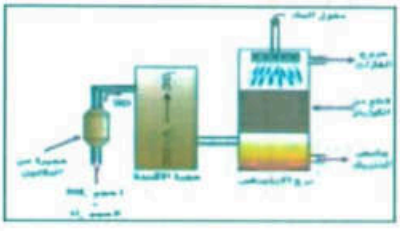
س21 يعد حامض النتريك من اهم الحوامض غير الاوكسيجينية للنتروجين؟ ورد في 2013 د2 / صح أو خطا

ج / خطأ: (من اهم الحوامض الاوكسيجينية)

حامض النتريك النقي عديم اللون لفترة من الزمن يتحول لونه الى اللون الأصف 2017 د 2

حتوائه على اكاسيد النتروجين الذائبة (خصوصاً NO_2)

س22/ حضر حامض النتريك صناعياً مع الرسم؟



ج/ يمكن تح ضيره صناعياً بكميات تجارية بطريقة اوستولد والتي يتم فيها اكسدة الامونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل مساعد.

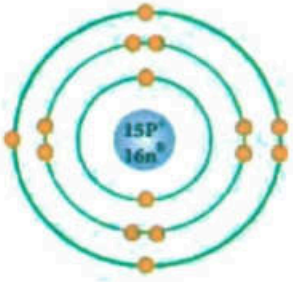
س23/ عدد خواص حامض النتريك؟

1- الحامض النقي عديم اللون. 2- الحامض غير النقي يكون اصفر اللون.

3- تام الاذابه في الماء. 4- درجه غليانه $120.5^{\circ}C$.

الفسفور Phosphorus

الرمز الكيميائي: P | العدد الذري: 15 | عدد الكتلة: 31



رسم الترتيب الالكتروني لذرة الفسفور

الترتيب الالكتروني		
رمز الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	5

س24/ ماهو الترتيب الالكتروني لذرة الفسفور؟

$P_{15}\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

س25/ اين يوجد الفسفور؟ 2018 د 2

1- من المكونات الاساسية في الكائنات الحية حيث يوجد في الخلايا العصبية والعظام وسايتوبلازم الخلايا.

2- لايتواجد بشكل حر في الطبيعة.

3- يتواجد في معادن مختلفه حيث تعتبر الخامات الفوسفاتيه (الاباتايت :شكل غير نقي لفوسفات الكالسيوم) التي توجد ترسبات كبيرة منه في مناطق مختلفة منها العراق وتعتبر مصدراً مهماً للفسفور.

علل/ لا توجد حاجة لتحضير الفسفور مختبرياً؟

ج/ لان خامات الفسفور تحتوي على نسب عالية من عنصر الفسفور فهي تمثل المصدر الاساسي لانتاجه بكميات تجاريه وبنقاوة عالية.

س26/ اشرح طريقة تحضير الفسفور صناعياً مع المعادلات؟ 2015 د 1

ج/ يتم بتسخين خام فوسفات الكالسيوم $Ca_3(PO_4)_2$ الممزوج مع الرمل SiO_2 والكاربون (C) في فرن كهربائي لدرجات حرارية $1500^{\circ}C$ وبمعزل عن الهواء والفسفور الناتج هو الفسفور الابيض (يدعى احياناً الاصفر) ويصب ويحفظ بعد انتاجه في قوالب على هيئة قضبان اسطوانية تحت الماء.

معادلة تحضير الفسفور:

$$2Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 + 10C \xrightarrow{1500^{\circ}C} 6CaS$$

سليكات الكالسيوم فحم رمل فوسفات الكالسيوم الابيض اوكسيد الكاربون

س27 / سؤال ماهي صور الفسفور؟

1 -الفسفور الابيض واحياناً يسمى الاصفر. 2 -الفسفور الاحمر.

س28 / ماالمقصود بظاهرة التألق (الفسفرة) ؟

ج / هي ظاهرة الفسفور الابيض بلون اخضر باهت في الظلام نتيجة تأكسده في درجات الحرارة الاعتيادية ويصاحب هذا التأكسد انبعاث رائحة تشبه رائحة الثوم.

علل / الفسفور الابيض اكثر فعالية من الفسفور الاحمر في الدرجات الحرارية الاعتيادية ؟ 2017د ، 2016د 2014د

ج / اختلاف كيفية ترابط الذرات المكونة لكل صورة من هاتين الصورتين من صور العنصر.

س29 / عدد اهم خواص الفسفور الابيض؟ 2012 د1

ج/1 -يتوهج في الظلام ليبدو بلون اخضر باهت عند تعرضه لهواء رطب (التألق الكيميائي).

2 -يشتعل بشكل تلقائي في الهواء وعند درجة حرارة الغرفة الاعتيادية علل / (نتيجة لتأكسده بكمية كافية من الاوكسجين) مكوناً خماسي اوكسيد الفسفور. 2013 بشكل تعليل

$$P_4 + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$$

خماسي اوكسيد الفسفور — غاز الاوكسجين (كمية كافية) — الفسفور الابيض

وتحت ظروف اخرى (بكميات محدودة من الاوكسجين) يتأكسد الفسفور الابيض ليكون ثلاثي اوكسيد الفسفور.

$$P_4 + 3O_2 \longrightarrow 2P_2O_3$$

ثلاثي اوكسيد الفسفور — غاز الاوكسجين (كمية محدودة)

3 -يعتبر الفسفور الابيض مادة سامة بالنسبة لخلايا الكائنات الحية على خلاف الفسفور الاحمر.

انتبه: (التألق الكيميائي) ورد تعريف في 2018د2 و 2015د2

س30 / قارن بين الفسفور الابيض والفسفور الاحمر؟ 2016 د3

الفسفور الابيض	الفسفور الاحمر
1 -شبه شفاف ابيض اللون مائل الى الصفرة.	1 -مظهره الخارجي احمر اللون مائل الى البنفسجي.
2 -ينتج بشكل قضبان تحفظ تحت الماء لفعاليتها العالية.	2 ينتج بشكل مسحوق لا يتأثر مسحوق لا يتأثر بالهواء في الظروف الاعتياديه.
3 -اقل كثافة من الفسفور الاحمر.	3 -اعلى كثافة من الفسفور الابيض.
4 -يذوب في بعض المذيبات مثل ثنائي كبريتيد الكاربون ولا يذوب في الماء.	4 -لايذوب في المذيبات العضوية ولايذوب في الماء.
5 -له درجة انصهار واطئة.	5 -يتسامى بالتسخين.
6 -له درجة اتقاد واطئة لذلك يشتعل بسهولة.	6 -درجة اتقاده عالية.
7 -سام.	7 -غير سام.

علل / الفسفور الابيض سام بخلاف الفسفور الاحمر؟

ج / لان الفسفور الابيض يذوب في العصارات الهضمية اما الاحمر فهو غير سام ولا يذوب في العصارات

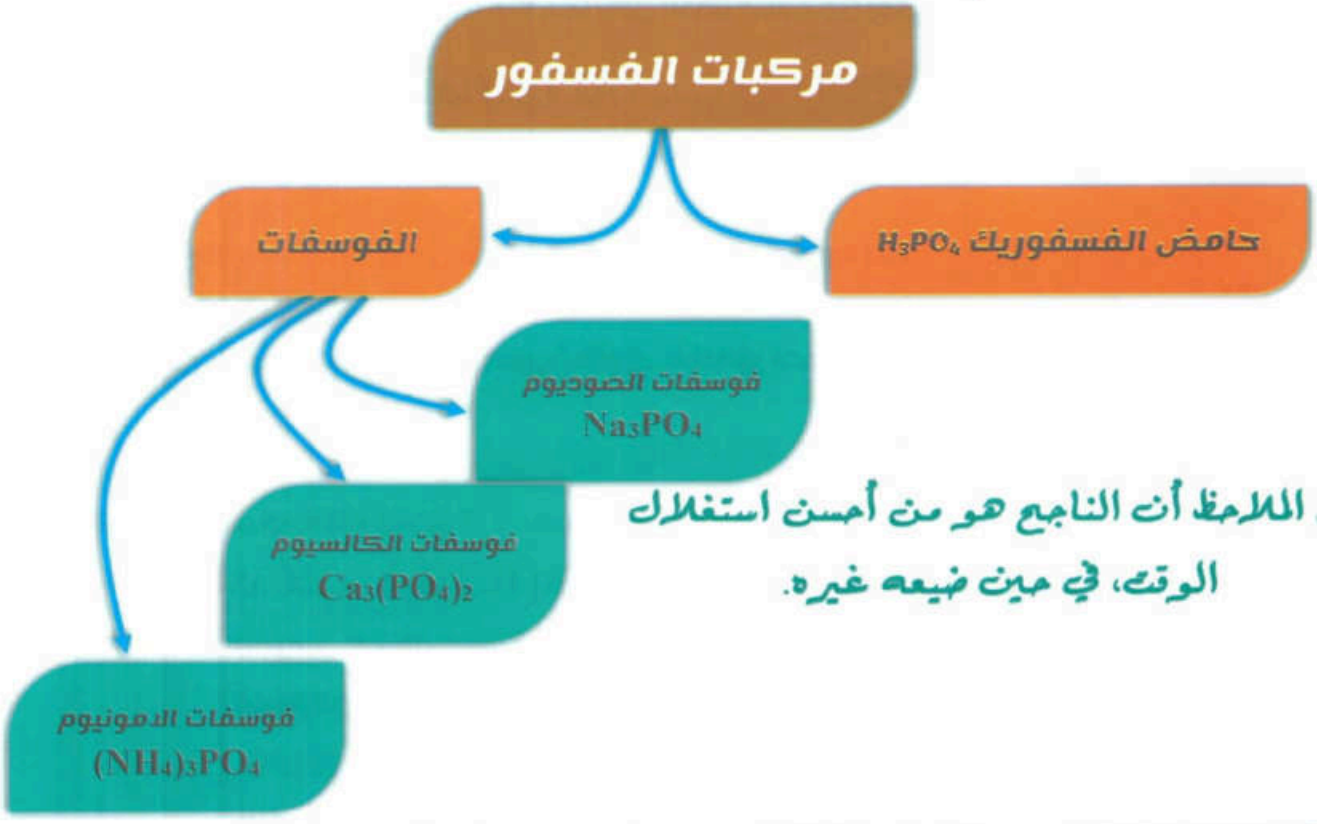
الفسفور الابيض باليد يسبب حروقاً مولمة بطيئة الشفاء؟

واطئة وحرارة اليد تكفي لاشتعاله فيسبب حرق اليد.

علل يحفظ الفسفور الابيض على شكل قضبان قوالب اسطوانية تحت الماء؟

ج / وذلك بسبب درجة اتقاده الواطئة وسرعة اتحاده مع الاوكسجين وسرعة اشتعاله مع الهواء

عندما أقوم ببناء فريق فإنني أبحث دائماً عن
أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي
منهم فإنني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة.



من الملاحظ أن الناجح هو من أحسن استغلال
الوقت، في حين ضيعه غيره.

س31 ماهي حامض الفسفوريك H_3PO_4 ؟

ج / خواصه: 1 -سائل كثيف القوام. 2 -عديم اللون رائق وعديم الرائحة.
3 -يعتبر من الحوامض الضعيفة غير مؤكسدة.
4- يتفاعل مع القواعد مكوناً املاح الفوسفات التي تستعمل في صناعة الاسمدة الفوسفاتية.

س32 عرف الفوسفات؟

ج / هي املاح لحامض الفسفوريك مثل فوسفات الصوديوم

س33 ماهي استعمالات فوسفات الصوديوم Na_3PO_4 ؟ 2017 د2

1 -تستعمل كاحدى مكونات مساحيق التنظيف.
تستعمل في تحلية الماء (تحويل الماء العسر الذي لايرغو فيه الصابون الى الماء يسر).
تستعمل كمادة حافظة لبعض المواد الغذائية واللحوم اضافة الى استعمالات اخرى.

علل تضاف فوسفات الصوديوم الى مساحيق الصابون؟

ج / لانها تزيد من قابلية المساحيق على التنظيف حيث تتحلل فوسفات الصوديوم تحللاً مائياً (تتفاعل مع جزيء الماء) مكونة هيدروكسيد الصوديوم NaOH التي تساعد في ازاله الاوساخ الدهنية من الاجسام العالقة بها.

س34 اذكر الاستعمالات الصناعية لبعض مركبات الفسفور ؟

ج /صناعه الثقاب ،الاسمدة الفسفاتية.

علل يعامل عود الخشب للثقاب بمحلول فوسفات الامونيوم $(NH_4)_3PO_4$ ؟

ج / لانها تساعد على:

1 -احتراق العود بلهب بدون دخان. 2 -استمرار اتقاد العود حتى النهاية.

3 -تمنع اتقاد العود ثانية بعد انطفاء الشعلة مما يقلل الخطر الناجم عن رمي العود مباشرة بعد انطفاء الشعلة.

س35 ماهي المواد التي تتكون منها عجينة عود الثقاب؟ 2019 د2 ، 2018د3

ج / أ- مادة قابلة للاشتعال مثل كبريتيد الانتيمون Sb_2S_3 . ب- مادة مؤكسدة مثل كلورات البوتاسيوم $KClO_3$.

جـ- مادة تزيد من قوة الاحتكاك مثل مسحوق الزجاج. د- مادة صمغية تربط مكونات العجينة.

س36 كيف يتم احتراق العود؟

ج / عند حك رأس العود بجانب العلبة التي تحتوي فسفور احمرتتولد حرارة تؤدي الى اشعال عود الثقاب.

س37

اكتب معادلة تحضير كل مماياتي:

1 -سماد السوبر فوسفات الاعتيادي؟ 2 -سماد السوبر فوسفات الثلاثي؟

1 - $Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$

كبريتات الكالسيوم السوبر فوسفات الاعتيادي حامض الكبريتيك فوسفات الكالسيوم (قليلة الذوبان) (فوسفات الكالسيوم الهيدروجينية)

2 - $Ca_3(PO_4)_2 + 4H_3PO_4 \longrightarrow 3Ca(H_2PO_4)_2$

السوبر فوسفات الثلاثي حامض الفسفوريك فوسفات الكالسيوم

س38 اذكر اهمية فائدة السماد الفوسفاتي على النباتات (السنبليات) كالحنطة والشعير والذر 2019 د2

1 -يزيد من مقاومتها للامراض. 2 -يقوي سيقانها. 3 -يعجل نمو بذورها.

انتبه: ورد بشكل تعليل في 2017 د1 النازحين

املأ الفراغات الاتية :

1 -عناصر الزمرة الخامسة تشكل نسبة تقل عن 0.2% من حيث الوزن في القشرة الارضية.

2 -تحوّل الفسفور الى تكوين مركبات تساهمية في الزمرة الخامسة.

-ث و الزرنيخ الى تكوين مركبات ايونية في الزمرة الخامسة.

-روجين قديماً اسم الازوت والتي تعني بالاتينيه عديم الحياة .

-جين على خمسه الكترونات في غلافها الخارجي .

6 -غاز الامونيا تعتبر احدى المركبات المهمة النتروجين و الهيدروجين .

7 -توجد غاز الامونيا في التربة على هيئة املاح الامونيوم .

8 -يعتبر حامض النتريك من اهم الحوامض الاوكسجينية للنتروجين .

9 -عند معاملة فوسفات الكالسيوم مع حامض الكبريتك يتكون سماد السوبر فوسفات الاعتيادي القابل للذوبان في الماء ويستخدم في زيادة خصوبة التربة .

10 -عند تفاعل حامض الفسفوريك مع فوسفات الكالسيوم يتكون سماد يدعى تجارياً السوبر فوسفات الثلاثي الذي يكون اكثر جودة من السوبر فوسفات الاعتيادي لانه لايحتوي على كبريتات الكالسيوم القليلة الذوبان .

11 -توجد فوسفات الكالسيوم في العراق في منطقة الرطبة ضمن حقول عكاشات .

12 -غاز النتروجين يستعمل كجو خامل في خزانات المواد القابلة للانفـ 2019 د 1

أسئلة الفصل السابع

1.7 اكمل كل فراغ بما هو يناسب في كل مما يأتي :

1- العدد الذري للنتروجين 7 لذلك تحتوي ذرة النتروجين 7 بروتوناً يدور حولها 7 الكتروناً.

2 -العدد الذري للفسفور 15 لذلك تحتوي نواة ذرة الفسفور 15 بروتوناً يدور حولها 15 الكتروناً.

3 -يغطي راس عود الثقاب بعجينة تتكون من مواد منها:

أ- مادة قابلة للاشتعال مثل احد مركبات الكبريت مثل كبريتيد الانتيمون Sb_2S_3 .

ب- مادة مؤكسدة مثل كلورات البوتاسيوم $KClO_3$ 2012 د 1

جـ- مادة تزيد من قوة الاحتكاك مثل مسحوق الزجاج .

4 -يتواجد غاز النتروجين في الطبيعة على هيئة جزيء ثنائي الذرة صيغتها الكيميائية N_2 .

5 -NH_3 هو الصيغة لجزيء الامونيا وهو جزيء مكون من اتحاد ذرة واحدة من عنصر النتروجين وثلاثة ذرات من عنصر الهيدروجين .

6 -من فوائد السماد الفوسفاتي على السنبليات انه:

أ- يقوي سيقانها . ب- يعمل على نمو بذورها . جـ- يزيد من مقاومتها للامراض .

2.7 اختر الجواب الصحيح الذي يكمل العبارات التالية :

1- يشكل النتروجين حوالي (50 %, 78 %, 21%) من حجم الغلاف الج 2017 د2

2- يمكن تحضير غاز النتروجين مختبرياً بتسخين مزيج من (اوكسيد النحاس . كلوريد الكالسيوم . كلوريد الامونيوم) وملح نتريت الصوديوم بوجود كمية قل 2014 د2 ء.

3- من بين المواد التي يدخل في تركيبها الفسفور مادة واحدة تستعمل مباشرة كسماد فوسفاتي هي (العظام . فوسفات الكالسيوم . السوبر فوسفات) .

4- يمكن لمحلول الامونيا ان يحول (لون ورقة زهرة الشمس الحمراء الى اللون الازرق . لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء الى اللون الاحمر . لون ورقة زهرة الشمس الحمراء الى اللون الاصفر) .

5- احدى صورتي الفسفور تكفي حرارة يدك لاتقادها ولذلك يلزم عدم مسكها باليد عند استعمالها لاجراء تجارب تتلعق بخواص الفسفور وهي (الفسفور الاحمر . الفسفور الابيض) .

6- يحضر حامض النتريك بكميات تجارية وذلك (بتسخين مزيج مكون من ملح نترات البوتاسيوم مع حامض الكبريتيك المركز . باكسدة الامونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل مساعد . بتحلل جزيء الامونيا مائياً) .

7- اغلب ما يتكون عند احتراق الفسفور في كمية كافية من الهواء هو (ثلاثي اوكسيد الفسفور . خماسي اوكسيد الفسفور . نتريت الفسفور) .

3.7 اكمل كل من المعادلات التالية ثم وازنها واذكر اسماء المواد المتفاعلة والناتجة :

$NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta}$ 2012 د2

$Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$

$Mg_3N_2 + H_2O \longrightarrow$

$Ca_3(PO_4)_2 + SiO_2 + C \xrightarrow{1500^\circ C}$

الحل /

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3\uparrow$$

امونيا ماء كلوريد الكالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم كلوريد الامونيوم

$$Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2H_3PO_4 + 3CaSO_4$$

كبريتات الكالسيوم حامض الفسفوريك حامض الكبريتيك فوسفات الكالسيوم

$$Mg_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$$

امونيا هيدروكسيد المغنيسيوم ماء نترايد المغنيسيوم

$$2Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 + 10C \xrightarrow{1500^\circ C} 6CaSiO_3 + 10CO + P$$

فور احادي اوكسيد سليكات كاربون ثنائي فوسفات الكالسيوم

ون الكالسيوم اوكسيد السليكون

4.7 ضع علامة ✓ امام العبارة الصحيحة وضع علامة × امام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي:

1- لايوجد عنصر الفسفور في الطبيعة الا بصورة مركبات فقط. ✓

2- تستعمل اعلى درجات حرارية ممكنة في عملية انتاج الامونيا صناعياً. ×

3- تحتوي ذرة النتروجين على خمسه الكترونات في غلافها الخارجي ولذلك يمكنها ان تكتسب الكترون واحد او اكتساب ثلاثة الكترونات او المشاركة في تكوين اواصر تساهمية قد تكون مفردة او متتعددة. ✓

4- المركبات المسماة (فوسفات) هي املاح لحامض الفسفوريك H_3PO_4 . ✓

5- يحفظ الفسفور الاحمر في قناتي تحت الماء. ×

6- عند ترك حامض النتريك النقي لفترة من الزمن يتحول لونه الى اللون الاصفر نتيجة لاحتوائه على اكاسيد النتروجين الذائبة. ✓

7- الفسفور الابيض اكثر فعالية من الفسفور الاحمر مع انهما صورتان لعنصر واحد. ✓

8- الفسفور الابيض مادة سامة جداً تحفظ تحت الماء. ✓

العنوان: "زجاجة الألوان"

في أحد المختبرات المدرسية، كان الطالب "آدم" يراقب المعلمة وهي تخلط سائلين شفافين، وفجأة تحوّلا إلى لون أزرق ساحر.

سأل بدهشة: "هل هذا سحر؟"

ضحكت المعلمة وقالت: "لا، هذه كيمياء! كل مادة تحمل سرًا بداخلها، وعندما تختلط بالمادة المناسبة... تُظهر حقيقتها."

فكر آدم في كلامها، وتذكر كيف أن بعض الأشخاص لا يظهرون أفضل ما فيهم إلا إذا وُضعوا في البيئة الصحيحة.

في دفتره كتب: "الكيمياء تشبهنا، لا نعرف قيمة الأشياء... حتى نتفاعل معها."

الحكمة: "الكيمياء لا تكشف خصائص المواد فقط... بل تعلمنا كيف نكتشف أنفسنا."

رحلتنا في الكوكب الثامن

الزمره السادسة Group VIA

PLUTO

س1 اين تقع عناصر الزمرة السادسة من الجدول الدوري؟

ج / تقع عناصر الزمرة السادسة VIA على يمين الجدول الدوري.

س2 عدد عناصر الزمرة السادسة من الجدول الدوري؟

ج / وتضم خمسة عناصر وهي الاوكسجين O والكبريت S والسلينيوم Se والتيلوريوم Te والبولونيوم Po

ويبين الشكل موقع هذه الزمرة في الجدول الدوري .

1 IA												13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1 H	2 IIA																2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 ←	9 VIIIB	10 →	11 IB	12 IIB	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub						

س3 اذكر الصفات العامة لعناصر الزمرة السادسة VIA ؟

ج/1 -من خواص عناصرها ازدياد اعدادها الذرية.

2 -الاوكسجين والكبريت والسلينيوم لافزات التلوريوم شبه فلز الولونيوم فلز.

3 -جميع عناصرها تمتلك سته الكترونات في الغلاف الخارجي.

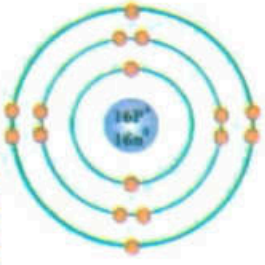
4 -تقتنص الكترونين من العناصر الاخرى لكي تمتلك ترتيب الكتروني مستقر مشابه لترتيب العناصرالنبيلة.

الكبريت Sulfur

2017 د الناظرين

الكيميائي: S

16



رسم الترتيب الالكتروني لذرة الكبريت

الترتيب الالكتروني		
رمز الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	6

س4 اكتب الترتيب اللالكتروني لذرة الكبريت؟ **2017 د النازحين**

ج/ $_{16}S$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^4$

علل اتحاد الكبريت مع العناصر الكيميائية يكون ثنائي التكافؤ؟

ج/ لان الغلاف الخارجي لعنصر الكبريت يحتوي على 6 الكترونات لذلك يميل الى اكتساب الكترونين لأشباع غلافه الخارجي.

س5 اين يوجد الكبريت ؟

ج/ 1- حر في مناجم خاصة مثل منجم المشراق في الموصل.

2- على شكل مركبات مثل: أ- كبريتيد الهيدروجين. ب- ثنائي اوكسيد الكبريت.

جـ- كبريتيدات فلزية مثل الجالكوبايريت $CuFeS_2$

د- كبريتات مع الفلزات مثل كبريتات الصوديوم $Na_2SO_4.10H_2O$ وكبريتات الكالسيوم $CaSO_4.2H_2O$

س6 اذكر طريقة تحضير الكبريت مختبرياً. مع ذكر المعادلة الكيميائية؟

ج/ يحضر مختبرياً من اضافة حامض الهيدروكلوريك المركز الى محلول ثايوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ بدرجة $(-10^\circ C)$ حيث يترسب الكبريت ويجمع بالترشيح. $(-10^\circ C)$

معادلة تحضير الكبريت:

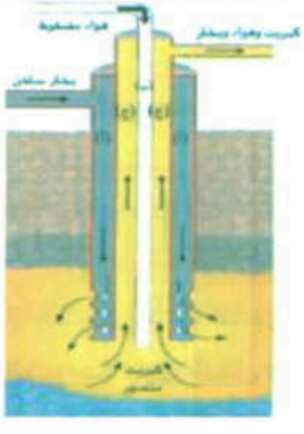
2013 د 2

$$2HCl + Na_2S_2O_3 \longrightarrow S\downarrow + SO_2\uparrow + 2NaCl + H_2O$$

حامض الهيدروكلوريك المركز — ثايوكبريتات الصوديوم — الكبريت — ثنائي اوكسيد الكبريت — كلوريد الصوديوم — ماء

س7 كيف يتم استخراج الكبريت؟ **2014د 2 ، 2016د 1 ، 2016د 3 ، 2019د 2**

2019 د التمهيدي



ج/ بطريقة فراش (الطريقة الصناعية)

وذلك بصهر الكبريت الموجود حراً بشكل ترسبات وهو في باطن الارض باستخدام معدات خاصة مكونة من ثلاثة انابيب داخل بعضها البعض متمحورة مركزياً حيث يدفع بخار الماء المضغوط والمسخن الى درجة $(170^\circ C)$ في الانبوبة الخارجية (أ) الى مكان تجمع الكبريت لينصهر الكبريت وهو داخل الارض والذي سيرفعه الهواء المضغوط الذي يضخ من الانبوبة الداخلية (ب) الى اعلى فيخرج الكبريت المنصهر من الانبوبة الوسطى (ج) مختلطاً ببعض فقاعات الهواء الى سطح الارض وعند السطح يصب الكبريت المنصهر في احواض كبيرة ويترك لكي يبرد ويتصلب.

لا تقلق إذا استمرت أحلامك بالتبخر يوما ما سوف تجد سطحا تتكاثف عليه أحلامك.

س8/ عدد الخواص الفيزيائية للكبريت؟ 2017 د 2 ، 2018 د 2

ج / أ- مادة صلبة في درجات الحرارة الاعتيادية ذات لون اصفر.

ب- عديم الطعم وذو رائحة مميزة. جـ- لا يذوب في الماء ولكن يذوب في بعض المذيبات اللاعضوية مثل سائل ثنائي كبريتيد الكاربون CS_2 . واذا تم تبخير CS_2 تدريجياً يترسب الكبريت على شكل بلورات ذات تركيب ثماني الشكل S_8 . د- غير موصل للتيار الكهربائي.

هـ- له صور متعددة في الطبيعة تتباين في صفاتها الفيزيائية اهما الكبريت البلوري والكبريت غير البلوري.

س9/ ماهي صور الكبريت؟

ج /1- متبلور (معيني وموشوري). 2- غير متبلور (مطاط).

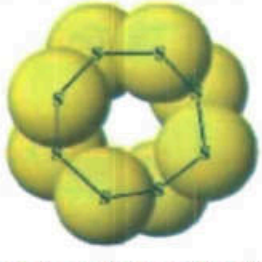
س1/ قارن بين صور الكبريت ؟

المعيني	الموشوري	المطاط
1 لونه اصفر شفاف.	1 اصفر داكن.	1 بني.
2 درجة الانصهار ثابتة.	2 درجة الانصهار ثابتة.	2 ليست له درجة انصهار.
3 يذوب في CS_2.	3 يذوب في CS_2.	3 لا يذوب في CS_2.
4 بلوراته تشبه المعين.	4 تشبه الموشور.	4 غير متبلور له قوام مطاط.
5 اكثر استقرار.	5 اكثر استقرار.	5 اقل استقرار.

س11/ كيف يمكنك الحصول على بلورات الكبريت ثمانية الشكل S_8 ؟

صيغه ثانيه / كيف يمكن تحضير الكبريت المعيني

ج /نقوم بأذابه الكبريت في مذيب ثنائي كبريتيد الكاربون CS_2 ثم يتم تبخير المذيب تدريجياً نلاحظ ترسب الكبريت على شكل بلورات ناعمة صفراء معينية الشكل ذات تركيب ثماني الشكل S_8 .



الشكل الفراغي لجزيء الكبريت S_8

الكبريت المعيني

شكل الكبريت المعيني في الطبيعة

وهو مادة بلورية صفراء ليمونية اللون وثابتة عند درجة حرارة الغرفة وهو اكثر صور الكبريت استقراراً ويوجد على شكل بلورات كبيرة صفراء في المناطق البركانية وهو اكثر صور الكبريت المتبلور شيوعاً.

علل يدعى الكبريت الموشوري بهذا الاسم؟

ج / لان بلوراته تشبه الموشور.

س12 كيف يمكن تحضير الكبريت المطاط؟ 2018 د 3

ج / يمكن تحضيره من تسخين الكبريت الى (1500°C) فينصهر ويتحول الى سائل الكبريت ثم يصب سائل الكبريت في الماء البارد حيث يتكون الكبريت المطاط.

الكبريت المطاط

شكل الكبريت المطاط

وهو كبريت غير بلوري بني اللون يحتوي على سلاسل حلزونية وهو اقل استقراراً من الكبريت البلوري ويتحول ببطء عند تركه فترة من الزمن في الهواء الى الصورة البلورية حيث يفقد المطاطية واللون.

س1 عدد الخواص الكيميائية للكبريت؟

ج / الكبريت غير فعال في درجات الحرارة الاعتيادية ولكن فعاليته تزداد في درجات الحرارة العالية وكما يأتي:

1 - تفاعله مع اللافلزات:

أ- تفاعله بلهب ازرق والذي يدل على تفاعل الكبريت مع الاوكسجين (الهواء الجوي) مكون ثنائي اوكسيد الكبريت حسب المعادلة الاتية: $S + O_2 \xrightarrow{\Delta} SO_2$

ب- يتفاعل مع الكاربون السائل لتكوين كبريتيد الكاربون وحسب المعادلة: $2S + C \xrightarrow{\Delta} CS_2$

2 - تفاعله مع الفلزات يتفاعل مع الفلزات ليعطي كبريتيداتها:

أ- مع الحديد $Fe + S \longrightarrow FeS$

كبريتيد الحديد II

ب- مع النحاس $Cu + S \xrightarrow{\Delta} CuS$

كبريتيد النحاس الاسود كبريت النحاس

ج- مع الخارصين $Zn + S \xrightarrow{\Delta} ZnS$

كبريتيد الخارصين كبريت خارصين

تمرين 8 - 1 اكتب معادلات موزونة لتفاعلات الكبريت مع كل من النحاس والخارصين؟

$S + Cu \xrightarrow{\Delta} CuS\downarrow$

النحاس كبريت

$S + Zn \xrightarrow{\Delta} ZnS\downarrow$

كبريتيد الخارصين خارصين كبريت

(راسب ابيض)

س1 / ماهي استعمالات وفوائد الكبريت؟ 2018 د 3 ، 2017 د النازحين

1- في الصناعة:

أ- صناعة البارود والشخاط والالعاب النارية (علل) لسهولة احتراقه 2015 د 2 بصيغة تعليل

ب- صناعة وتحضير حامض الكبريتيك وغاز SO_2.

جـ- صناعة المطاط والشامبو وبطاريات السيارات. د- صناعة الادوية.

2- في الزراعه: تستخدم مركبات الكبريت في مكافحة الافات الزراعية.

س15 / ماهي اهم مركبات الكبريت مع كتابة صيغتها الكيميائية؟

1- غاز ثنائي اوكسيد الكبريت SO_2. 2- غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S. 3- حامض الكبريتيك H_2SO_4.

اولاً غاز ثنائي اوكسيد الكبريت SO_2

س1 / كيف يحضر غاز SO_2 في المختبر؟

ج / يحضر بطريقتين:

1- بصورة نقية. 2- بصورة غير نقية.

س17 / اذكر طريقة تحضير SO_2 ثنائي اوكسيد الكبريت مختبرياً مع رسم الجهاز وكتابة المعادلة؟

ملاحظة في طرق التحضير حتى ولو لم يذكر رسم الجهاز وكتابة المعادلة يجب على الطالب كتابته لذا اقتضى التنبيه!!!

ج / يحضر من اضافة حامض الكبريتيك المخفف الى مسحوق كبريتيت الصوديوم Na_2SO_3 ويجمع الغاز الناتج بازاحة الهواء الى الاعلى (علل) لانه اثقل من الهواء.

معادلة تحضير غاز SO_2:

$$H_2SO_4 + Na_2SO_3 \xrightarrow{\Delta} SO_2 \uparrow + Na_2SO_4 + H_2O$$

ماء كبريتات غاز ثنائي كبريتيت حامض الصوديوم أوكسيد الصوديوم الكبريتيك الكبريت المخفف

جهاز مختبري لتحضير غاز ثنائي اوكسيد الكبريت

س1 / اذكر الخواص الفيزيائية لغاز SO_2 ؟

ج / 1- غاز عديم اللون ذا رائحة نفاذة قوية وله اثار صحية سيئة جداً على الانسان والحيوان والنبات.

2- اثقل من الهواء.

3- قليل الذوبان في الماء مولداً محلولاً لحامض الكبريتوز الضعيف:

$$SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3$$

حامض الكبريتوز

س1 / طريقة تحضير SO_2 في المختبر بصورة غير نقية؟

ج / يحرق الكبريت في الهواء الجوي اي اتحاده مع الاوكسجين وحسب المعادلة الاتية:

$$S$$

س20 ماهي الخواص الفيزيائية لغاز SO_2 ؟

ج / أ- اثقل من الهواء . ب- عديم اللون وذو رائحة نفاذه. جـ- يذوب قليلاً في الماء.

س21 ماهي الخواص الكيميائية لغاز SO_2 ؟

ج / أ- اوكسيد حامضي. ب- عامل مختزل. جـ- عامل مؤكسد.

غاز SO_2 اوكسيد حامضي؟

علل طريقه ثانيه تتحول ورقة زهرة الشمس الزرقاء المبللة بالماء الى اللون الاحمر عند وضعها في قنينة تحتوي غاز SO_2 ؟

ج / لان المحلول المائي لغاز SO_2 يغير لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء الى حمراء حيث يتفاعل ثنائي اوكسيد الكبريت مع الماء مكوناً حامضاً ضعيفاً يعرف بحامض الكبريتوز.

$$SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3$$

س22 كيف يتم تحضير غاز SO_2 (غير النقي) صناعياً؟

ج / يحضر من حرق الكبريت في الهواء عن طريقة ضخ الكبريت المصهور في ابراج حرق خاصة وينتج الغاز بكميات كبيرة ويحتوي على نسبة من الشوائب مما يستوجب تنقيته معادلة تحضير SO_2 صناعياً:

$$S + O_2 \xrightarrow{\Delta} SO_2$$

س23 عدد استعمالات غاز SO_2 ؟

1- يستعمل في قصر ألوان المواد العضوية كالورق والقش والحرير الصناعي والأصواف.
2- في اغراض التعقيم عن طريق حرق كميات من الكبريت داخل الاماكن المراد تعقيمها.
3- في صناعة حفظ الأغذية (علل) لأنه يمنع العفن على المواد العضوية. 2016 د 3
4- يعتبر من أكثر مسببات الامطار الحامضية.

علل ما يأتي:

1- تشم رائحة غاز SO_2 من محلول حامض الكبريتوز؟

ج / لان حامض الكبريتوز قلق يتجزأ الى غاز ثنائي اوكسيد الكبريت وماء.

$$H_2SO_3 \rightleftharpoons H_2O + SO_2$$

2- غاز SO_2 عامل مختزل؟

ج / لان المحلول المائي لغاز SO_2 يحتوي على مجموعة الكبريتيت = SO_3 القابلة للتأكسد.

3- غاز SO_2 له القابليه على قصر الالوان النباتيه؟

ج / لانه عامل مختزل.

4- يزول اللون الارجواني لمحلول برمنكنات البوتاسيوم المحمض $KMnO_4$ عند امرار غاز SO_2 ؟

ج / لان غاز SO_2 له القابلية على اختزال البرمنكنات.

س24 كيف تثبت ان غاز SO_2 عامل مؤكسد؟

ج / بأدخال شريط مشتعل من المغنيسيوم في قنينة تحتوي على غاز SO_2

نلاحظ استمرار الشريط بالاشتعال وترسب الكبريت بهيئة مسحوق اصفر وتكون مادة بيضاء من اوكسيد

$$2Mg + SO_2 \longrightarrow 2MgO + S$$

تكملة (علل ما يأتي) :

5- المواد المقصورة بغاز SO_2 تسترجع الوانها عند تعرضها للهواء؟

ج / بسبب اتحاد الغاز مع بخار ماء الهواء الجوي وتكوين حامض الكبريتوز الذي ليس له قابلية قصر الالوان .

6- يستعمل غاز SO_2 في قصر المواد العضوية بدلاً من الكلور؟

ج / لان القصر بالكلور يتلف هذه المواد. ملاحظه: القصر بالكلور (دائم) والقصر بـ SO_2 (مؤقت).

7- يستعمل غاز SO_2 في صناعة حفظ الاغذية؟

ج / لانه يمنع نمو العفن على المواد العضوية.

ثانياً غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S :

س25 / عدد الخواص الفيزيائية لغاز H_2S ؟

ج / 1- غاز عديم اللون. 2- ذو رائحة كريهة نفاذة كرائحة البيض الفاسد ورد بصيغة فراغ في 2017 د 2

3- أثقل من الهواء.

س26 / اين يوجد غاز H_2S في الطبيعة؟ 2018 د 2

ج / يتكون غاز H_2S في الطبيعة بثلاث طرائق هي:

1- تحلل المواد العضوية .

2- من المياه الجوفية المحتوية على المواد الكبريتية كما في العيون الكبريتية في حمام العليل في نينوى.

3- من النشاط الحيوي للبكتريا التي تستخدم الحديد والمنغنيز كجزء من غذائها ويوجد في الغازات النفطية والطبيعية ويحتوي الغاز الطبيعي على 28% منه ويمكن ان ينبعث الغاز في مناطق مصافي النفط من خلال الصناعات التي ترتكز على مركبات الكبريت.

علل / يتسبب الغاز الطبيعي في تلوث الهواء في مناطق انتاج الغاز الطبيعي؟

ج / بسبب احتواء الغاز الطبيعي على 28% من غاز H_2S .

س27 / ماهي طريقة تحضير غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S مختبرياً؟

ج / يحضر من تفاعل الحوامض المخففة مثل حامض الكبريتيك مع كبريتيدات الفلزات مثل كبريتيد الحديد II ويجمع غاز H_2S الناتج بإزاحة الهواء الى الاعلى.

2018 د 2 ، 2016 د 3 ، 2012 د 2

معاداه التحضير:

$$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S\uparrow + FeSO_4$$

كبريتات الحديدوز | كبريتيد | حامض الكبريتيك | كبريتيد الحديد II | (كبريتات الحديد II) | الهيدروجين

جهاز لتحضير غاز كبريتيد الهيدروجين مختبرياً

س28/ قارن بين الكبريت البلوري والكبريت غير البلوري؟

الكبريت البلوري	الكبريت غير البلوري
1- مادة بلورية صفراء اللون.	1- يكون بشكل سلاسل حلزونية لونها بني.
2- يذوب في سائل CS_2 .	2- لايذوب في سائل CS_2 .
3- بلوراته تشبه المعين الهندسي او الموشور.	3- يشبه المطاط في قوامه.
4- له صورتين هي الكبريت المعيني والموشوري.	4- له صوره واحده الكبريت المطاط .
5- اكثر استقراراً.	5- اقل استقراراً.

النجاح أحياناً معلم سيء، إذ أنه يجعل الأذكياء يظنون أنهم لا يخسرون.

س29/ قارن بين غاز SO_2 وغاز H_2S ؟

غاز SO_2	غاز H_2S
1- يجمع بإزاحة الهواء الى الاعلى لأنه اثقل من الهواء.	1- يجمع بإزاحة الهواء الى الاعلى لأنه اثقل من الهواء.
2- عديم اللون ذو رائحة نفاذة قوية.	2- عديم اللون رائحته تشبه رائحة البيض الفاسد.
3- قليل الذوبان في الماء مكوناً حامض الكبريتوز H_2SO_3 .	3- معتدل الذوبان في الماء مكوناً حامض الهيدروكبريتيك H_2S .
4- عامل مختزل (قصر الوان المواد العضوية).	4- عامل مرسب لبعض محاليل الايونات الفلزية.

ت ان صور الكبريت هي صور لعنصر واحد؟

صورة من صور الكبريت في الهواء يعطي نفس الناتج وهو ثنائي اوكسيد الكبريت.

$S + O$

س31 ماذا يحصل عند امرار غاز H_2S في محاليل الايونات الاملاح الفلزية؟

ج / يسلك غاز H_2S سلوك عامل مرسب عند امراره في محاليل الايونات الفلزية حيث نلاحظ تكوين راسب اسود من كبريتيد النحاس عند امرار غاز H_2S في محلول كبريتات النحاس.

2018 د 1 ، 2015 د 2 ، 2019 د 1 خارج القطر

$$H_2S + CuSO_4 \longrightarrow H_2SO_4 + CuS$$

كبريتيد النحاس حامض الكبريتيك كبريتات النحاس كبريتيد الهيدروجين

تمرين 8 – 2

اكتب معادلة موزونة لتفاعل كبريتيد الهيدروجين مع كبريتات الخارصين ليكون راسب ابيض من كبريتيد الخارصين؟

الحل /

$$H_2S + ZnSO_4 \longrightarrow H_2SO_4 + ZnS\downarrow$$

كبريتيد الخارصين حامض الكبريتيك كبريتات الخارصين كبريتيد الهيدروجين
راسب ابيض

علل تعتبر طريقة التلامس طريقة مهمة اقتصادياً؟

ج / لان الغازات المتولدة او النتاجة في هذه العملية تعاد تقنيتها وتجفيفها ليتم استخدامها في عملية تحضير حامض H_2SO_4 بهذه الطريقة.

علل يتفحم ويسود بلورات السكر عند اضافة حامض الكبريتيك المركز الى بيكر يحتوي كمية منه؟

ج / لان الحامض يمتلك ميلاً شديداً لانتزاع الماء من جزيئات السكر (مركب عضوي) مخلفاً الكاربون

ثالثاً حامض الكبريتيك H_2SO_4 :

علل اطلق جابر بن حيان اسم زيت الزاج على حامض الكبريتيك؟

ج / بسبب تحضيره من تسخين وتقطير الزاج الاخضر (كبريتات الحديد II المائية) واملاح الكبريتات الاخرى.

علل يستوجب الحذر عند تخفيف حامض الكبريتيك؟ 2013 د 3 ، 2015 د 1

ج / لان عند اذابته في الماء يولد حرارة عالية.

س32 يستعمل حامض الكبريتيك في تجفيف المواد ولاسيما الغازات التي لا تتفاعل معه؟

ج /بسبب ميله الشديد للاتحاد الماء. 2016 د 3 ، 2017 د 2

س33 ماهي الخواص الفيزيائية لحامض الكبريتيك ؟

أ- سائل زيتي القوام. ب- عديم اللون والرائحة عندما يكون نقي. جـ- كثافته عالية. د- يذوب في الماء.

هـ- محاليله موصلة للتيار الكهربائي. و- يغلي في درجة حرارة عالية تزيد على 330°C .

س34 ماهي استعمالات حامض الكبريتيك؟ 2019 د 2

يستعمل في:

1- تحضير الحوامض مثل حامض النتريك HNO_3 وحامض الهيدروكلوريك HCl .
2- تجفيف الغازات.
3- [illegible] من الحديد.
4- تنقية البترول.
5- [illegible] الخزن الرصاصية والطلاء الكهربائي.
6- صناعة المتفجرات.
7- [illegible] الكيميائية.

$$2H_2SO_4 + C \longrightarrow CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$$

علل تتحول كبريتات النحاس المائية الزرقاء ($CuSO_4.5H_2O$) الى اللون الابيض عند اضافة حامض الكبريتيك المركز اليها؟

ج / حامض H_2SO_4 له ميل شديد لسحب جزيئات الماء وعند اضافتهُ الى كبريتات النحاس المائيه نلاحظ أنها تتزهر (اي تفقد ماء تبلورها) وتتحول من اللون الازرق الى الابيض.

س35 ماهي الخواص الكيميائية لحامض الكبريتيك H_2SO_4 المركز؟

1-يمتزج بالماء مولد حرارة عالية . 2-عامل مجفف ومنتزع لعنصري الماء (O,H).

3-عامل مؤكسد لكثير من العناصر .

س36 ماهي الطريقة الصحيحة لتخفيف حامض الكبريتيك ولماذا؟

ج / بإضافة الحامض الى الماء بصورة تدريجية مع الرج والتحريك وليس العكس لان اضافة الماء الى الحامض تتولد حرارة عالية تكفي لتبخر الماء وتتطاير الحامض مما يؤدي الى خطورة شديدة.

علل يستخدم حامض H_2SO_4 في صناعة بطاريات الخزن الرصاصية والطلاء الكهربائي؟ 2017 د 1

ج / لأن محاليله جيدة التوصيل للتيار الكهربائي .

س37 عرف الكبريتات؟ 2017 د 1 ، 2018 د 1

ج / هي املاح حامض الكبريتيك وتحضر من تفاعل حامض الكبريتيك المخفف مع الفلزات او اكاسيدها او هيدروكسيداتها او كاربوناتها.

علل يستخدم حامض H_2SO_4 في تحضير حامض HNO_3 و HCl ؟

ج / بسبب درجة غليانه حيث يؤثر حامض H_2SO_4 في املاح هذين الحامضين والتي درجة غليانها اقل من درجة غليان حامض H_2SO_4 .

س38 بين تفاعل الخارصين مع حامض الكبريتيك المخفف بمعادلة كيميائية؟

ج / يتفاعل مع فلز الخارصين مكون كبريتات الخارصين ومحرر هيدروجين.

$$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

خارصين — حامض الكبريتيك المخفف — كبريتات الخارصين — هيدروجين

س39 بين تفاعل اوكسيد الخارصين مع حامض الكبريتيك المخفف بمعادلة كيميائية؟

ج / يتفاعل مع اوكسيد الخارصين مكون كبريتات الخارصين وماء.

$$ZnO + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2O\uparrow$$

اوكسيد الخارصين — حامض الكبريتيك المخفف — كبريتات الخارصين — ماء

س4 بين تفاعل هيدروكسيد الخارصين مع حامض الكبريتيك المخفف بمعادلة كيميائية؟

ج / يتفاعل مع هيدروكسيد الخارصين مكون كبريتات الخارصين وماء.

$$Zn(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + 2H_2O\uparrow$$

هيدروكسيد الخارصين — حامض الكبريتيك المخفف — كبريتات الخارصين — ماء

س41 بين تفاعل كاربونات الخارصين مع حامض الكبريتيك المخفف بمعادلة كيميائية؟

ج / يتفاعل مع كاربونات الخارصين مكون كبريتات الخارصين ومحرر غاز ثنائي اوكسيد الكاربون وماء .

$$ZnCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$$

كاربونات الخارصين — حامض الكبريتيك المخفف — كبريتات الخارصين — ثنائي اوكسيد الكاربون — ماء

س42 عدد فوائد استعمالات الكبريتات؟

1- استعمال كبريتات الكالسيوم المائية $CaSO_4 . 2H_2O$ في انتاج البورك المستخدم في البناء وتجبير العظام وصنع التماثيل.
2- تستعمل كبريتات المغنيسيوم المائية $MgSO_4 . 7H_2O$ في صناعة الانسجة القطنية .
3- تستعمل كبريتات الامونيوم $(NH_4)_2SO_4$ كسماد نتروجين.

س43 اذكر طريقة الكشف ايون الكبريتات في محاليلها المائية؟

2013 د 1
2016 د 1
2016 د3
2017 د 2
2018 د2
2019 د1 خارج القطر

ج / وذلك بأضافة محلول يحتوي على ايونات الباريوم مثل كلوريد الباريوم اليها حيث سيتكون راسب من كبريتات الباريوم البيضاء :

$$BaCl_2 + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4 \downarrow + 2Cl^-$$

كلوريد الباريوم ايونات الكبريتات كبريتات الباريوم (راسب ابيض) ايونات الكلوريد

2021/ت

أسئلة الفصل الثامن

1.8 تتدرج الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة السادسة VIA من الاوكسجين الى البولونيوم اذكر هذه الصفات؟

الحل / تتدرج الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة السادسة بازدياد الاعداد الذرية لها حيث يعد الاوكسجين والكبريت من اللافلزات بينما يمتلك كل من السلينيوم والتلوريوم صفات اشباه الفلزات اما البولونيوم فله صفات فلزية تامة.

2.8 ما الصفة الالكترونية المشتركة لعناصر الزمرة السادسة VIA ؟

الحل / الصفة الالكترونية المشتركة لعناصر هذه الزمرة هي انها تمتلك ست الكترونات في الغلاف الخارجي وهذا يدفعها الى اكتساب الكترونين من العناصر الاخرى لكي تمتلك ترتيباً الكترونياً مستقراً مشابهاً لترتيب العناصر النبيلة.

3.8 اختر الجواب المناسب الذي يكمل العبارات الاتية:

أ- يوجد عنصر الكبريت في الطبيعة بصورة : 2016 د 2 ، 2017 د 1 ، 2021 /ت

1- حره فقط. 2- مركبات فقط. 3- حرة ومركبات .

ب- توجد بعض العناصر مثل الكبريت الفسفور والكاربون في الحالة الصلبة باشكال مختلفة تتمايز فيما بينها في بعض الخواص الفيزيائية تدعى :

1- صور العنصر. 2- اشكال العنصر. 3- انواع العنصر.

جزيئات الصلبة الاتية في الحالة الحرة جزيء واحد يحتوي على ثمان ذرات هو جزيء:

2- اليود. 3- الكبريت . 4- الفسفورالابيض.

4.8 بين ماذا يحدث عند تمرير غاز كبريتيد الهيدروجين في محاليل كبريتات الخارصين خلات الرصاص وكبريتات النحاس؟ وضح ذلك مستعيناً بالمعادلات؟

الحل / عند امرار غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S في محاليل الايونات الفلزية مثل محلول كبريتات النحاس نلاحظ تكون راسب اسود هو كبريتيد النحاس:

1 $$H_2S + CuSO_4 \longrightarrow H_2SO_4 + CuS\downarrow$$

كبريتيد النحاس (راسب اسود) حامض الكبريتيك كبريتات النحاس كبريتيد الهيدروجين

مع كبريتات الخارصين يتكون راسب ابيض من ZnS حسب الاتي:

2 $$ZnSO_4 + H_2S \longrightarrow ZnS\downarrow + H_2SO_4$$

كبريتيد الخارصين (راسب ابيض)

ومع خلات الرصاص نحصل على راسب اسود من PbS

3 $$(CH_3COO)_2Pb + H_2S \longrightarrow PbS\downarrow + 2CH_3COOH$$

حامض الخليك كبريتيد الرصاص (راسب اسود)

5.8 يستخرج الكبريت الحر الموجود تحت الارض كما في حقول المشراق بطريقة فراش التي تتضمن مد ثلاث انابيب متحدة المركز الى اعماق مختلفة من باطن الارض حيث يضخ الماء بدرجة 170°C :

أ- بين كيف يمكن الحصول على الماء الساخن بدرجة 170°C مع العلم ان درجة غليان الماء هي 100°C ؟

ب- مالذي يمرر في الانبوبة الخرجية (أ) ؟

جـ- ما دور الانبوبة (ب) في هذه العملية ؟

الحل / أ- السبب يعود لتسخين الماء تحت ضغط عالي حيث ان الضغط المسلط على سطح الماء اذا كان 1atm فان درجه الحرارة التي تحصل عندها الغليان هي نقطه الغليان الطبيعية 100°C اما اذا كان الضغط المسلط على الماء اكثر من 1atm فان الغليان يحصل في درجه اعلى من درجه الغليان الاعتيادية 170°C

ب- يدفع بخار الماء المضغوط والمسخن ال درجة 170°C في الأنبوبة الخارجية (أ) .

جـ- ضخ الهواء المضغوط الذي يعمل على رفع الكبريت المنصهر من باطن الارض الى اعلى فيخرج من الانبوبة (ج) الوسطى مختلطاً ببعض فقاعات الهواء الى سطح الارض.

6.8 كيف تفصل خليطاً ناعماً جداً من ملح الطعام والطباشير والكبريت صف طريقة عملية لفصل هذه المواد للحصول عليها بشكل نقي وجاف؟ 2018 د 3

الحل / للفصل بين خليط ناعم جدا من ملح الطعام والطباشير والكبريت نقوم بالآتي:

1- نعمل على اضافة كمية من الماء الى هذا الخليط الى ان يتم ذوبان ملح الطعام ومن ثم نرشح المحلول

لفصل الراشح الحاوي على ملح الطعام والذي بتسخينه وتبخير الماء نحصل على بلورات نقية من ملح الطعام

وبعدها نجففها.

سب الحاوي على الطباشير والكبريت ونضيف له مذيب هو CS_2 والذي يعمل على اذابة

ثم نرشح المحلول فيتبخر الراشح لنحصل على الكبريت والراسب المتبقي هو عبارة عن

لمواد السابقة للحصول عليها نقية وجافة.

7.8 اكتب معادلات كيميائية موزونة لتفاعل الكبريت المباشر مع الفلزات واللافلزات؟

الحل / أ- تفاعل الكبريت مع الفلزات : مثال ذلك تفاعل الكبريت مع الحديد: $Fe + S \xrightarrow{\Delta} FeS$

كبريتيد الحديد II كبريت حديد

ب- تفاعل الكبريت مع اللافلزات: مثال ذلك تفاعل الكبريت مع الكاربون ليعطي سائل ثنائي كبريتيد الكاربون CS_2

$$2S + C \xrightarrow{\Delta} CS_2$$

ثنائي كبريتيد الكاربون

8.8 اشرح باختصار طريقة التلامس لتصنيع حامض الكبريتيك تجارياً مع المعادلات اللازمة؟

2012 د 1
2015 د 2
2016 د 2
2019 د 1

الحل / يحضر حامض الكبريتيك بطريقة التلامس والتي يمكن تلخيصها بتفاعل الكبريت مع الاوكسجين لتكوين ثنائي اوكسيد الكبريت : $S + O_2 \longrightarrow SO_2$

وعند ادخال غاز ثنائي اوكسيد الكبريت الى برج التلامس الذي يحتوي على عامل مساعد للحصول على ثلاثي اوكسيد الكبريت وفقاً للتفاعل الاتي:

$$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$$

ثلاثي اوكسيد الكبريت هواء ثنائي اوكسيد الكبريت

يتم بعدها اذابه SO_3 في الماء للحصول على الحامض:

$$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$$

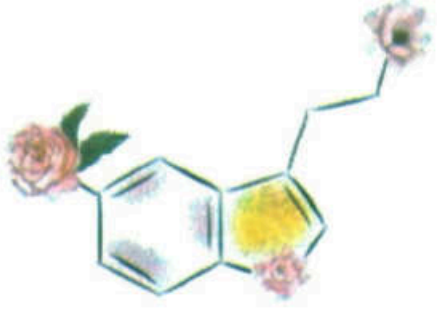
حامض الكبريتيك ماء ثلاثي اوكسيد الكبريت

9.8 اكمل ووزان التفاعلات التاليه مع ذكر اسماء المواد المتفاعلة والناتجة:

A- $FeS + H_2SO_4 \longrightarrow$

B- $SO_3 + H_2O \longrightarrow$

C- $BaCl_2 + SO_4^{2-} \longrightarrow$



الحل /

A- $FeS + H_2SO_4 \longrightarrow H_2S\uparrow + FeSO_4$

كبريتات الحديد II كبريتيد الهيدروجين حامض الكبريتيك كبريتيد

الحديد II

B- $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

حامض الكبريتيك ماء ثنائي اوكسيد

الكبريت

يمكن للإنسان أن يصعد أعلى القمم، لكن لا يمكنه البقاء فيها طويلاً.

C- $BaCl_2 + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4\downarrow + 2Cl^-$

ايونات الكلوريد كبريتات الباريوم ايونات الكبريتات كلوريد

الباريوم

رحلتنا في الكوكب التاسع

الزمرة السابعة VIIA

س1/ عدد عناصر الزمرة السابعة؟

ج/1- الفلور F
2- الكلور Cl 3- البروم Br
4- اليود I 5- الاستاتين At

س2/ اذكر الصفات العامة لعناصر الزمرة السابعة (الهالوجينات) 2013 د 3 , 2018 د 1

ج/أ- تحتوي جميع عناصر هذه الزمرة على سبعة الكترونات في غلافها الخارجي وتميل في تفاعلاتها الى اكتساب الكترون واحد لاشباع غلافها الخارجي وتتدرج قابليتها على اكتساب الالكترون من الفلور الى اليود.

ب- توجد الهالوجينات في درجة الحرارة الاعتيادية في حالات فيزيائية مختلفة فالفلور F_2 والكلور Cl_2 غازات اما البروم Br_2 فهو سائل واليود I_2 صلب.

جـ- الهالوجينات مواد ملونه لأنها تمتص جزء من الاشعة المرئية التي تسقط عليها.

د- تزداد درجة انصهار وغليان الهالوجينات مع ازدياد العدد الذري.

س3/ كيف يتم التعرف على غاز الكلور ومن اول من اكتشفه 2013 د 3 , 2018 د 1

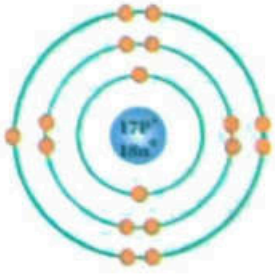
ج/تم التعرف على غاز الكلور لاول مره في عام 1774م من قبل العالم شل (Scheel) من تفاعل ثنائي اوكسيد المنغنيز MnO_2 مع حامض الهيدروكلوريك المركز.

املأ الفراغات الاتية بما يناسبها:

ج/1- تسمى عناصر الزمرة السابعة بـ الهالوجينات وتتميز بـ صفات لافلزيه عاليه.
2- تم التعرف على غاز الكلور لأول مرة عام 1774م من قبل العالم شل. 2019 د 1
3- تتشابه عناصر الزمرة السابعة في كثير من فوائدها الفيزيائية والكيميائية مع وجود تدرج واضح في هذه الخواص.
4- يكون الكلور في مركباته على العموم احادي التكافؤ 2013 د 2

غاز الكلور Chlorine

الرمز الكيميائي: Cl | العدد الذري: 17 | عدد الكتلة: 35



رسم الترتيب الالكتروني لذرة الكلور

س4 / اكتب الترتيب الالكتروني لذرة الكلور؟

ج/ $_{17}Cl$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$

الترتيب الالكتروني		
رمز الغلاف	رقم الغلاف (n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	7

س5 / اين يوجد غاز الكلور ؟

ج/1- لا يوجد حراً في الطبيعة.

2- يوجد بشكل مركبات اهمها كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) NaCl حيث يوجد:

أ- في ماء البحر.

ب- في الترسبات الملحية تحت سطح الارض.

علل / لا يوجد الكلور حراً في الطبيعة؟

ج/ لفعاليته الكيميائية العالية ولاتحاده بسهولة مع غيره من العناصر وتكوينه مركبات الكلور الواسعة الانتشار في الطبيعة.

س6 / عدد خواص غاز الكلور؟

ج/1- لونه اخضر مصفر.

2- اثقل من الهواء.

3- قليل الذوبان في الماء بدرجة الحرارة الاعتيادية.

4- يمتاز برائحة الخانقة.

5- يتفاعل بشدة مع الفلزات الفعالة مثل الصوديوم المسخن مكونا المركب الايوني كلوريد الصوديوم NaCl

$$2Na + Cl_2 \xrightarrow{\Delta} 2NaCl$$

6- يتفاعل بشدة مع اللافلزات مثل الفسفور مكونا مركبات كلوريدات الفسفور التساهمية

$$2P + 3Cl_2 \longrightarrow 2PCl_3$$

ثلاثي كلوريد الفسفور — غاز الكلور — فسفور (كمية محدودة)

$$2P + 5Cl_2 \xrightarrow{\Delta} 2PCl_5$$

خماسي كلوريد الفسفور — غاز الكلور (كمية وافرة)

7- يتفاعل مع غاز الهيدروجين مكونا غاز كلوريد الهيدروجين .

$$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$$

غاز كلوريد الهيدروجين — غاز الكلور — غاز الهيدروجين

ملاحظة / النقطة (1,2,3,4) تعتبر خواص فيزيائية والنقطة (7,6,5) تعتبر خواص كيميائية.

سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير

في ثورة العاصفة.

س7 كيف يتم تحضير غاز الكلور صناعياً مع كتابة المعادلة الكيميائية والرسم؟

ج /يحضر بالتحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم في الماء او المنصهر كلوريد الصوديوم في خلية التحليل الكهربائي حيث يتحرر الكلور عند قطب الكرافيت الموجب انود والصوديوم عند قطب الحديد السالب كاثود

معادلة التحضير:

$$2NaCl \xrightarrow[\text{يمر بالمنصهر}]{\text{تيار كهربائي مستمر}} 2Na + Cl_2 \uparrow$$

عند القطب الموجب — عند القطب السالب — منصهر كلوريد الصوديوم

جهاز التحليل الكهربائي لمنصهر NaCl

س8 مالمقصود بالمسحوق القاصر؟

ج /هو مادة تحضر تجارياً من امرار غاز الكلور الجاف على هيدروكسيد الكالسيوم الجاف.

س9 اذكر تجربة توضح فيها ان غاز الكلور لا يقصر الالون النباتية الابوجود الماء ورد فراغ في سنة 2016 د1

ج / نضع زهرة ملونة او ورقة نباتية في قنينة فيها غاز الكلور الجاف فلا نلاحظ تأثيراً ظاهراً ثم نبلل الزهرة او الورقة النباتية وندخلها في قنينة الغاز ونتركها مدة نشاهد زوال اللون.

الاستنتاج: ان غاز الكلور يقصر الالوان النباتية وان للماء اهمية كبيرة في عملية القصر حيث يتكون الاوكسجين الذري الذي يقوم بعمليه قصر الالوان .

س1 عرف هايبوكلوريت الكالسيوم؟

ج / و هو مسحوق ابيض صيغته $Ca(OCl)_2$ يتكون عند امرار غاز الكلور في هيدروكسيد الكالسيوم الجاف $Ca(OH)_2$ وهو المادة الفعالة للمسحوق القاصر الذي يستعمل في قصر الالوان والتعقيم.

علل الهالوجينات (عناصر الزمرة السابعة) لا توجد حرة في الطبيعة بل متحدة مع غيرها من العناصر؟

ج / لشده فعاليتها.

علل يمرر الغاز الناتج من حامض HCl في قنينة تحتوي على ماء ثم قنينة اخرى تحتوي على حامض H_2SO_4 ؟

ج / لتخليصه من HCl يمرر في قنينة الماء ولتخليصه من الماء (الرطوبة) يمرر في قنينة تحتوي على حامض H_2SO_4.

علل يستهلك ثنائي اوكسيد المنغنيز بعد انتهاء التفاعل؟

ج / لانه يسلك كعامل مؤكسد وليس كعامل مساعد.

علل لا يستعمل الكلور في قصر الصوف والحرير الطبيعي؟ 2018 د 1

ج / لان الكلور يتلف هذه المواد.

علل يتم جمع الغاز بإزاحة الهواء الى الاعلى؟ ج / لان الغاز اثقل من الهواء. 2012 د 1 ، 2014 د 1

علل استنشاق غاز الكلور بكميات كبيرة يؤدي الى الوفاة؟ 2018 د 3 ، 2019 د 1

ج / لان الكلور يتلف هذه المواد.

علل غاز الكلور سام للانسان؟ ج / لانه يهاجم الانسجة المخاطية للأنف والبلعوم وعند استنشاقه بكميات كبيرة يتلف الرئتين ويؤدي الى الوفاة.

علل لايزول لون زهرة نباتية ملون في قنينة فيها غاز الكلور الجاف؟ 2012 د 1 ، 2014 د1

ج/ لان القصر بالكلور لايتم الابوجود الماء حيث يتفاعل مع هيدروكسيد الماء محرراً الاوكسجين الذري يقوم بعملية القصر بسبب فعاليته وحسب المعادلة الكيميائية.

$$H_2O + Cl_2 \longrightarrow 2HCl + [O]$$

ماء غاز الكلور كلوريد الاوكسجين الذري الهيدروجين

س11 اشرح طريقة التعقيم (القصر) بواسطة الكلور مع كتابة المعادلة الكيميائية الموزونة؟

ج/يتفاعل الكلور مع الماء عند ذوبانه فيه ببطء في درجات الحرارة الاعتيادية وبسرعة في ضوء الشمس فهو يتحد مع الماء محرراً الاوكسجين في حالته الذرية (الاوكسجين الذري) الذي يمتاز بانه فعال جداً حيث يقوم بأزالة الالوان النباتية (قصرها) وقتل الجراثيم للتعقيم.

2012 د 1 ، 2015 د 1 ، 2019 د 1

$$H_2O + Cl_2 \longrightarrow 2HCl + (O)$$

ماء كلور محلول كلويد الهيدروجين اوكسجين في حالته الذرية

س1 اين يوجد غاز HCl كلوريد الهيدروجين؟

ج / لا يوجد حراً في الطبيعة ولكنه يوجد في العصارات المعدية بشكل محلول لحامض الهيدروكلوريك الذي يساعد على هضم البروتينات.

س1 اشرح طريقة تحضير غاز كلوريد الهيدروجين الجاف HCl مختبرياً ومحلوله المائي مع رسم جهاز التحضير وكتابة المعادلة الكيميائية الـ 2013 د 1

ج/يحضر من تفاعل حامض الكبريتيك المركز مع كلوريد الصوديوم حيث يسكب في الانبوب المقمع حامض الكبريتيك المركز بحيث يغطي ملح كلوريد الصوديوم 10g في الدورق يسخن الدورق بهدوء ونلاحظ حدوث تفاعل مصحوب بانبعاث غاز كلوريد الهيدروجين.

وللحصول على غاز كلوريد الهيدروجين الجاف يمرر غاز HCl المحضر بانبوب توصيل يمتد الى قنينة زجاجية تحتوي حامض H_2SO_4 المركز بحيث تنغمر نهايته الانبوبة بالحامض ثم يجمع الغاز الناتج في قناني بازاحة الهواء الى الاعلى.

وللحصول على محلول المائي لغاز كلوريد الهيدروجين وهو (حامض الهيدروكلوريك) نمرر غاز HCl الجاف بانبوب توصيل يمتد الى قنينة تحتوي على ماء.

معادلة التحضير غاز HCl

$$NaCl + H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} NaHSO_4 + HCl\uparrow$$

غاز كلوريد الهيدروجين الهيدروجينية كبريتات الصوديوم الحامضية حامض الكبريتيك المركز كلوريد الصوديوم

جهاز مختبري لتحضير غاز كلوريد الهيدروجين ومحلوله المائي

ص غاز كلوريد الهيدروجين الفيزيائية والكيميائية؟ 2016 د 2

ائية:

يمتاز برائحة خانقة نفاذة. 2 -اثقل من الهواء لذلك يجمع بازاحة الهواء الى الاعلى.

(حامض الهيدركلوريك HCl) حامضي التاثير على الدلائل حيث يغير لون ورقة زهرة ى اللون الاحمر. 4- كثير الذوبان في الماء.

الخواص الكيميائيه:

5-يتفاعل مع برادة الحديد مكوناً كلوريد الحديد II ومحرراً غاز الهيدروجين.

$$Fe + 2HCl \xrightarrow{\Delta} FeCl_2 + H_2\uparrow$$

حديد — غاز كلوريد الهيدروجين — كلوريد الحديد II — غاز الهيدروجين

6-غاز لايشتعل ولا يساعد على الاشتعال.

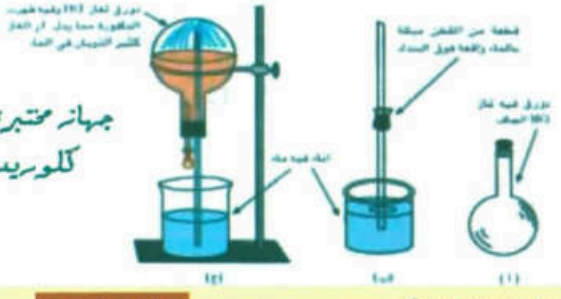
س1 / عدد المذيبات العضوية التي يدخل الكلور في تركيبها مع كتابة الصيغة الكميائية لكل مذيب ؟

ج / 1-الكلوروفورم $CHCl_3$ 2-ثنائي كلوريد المثيل CH_2Cl_2 3-رباعي كلوريد الكاربون

س1 / CCl

اشرح تجربة النافورة لاثبات ان غاز HCl كلوريد الهيدروجين كثير الذوبان في الماء ؟

ج / نغلق فوهة احد قناني الغاز بسداد مطاطي ذي ثقبين الثقب الاول تخترقه قطارة يحتوي على ماء ويخترق الثقب الثاني انوب زجاجي مستدق النهاية يمتد الى قعر قنينة الغاز تقريباً ندخل نهاية الانبوب الخارجي في حوض ماء يحتوي على القليل من دليل المثيل البرتقالي ثم نضغط على بصلة القطارة ونلاحظ تدفق الماء بقوة داخل القنينة عن طريق الانبوب الزجاجي الممتد الى قعر الكأس بشكل نافورة ملونة بلون احمر نتيجة لذوبان الغاز في قطرات الماء المحتجزة في القطارة وبذلك يتخلخل الضغط في قنينة الغاز مما يدل على انه كثير الذوبان في الماء الذي يبين نافورة غاز كلوريد الهيدروجين (ولاتتم هذه التجربة في الجو الرطب)



جهاز مختبري لتحضير نافورة كلوريد الهيدروجين

س17 / اذكر طريقة الكشف عن الكلوريدات ؟ 2015 د 2

ج / نضيف نترات الفضة الى احد محاليل الكلوريدات مثل كلوريد الصوديوم NaCl حيث يتكون راسب ابيض من كلوريد الفضة الذي لايذوب في الماء ولكنه يذوب في محلول الامونيا وحسب المعادلة:

$$AgNO_3 + NaCl \xrightarrow{\Delta} AgCl\downarrow + NaNO_3$$

نترات الفضة — كلوريد الصوديوم — كلوريد الفضة (راسب ابيض) — نترات الصوديوم

$$AgNO_3 + HCl \longrightarrow AgCl\downarrow + HNO_3$$

نترات الفضة — حامض الهيدروكلوريك — كلوريد الفضة — حامض النتريك

أسئلة الفصل التاسع

1.9 كم عدد الاكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لذرات عناصر الزمرة السابعة VIIA (الهالوجينات)

ترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لذرات عناصر الزمرة السابعة VIIA هي سبعة

7e

2.9 هل تميل عناصر الزمرة السبعة الى اكتساب او فقدان الالكترونات لاشباع غلافها الخارجي ولماذا؟

الحل / تميل عناصر الزمرة السابعة الى اكتساب الالكترونات لاشباع غلافها الخارجي لان غلافها الخارجي يحتوي على سبعة الكترونات فهي تكتسب الكترون واحد ليتشبع ذلك الغلاف ويصبح ممتلئ بـ $8e$ وعند ذلك تحمل الذرة الشحنه $(1-)$.

3.9 ما اهم تفاعلات غاز الكلور ؟

الحل /1- يتفاعل مع الفلزات الفعالة مثل الصوديوم المسخن مكوناً كلوريد الصوديوم.

$$2Na + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl$$

2- يتفاعل بشدة مع اللافلزات مثل الفسفور مكونا كلوريدات الفسفور.

$$2P + 3Cl_2 \longrightarrow 2PCl_3 \quad , \quad 2P + 5Cl_2 \longrightarrow 2PCl_5$$

3- يتحد مع الهيدروجين مكونا كلوريد الهيدروجين. $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$

4.9 اختر الاجابة الصحيحة لما يناسب كل عبارة مما ياتي:

الحل /1- ان اهم مركب مرتبط بحياة الانسان وواسع الانتشار في الطبيعة هو (كلوريد الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، كلوريد المغنيسيوم، كلوريد البوتاسيوم)

2- لغاز الكلور لون يميزه عن كثير من الغازات هو اللون (الاحمر، الاخضر، الاصفر، الاخضر المصفر)

3- تميل ذرة الكلور عند اتحادها بذرة الصوديوم لاكتساب عدد من الالكترونات يساوي (1, 2, 3, 4)

4- غاز واحد من الغازات الاتية له قابلية على قصر الالوان النباتية هو (الهيدروجين، الامونيا، النتروجين، الكلور)

5.9 اكمل ووازن معادلات التفاعلات الاتية:

الحل /

2015 د 1 ، 2018 د 2

$$MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{\text{حرارة}} MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

2018 د 3

$$NaCl \xrightarrow[\text{كهربائي}]{\text{تيار}} 2Na + Cl_2$$

2019 د تمهيدي ، 2012 د 2

$$Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$$

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

$$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl$$

6.9 علل ما ياتي:

1- يكون الكلور في مركباته على العموم احادي التكافؤ كما في NaCl ؟

ج / لان عدد الالكترونات التي يكتسبها لاشباع غلافه الخارجي عدد واحد لتكوين Na^+ و Cl^-.

2016 د 1

2- غاز الكلور لايقصر الالوان النباتية الابوجود الماء ؟

ج / لان الكلور يتحد مع الماء محرراً الاوكسجين في حالته الذرية وسمي بالاوكسجين الذري الذي يقوم بقصر الالوان النباتية. $H_2O + Cl_2 \longrightarrow 2HCl + O$

3- تظهر ابخرة ضبابية عند تقريب محلول الامونيا (هيدروكسيد الامونيوم) من قنينه حامض الهيدروكلوريك المركز؟

ج / لان الامونيا تتحد مع حامض الهيدروكلوريك مكونة ابخرة ضبابية بيضاء من كلوريد الامونيوم. $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$

7.9 كيف تستدل او تكشف عن وجود ما يأتي: 1- حامض الهيدروكلوريك ؟ 2- غاز كلوريد الهيدروجين ؟

2019 د 2
2018 د3
2017 د1
2014 د1

الحل / 1- الكشف عن حامض الهيدروكلوريك يتم بأضافة نترات الفضة حيث يتكون راسب ابيض من كلوريد الفضة.

$$AgNO_3 + HCl \longrightarrow AgCl + HNO_3$$

راسب ابيض

2- الكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين: يغمر ساق زجاجي في محلول الامونيا ثم نخرجه ونغرسه في فوهة قنينة فيها غاز كلوريد الهيدروجين يتكون ضباب ابيض من كلوريد الامونيوم.

2019 د1
2016 د1

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$$

ضباب ابيض كلوريد الهيدروجين الامونيا

8.9 ماذا نقصد بالكلوريدات ؟ بين بمعادلات كيميائية كيفية الحصول على (كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الامونيوم)

الحل / الكلوريدات هي املاح لحامض الهيدروكلوريك وتنشأ من احلال فلز او جذر الامونيوم مثلاً محل هيدروجين الحامض كما في المعادلات.

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

$$NH_4OH + 2HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$$

9.9 وضح اهم استعمالات غاز الكلور ؟ 2016 د 3 ، 2017 د1

الحل / ان اهم استعمالات غاز الكلور:

1- يستعمل في تعقيم مياه الشرب واحواض السباحة.

2- تستخدم بعض مركباته في تحضير بعض العقاقير الطبية.

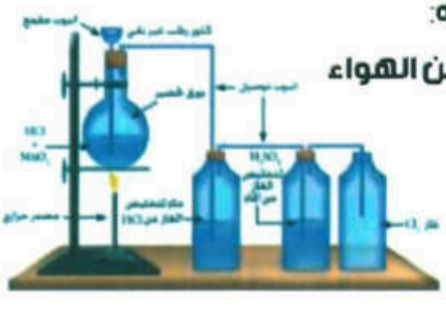
3- يدخل في تركيب الكثير من المذيبات العضوية الصناعية مثل الكلوروفورم $CHCl_3$ وثنائي كلوريد المثيل CH_2Cl_2 ورباعي كلوريد الكاربون CCl_4.

4- يستعمل في قصر الوان الملابس القطنية بصورة خاصة وقصر الوان الانسجة النباتية.

10.9 بين مع رسم الجهاز تحضير غاز الكلور مختبرياً مع ذكر اهم خواص هذا الغاز ؟ 2012 د 2

الحل / يحضر غاز الكلور في المختبر من اكسدة حامض الهيدروكلوريك المركز بواسطة ثنائي اوكسيد المنغنيز وحسب المعادلة الاتية:

$$4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$



من اهم خواصه:

1- لونه اخضر مصفر. 2- يتم جمعه بأزاحه الهواء الى الاعلى لانه اثقل من الهواء

3- غاز قليل الذوبان في الماء بدرجة الحرارة الاعتيادية.

4- له رائحة خانقة. 5- يتفاعل مع الصوديوم.

6- يتفاعل مع الهيدروجين. 7- يتفاعل مع الفسفور.

11.9 اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها :

1 -يحضر غاز كلوريد الهيدروجين مختبرياً من تفاعل حامض الكبريتيك مع كلوريد الصوديوم كما في المعادلة:

$$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$$

2 -ومن اهم خواص هذا الغاز الفيزيائية عديم اللون و ذو رائحة خانقة و اثقل من الهواء ومحلوله حامضي التاثير وكثير الذوبان في الماء .

3 -اذا كان عدد الكتلة لذرة الكلور 35 والعدد الذري 17 فان عدد الالكترونات يساوي 17 وعدد البروتونات يساوي 17 وعدد النيترونات يساوي 18 .

4 -تسمى املاح حامض الهيدروكلوريك بـ الكلوريدات . 2017 د 2 ، 2016 د 3 ، 2015 د 1

5 -يتفاعل حامض الهيدروكلوريك مع كاربونات الكالسيوم وتتكون نتيجة هذا التفاعل المواد الاتية H_2O و $CaCl_2$ و CO_2 .

أتي النجاح من القرارات الصائبة، والقرارات الصائبة تأتي من التقدير السليم للأمور، والتقدير السليم يأتي من التجارب، والتجارب تأتي من التقدير الخاطئ للأمور.